Propenat (C2H5COOH)

Adelya Amanda (2306165616)
Joanne Kenisa Adelina Limena (2306275626)
Rizki Hidayatul Laeli (2306245491)
Kadek Savitri (2306203236)
Theresia Tarianingsih (2306208810)





Sipora SMP Budi Mulia Desa Putera

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Fakultas Ilmu Komputer, Sistem Informasi
Depok

Version History

Versi	Tanggal	Author	Deskripsi
v1.0	Feb 9, 2026	Propenat (C2H5COOH)	Inisialisasi dokumen
v1.1	Feb 12, 2026	Theresia Tarianingsih, Adelya Amanda	• Menuliskan *section* “Objective” • Melengkapi *section* “Desain Arsitektur”
v1.2	Feb 19, 2026	Joanne Kenisa, Theresia Tarianingsih, Kadek Savitri, Rizki Hidayatul Laeli	• Mengisi *section* “Design System” • Mengisi section fitur • Mengisi Sprint Release • Mengisi Business Flow
v1.3	Feb 20, 2026	Propenat (C2H5COOH)	• Melengkapi section fitur
v1.4	Feb 22, 2026	Propenat (C2H5COOH)	• Melengkapi Hi-Fi Desain



Daftar Isi

Daftar Isi 3
Daftar Gambar 4
Daftar Tabel 6
Daftar Lampiran 7
1. Objective 8
2. Sprint Release 16
2.1. Sprint 1 16
2.2. Sprint 2 17
2.3. Sprint 3 18
3. Fitur 19
3.1. Fitur Mengelola Akun Pelapor, Kemahasiswaan, dan Guru BK 20
3.2. Fitur Autentikasi 22
3.3. Fitur Mengelola Laporan Bullying 23
3.4. Fitur Mengelola Laporan Kerusakan Fasilitas Sekolah 25
3.5. Fitur Mengelola Menanggapi Laporan Bullying dan Laporan Kerusakan 27
3.6. Fitur Mengelola Aspirasi 30
3.7. Fitur Dashboard Monitoring untuk Sekolah 31
3.8. Fitur Daftar Laporan Periodik 33
3.9. Fitur Mengelola Evaluasi Staff dan Guru Sekolah 35
3.10. Fitur Mengelola Penjadwalan Konsultasi BK 37
3.11. Fitur FAQ 40
3.12. Fitur Audit Log 41
3.13. Fitur Mengelola Artikel 43
4. Business Flow 44
4.1. Alur Masuk ke Sistem 45
4.2. Mengelola Laporan Bullying 47
4.3. Mengelola Laporan Kerusakan 48
4.4. Mengelola Aspirasi 49
4.5. Melihat Dashboard 50
4.6. Mengelola Evaluasi Staff dan Guru 52
4.7. Mengelola Jadwal Konsultasi BK 54
4.8. Mengelola Artikel 56
5. Desain 57
5.1. Desain Arsitektur 57



A. Arsitektur Fisik 57
B. Rancangan Arsitektur Pemrograman 59
C. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 62
5.2. Design System 64
5.3. Rancangan Desain Antarmuka 64
Lampiran **120**



Daftar Gambar

Gambar 4.2 Flowchart Mengelola Laporan Bullying 49
Gambar 4.3 Flowchart Mengelola Laporan Kerusakan 50
Gambar 4.4 Flowchart Mengelola Aspirasi 51
Gambar 4.5 Flowchart Melihat Dashboard 53
Gambar 4.6 Flowchart Mengelola Evaluasi Staff dan Guru 55
Gambar 4.7 Flowchart Mengelola Jadwal Konsultasi BK 57
Gambar 4.8 Flowchart Mengelola Artikel 59
Gambar 5.2.1 Design System SIPORA 67
Gambar 5.1.1 Membuat Akun Pelapor (Siswa) 68
Gambar 5.2.1 Login Akun Pelapor (Siswa) 70
Gambar 5.2.2 Login Akun Pelapor (Guru) 70
Gambar 5.2.3 Login Akun Kemahasiswaan 71
Gambar 5.3.1. Membuat Laporan Bullying 73
Gambar 5.3.2 Mengubah Laporan Bullying 73
Gambar 5.3.3 Gambar Membatalkan Laporan 74
Gambar 5.3.3.1 Gambar Berhasil Membatalkan Laporan 75
Gambar 5.3.4 Melihat Daftar Laporan Pembullyan 76
Gambar 5.3.5 Melihat Riwayat Laporan Pembullyan Pribadi 77
Gambar 5.3.6 Melihat Detail Laporan (Role Siswa) 78
Gambar 5.3.6.1 Melihat Detail Laporan (Role Kemahasiswaan dan Guru BK) 79
Gambar 5.4.1. Membuat Laporan Kerusakan 80
Gambar 5.4.2 Mengubah Laporan Kerusakan 81
Gambar 5.4.3 Gambar Membatalkan Laporan 81
Gambar 5.4.4 Melihat Daftar Laporan Kerusakan 83
Gambar 5.4.5 Melihat Riwayat Pribadi Laporan Kerusakan 84
Gambar 5.4.6 Melihat Detail Laporan (Role Siswa) 85
Gambar 5.5.1 Membuat dan Melihat Pesan Tanggapan Laporan 87
Gambar 5.5.2 Mengupdate Status Laporan 88
Gambar 5.5.3 Menutup Laporan 93
Gambar 5.8.1 Melihat Daftar Laporan Periodik 101
Gambar 5.8.2 Mengunduh PDF Laporan Periodik 102
Gambar 5.9.1 Mengirimkan evaluasi kinerja staff dan guru sekolah 103
Gambar 5.9.2 Melihat daftar hasil evaluasi guru dan staff 104
Gambar 5.9.3 Melihat hasil evaluasi pribadi 105



Gambar 5.10.1 Melihat Daftar Jadwal Konsultasi kosong) 106
Gambar 5.10.2 Melihat Daftar Jadwal Konsultasi 106
Gambar 5.10.3 Membuat Daftar Jadwal Konsultasi 107
Gambar 5.10.4 Mengubah Daftar Jadwal Konsultasi 107
Gambar 5.10.5 Membuat Reservasi Konsultasi 108
Gambar 5.10.6 Melihat Detail Reservasi Konsultasi (siswa) 108
Gambar 5.10.7 Melakukan Reschedule Jadwal Konsultasi 109
Gambar 5.10.8 Konfirmasi Reschedule Jadwal Konsultasi 109
Gambar 5.10.9 Membatalkan Jadwal Konsultasi 110
Gambar 5.10.10 Melihat Detail Reservasi Konsultasi yang Dibatalkan 110
Gambar 5.10.11 Melihat Detail Reservasi Konsultasi status “Menunggu Konfirmasi” (Guru BK) 111
Gambar 5.10.12 Mengkonfirmasi Reservasi Konsultasi 111
Gambar 5.10.13 Melihat Detail Reservasi Konsultasi status “Dikonfirmasi” (Guru BK) 112
Gambar 5.10.14 Menolak Jadwal Konsultasi 112
Gambar 5.10.15 Melihat Detail Reservasi Konsultasi yang Ditolak 113
Gambar 5.10.16 Melihat Tabel Daftar Konsultasi (Siswa) 113
Gambar 5.10.17 Melihat Tabel Daftar Konsultasi (Guru BK) 114
Gambar 5.11.1 Melihat tentang Sipora 115
Gambar 5.11.2 FAQ 116
Gambar 5.12.1 Audit Log 117
Gambar 5.13.1 Membaca Unggahan Artikel 118
Gambar 5.13.2 Membaca Draft Artikel 119
Gambar 5.13.3 Membaca Detail Artikel 119
Gambar 5.13.4 Membuat Artikel 120
Gambar 5.13.5 Mengedit Artikel 121
Gambar 5.13.6 Menghapus Artikel 122



Daftar Tabel

Tabel 1.1. Rincian Objektif Proyek 9
Tabel 1.2 Persona Kemahasiswaan 13
Tabel 1.3 Persona Guru BK 14
Tabel 1.4 Persona Murid 15
Tabel 1.5 Persona Guru 16
Tabel 2.1. Rincian Rilis Sprint 1 17
Tabel 2.2. Rincian Rilis Sprint 2 18
Tabel 2.3. Rincian Rilis Sprint 3 20
Tabel 3.1.1 Mengelola Akun Pelapor, Kemahasiswaan, dan Guru BK 21
Tabel 3.1.2 Autentikasi 23
Tabel 3.1.3 Rincian Fitur Mengelola Laporan Bullying 25
Tabel 3.1.4 Rincian Fitur Mengelola Laporan Kerusakan Fasilitas Sekolah 27
Tabel 3.1.5 Rincian Fitur Menanggapi Laporan Bullying dan Kerusakan 29
Tabel 3.1.6 Rincian Fitur Mengelola Aspirasi 31
Tabel 3.1.7 Rincian Fitur Dashboard Monitoring untuk Sekolah 33
Tabel 3.1.8 Rincian Fitur Daftar Laporan Periodik 35
Tabel 3.1.9 Rincian Fitur Mengelola Evaluasi Staff dan Guru Sekolah 37
Tabel 3.1.10 Rincian Fitur Mengelola Penjadwalan Konsultasi BK 39
Tabel 3.1.11 Rincian Fitur FAQ 42
Tabel 3.1.12 Rincian Fitur Audit Log 43
Tabel 3.1.13 Rincian Fitur Mengelola Artikel 45



Daftar Lampiran

PROJECT CHARTER 126



1. Objective

Tabel 1.1. Rincian Objektif Proyek

a. Vision	SIPORA (Sistem Informasi Pelaporan dan Aspirasi Sekolah) bertujuan untuk menjadi platform digital terpadu yang aman, terpercaya, dan mudah diakses dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan siswa serta tenaga pengajar. Platform ini dibuat untuk memfasilitasi pelaporan bullying dan kerusakan fasilitas secara terstruktur, menyediakan wadah untuk menyalurkan aspirasi bagi sekolah, sekaligus menyediakan edukasi kesehatan mental bagi siswa SMP Budi Mulia Desa Putera. Ke depannya, SIPORA diharapkan mampu meningkatkan keberanian siswa untuk melapor, mempercepat proses tindak lanjut oleh pihak sekolah, serta membangun budaya sekolah yang lebih peduli, inklusif, dan sadar akan pentingnya kesehatan mental.
b. Needs	• Membutuhkan sistem informasi pelaporan untuk mengatasi permasalahan siswa yang kesulitan melaporkan kasus bullying dan kerusakan secara aman dan terstruktur. • Membutuhkan sistem digital untuk mengatasi permasalahan lambatnya tindak lanjut laporan karena belum adanya pencatatan yang terpusat. • Membutuhkan wadah aspirasi yang terpusat untuk meningkatkan inklusivitas dan keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah. • Membutuhkan automatisasi jadwal konseling kepada Guru BK sehingga siswa dapat melakukan pemesanan sesi konseling dengan lebih mudah dan transparan. • Membutuhkan fitur pelaporan anonim untuk mengatasi permasalahan rasa takut siswa dalam melaporkan kejadian di sekolah. • Membutuhkan sistem monitoring laporan untuk mengatasi permasalahan kurangnya transparansi terhadap status dan perkembangan penanganan laporan. • Membutuhkan platform edukasi kesehatan mental untuk mengatasi permasalahan minimnya akses informasi dan literasi kesehatan mental di lingkungan sekolah.

c. Goal(s)	**Goal 1:** Meningkatkan efektivitas dan kecepatan penanganan laporan bullying dan kerusakan fasilitas di sekolah. **Success Metrics:** • Waktu rata-rata respon awal laporan berkurang dari lebih dari 3 hari menjadi maksimal 1 hari kerja. • Minimal 80% laporan mendapatkan update status dalam 2 hari setelah dikirim. • 100% laporan terdokumentasi secara digital dalam sistem. **Goal 2:** Meningkatkan keberanian dan partisipasi siswa dalam melaporkan permasalahan dan memberikan aspirasi untuk sekolah melalui sistem yang aman dan terstruktur. **Success Metrics:** • Minimal 60% siswa aktif memiliki akun terdaftar dalam sistem dalam 1 tahun pertama. • Terjadi peningkatan jumlah laporan resmi minimal 30% dibandingkan proses manual sebelumnya. • Minimal 40% laporan menggunakan fitur anonimitas (indikasi siswa merasa aman menggunakan sistem). **Goal 3:** Meningkatkan literasi dan kesadaran kesehatan mental siswa melalui penyediaan artikel edukatif yang mudah diakses. **Success Metrics:** • Setidaknya 1 artikel kesehatan mental dipublikasikan setiap bulan. • Minimal 70% siswa pernah mengakses fitur artikel dalam 1 semester. • Rata-rata minimal 50 kali pembacaan per artikel dalam 3 bulan pertama publikasi. **Goal 4 :** Meningkatkan efisiensi koordinasi antara siswa dan Guru BK melalui sistem terintegrasi. **Success Metrics:** • 100% komunikasi tanggapan laporan terdokumentasi dalam sistem. • Tidak ada laporan yang hilang atau tidak terlacak dalam sistem. • Kepuasan pengguna (siswa & pihak sekolah) mencapai minimal 80% berdasarkan survei internal.



d. Timeframe	1. Sprint 1: 24 Februari - 26 Maret 2. Sprint 2: 23 Maret - 21 April 3. Sprint 3: 22 April - 21 Mei 4. Launch: 27 Mei

e. Initiatives

Company goal	*Product goals*	*Product line initiatives*	*Product initiatives*
Membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang bermutu secara afektif, psikomotorik, dan kognitif berdasarkan iman Kristiani.	Meningkatkan efektivitas dan kecepatan penanganan laporan bullying dan kerusakan fasilitas dalam 1 tahun.	Membangun sistem informasi pelaporan dan edukasi kesehatan mental yang terintegrasi untuk SMP Budi Mulia Desa Putera guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, transparan bagi siswa dan guru.	Membuat sistem pelaporan bullying online.
	Meningkatkan partisipasi dan rasa aman siswa dalam menyampaikan laporan dan aspirasi.		Membuat sistem pelaporan kerusakan online.
	Meningkatkan literasi kesehatan mental siswa melalui konten edukatif digital.		Membuat sistem aspirasi online.



		Meningkatkan efisiensi komunikasi antara siswa dan Guru BK melalui sistem terintegrasi.		Otomatisasi tanggapan masing-masing laporan.
				Membuat sistem pemesanan konsultasi layanan BK secara online.
		Meningkatkan kualitas dan transparansi evaluasi tenaga pendidik sekolah.		Membuat sistem evaluasi guru.

f. User Persona

Tabel 1.2 Persona Kemahasiswaan

Nama	Bapak Jacob
Jenis Kelamin	Laki-laki
Umur	35 Tahun
Pekerjaan/Kesibukan sehari-hari	Bapak Jacob merupakan staf Kemahasiswaan di SMP Budi Mulia Desa Putera yang bertanggung jawab dalam menangani laporan siswa, mengelola administrasi kesiswaan, berkoordinasi dengan Guru BK, serta memastikan lingkungan sekolah tetap aman dan kondusif.

Motivasi	• Ingin menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan responsif terhadap permasalahan siswa serta memastikan setiap laporan dapat ditangani dengan cepat dan adil. • Memudahkan proses evaluasi guru oleh siswa secara transparan dan terdokumentasi.
Tujuan	• Memonitor laporan bullying dan kerusakan fasilitas secara terpusat, menindaklanjuti laporan dengan efisien, serta mendokumentasikan setiap kasus secara rapi dan terdigitalisasi. • Memastikan kualitas tenaga pendidik tetap terjaga melalui evaluasi yang diberikan oleh siswa.
Pain Points	• Kesulitan memantau laporan karena masih menggunakan pencatatan manual atau komunikasi lisan. • Risiko laporan tercecer atau tidak terdokumentasi dengan baik. • Lambatnya koordinasi dengan Guru BK dalam menindaklanjuti kasus. • Sulit mengetahui status terkini dari setiap laporan yang sedang diproses. • Belum mengetahui kinerja guru yang sebenarnya diluar asesmen guru.
Quotes	“Transparansi dan tanggung jawab adalah kunci membangun sekolah yang lebih baik.”

Tabel 1.3 Persona Guru BK

Nama	Bapak Fransisco
Jenis Kelamin	Laki-laki
Umur	30 tahun



Pekerjaan/Kesibukan sehari-hari	Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Budi Mulia Desa Putera yang bertugas memberikan pendampingan kepada siswa terkait permasalahan pribadi, sosial, dan akademik, menangani kasus bullying, melakukan konseling individu maupun kelompok, serta berkoordinasi dengan pihak Kemahasiswaan dan orang tua siswa.
Motivasi	• Ingin membantu siswa mengatasi permasalahan pribadi dan sosial secara profesional dan empatik, serta memastikan setiap kasus yang dilaporkan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan baik. • Ingin meningkatkan efektivitas layanan konseling melalui proses yang lebih terautomasi dan efisien.
Tujuan	• Menggunakan sistem untuk memantau laporan, memberikan tanggapan secara terstruktur, melacak perkembangan setiap kasus, serta mendokumentasikan proses pendampingan siswa secara rapi dan aman. • Merestrukturisasi layanan konseling agar lebih efektif, efisien, dan mudah dikelola.
Pain Points	• Kesulitan melacak riwayat kasus siswa karena pencatatan masih manual. • Informasi laporan sering tidak lengkap saat diterima. • Lambat mengetahui adanya laporan baru yang membutuhkan penanganan segera. • Sulit memantau perkembangan kasus jika tidak terdokumentasi secara sistematis. • Koordinasi dengan Kemahasiswaan terkadang tidak terdokumentasi dengan baik.
Quotes	“Setiap siswa berhak didengar dan didampingi dengan penuh empati serta tanggung jawab.”



Tabel 1.4 Persona Murid

Nama	Frederika Narica
Jenis Kelamin	Perempuan
Umur	13 tahun
Pekerjaan/Kesibukan sehari-hari	Frederika merupakan siswi kelas 8 di SMP Budi Mulia Desa Putera. Ia mengikuti kegiatan belajar mengajar setiap hari, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta berinteraksi dengan teman sebaya di lingkungan sekolah.
Motivasi	• Ingin merasa aman dan nyaman selama berada di lingkungan sekolah, memiliki wadah untuk menyampaikan laporan, evaluasi, atau aspirasi tanpa rasa takut. • Ingin mendapatkan akses informasi dan edukasi terkait kesehatan mental. • Ingin mengatur jadwal konsultasi dengan Guru BK secara mudah.
Tujuan	• Menggunakan sistem untuk melaporkan kejadian bullying atau kerusakan fasilitas di sekolah secara mudah dan aman • Ingin membaca artikel kesehatan mental untuk menambah wawasan kesehatan mental • Ingin memberikan evaluasi kepada guru secara jujur dan transparan.
Pain Points	• Takut melapor karena khawatir identitasnya diketahui. • Bingung harus melapor kepada siapa ketika mengalami atau melihat kejadian bullying. • Merasa suaranya tidak didengar atau tidak ditindaklanjuti. • Kurangnya pemahaman tentang cara menjaga kesehatan mental di lingkungan sekolah.



Quotes	“Semua siswa berhak merasa aman dan didengar di sekolah.”

Tabel 1.5 Persona Guru

Nama	Yolanda Esmeralda
Jenis Kelamin	Perempuan
Umur	35 Tahun
Pekerjaan/Kesibukan sehari-hari	Ibu Yolanda merupakan guru mata pelajaran di SMP Budi Mulia Desa Putera yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, menyusun materi pembelajaran, melakukan penilaian siswa, serta membimbing dan memantau perkembangan akademik maupun perilaku siswa di kelas.
Motivasi	• Ingin menerima umpan balik dari siswa untuk meningkatkan kualitas pengajaran. • Ingin merasa nyaman selama berada di lingkungan sekolah, memiliki wadah untuk menyampaikan laporan atau aspirasi tanpa rasa takut.
Tujuan	• Menggunakan sistem untuk melihat hasil evaluasi dari siswa secara transparan dan terdokumentasi. • Ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan suportif. • Menggunakan sistem untuk melaporkan kejadian bullying atau kerusakan fasilitas di sekolah secara mudah dan aman
Pain Points	• Tidak selalu mendapatkan umpan balik yang jujur dari siswa.



	• Kesulitan untuk melakukan pelaporan bullying maupun kerusakan fasilitas yang transparan dan efisien. • Kurangnya data terdokumentasi untuk evaluasi diri sebagai pendidik.
Quotes	"Guru yang baik bukan hanya mengajar, tetapi juga mau mendengar dan terus belajar dari siswanya."

2. Sprint Release

2.1. Sprint 1

Tabel 2.1. Rincian Rilis Sprint 1

Judul Rilis	Rilis Sprint 1
Tanggal	24 Februari - 26 Maret 2026
Inisiatif	• Meningkatkan keamanan dan aksesibilitas sistem dengan fitur login, logout, profil dan manajemen akun berdasarkan role. • Mempercepat deteksi dan penanganan akan kasus bullying serta kerusakan fasilitas secara digital. • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem dengan implementasi fitur audit log untuk merekam aktivitas penting dalam sistem sehingga memudahkan pelacakan dan keamanan data. • Memberikan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan sehingga mengurangi beban pertanyaan berulang
Milestones	• Sprint Planning: 24 Februari 2026 • User Acceptance Test: 12 Maret 2026 • Deployment: 16 Maret 2026 • Sprint Review: 26 Maret 2026

Fitur	Rilis 1.0 mencakup fitur-fitur berikut: • Mengelola Akun Pelapor, Kemahasiswaan, dan Guru BK • Autentikasi • Fitur Mengelola Laporan Bullying • Fitur Mengelola Laporan Kerusakan • Fitur Audit Log • Fitur FAQ
Dependensi	-

2.2. Sprint 2

Tabel 2.2. Rincian Rilis Sprint 2

Judul Rilis	Rilis Sprint 2
Tanggal	23 Maret - 21 April 2026
Inisiatif	• Menyediakan wadah bagi siswa dan guru untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak sekolah. • Peningkatan kualitas layanan penjadwalan konsultasi BK yang terorganisir. • Optimalisasi komunikasi antara pelapor dengan kemahasiswaan melalui tanggapan langsung pada laporan terkait. • Penguatan literasi dan edukasi digital dengan informasi kesehatan mental kepada pengguna.
Milestones	• Sprint Planning: 23 Maret 2026 • User Acceptance Test: 13 April 2026 • Deployment: 17 April 2026 • Sprint Review: 21 April 2026
Fitur	Rilis 2.0 mencakup fitur-fitur berikut:



	• Fitur Menanggapi Laporan Bullying dan Laporan Kerusakan • Fitur Mengelola Aspirasi • Fitur Mengelola Penjadwalan Konsultasi BK • Fitur Mengelola Artikel
Dependensi	• Fitur Menanggapi Laporan Bullying dan Laporan Kerusakan dependen dengan fitur Mengelola Laporan Bullying, Laporan Kerusakan, dan autentikasi. • Fitur Aspiras dependen dengan fitur autentikasi. • Fitur Mengelola Konsultasi BK dependen dengan fitur autentikasi.

2.3. Sprint 3

Tabel 2.3. Rincian Rilis Sprint 3

Judul Rilis	Rilis Sprint 3
Tanggal	22 April - 21 Mei 2026
Inisiatif	• Meningkatkan standar performa akademik dengan fitur evaluasi staf dan guru untuk meningkatkan objektivitas penilaian sekolah. • Menyatukan data dari berbagai modul (laporan bullying, kerusakan, BK) ke dalam satu tampilan dashboard sehingga memudahkan monitoring dan membuat keputusan. • Mengotomatisasikan perekapan data berdasarkan periode tertentu.
Milestones	• Sprint Planning: 22 April 2026 • User Acceptance Test: 12 Mei 2026 • Deployment: 16 Mei 2026



	• Sprint Review: 21 Mei 2026
Fitur	Rilis 3.0 mencakup fitur-fitur berikut: • Fitur Dashboard Mentoring untuk Sekolah • Fitur Daftar Laporan Periodik • Fitur Mengelola Evaluasi Staf dan Guru
Dependensi	• Fitur dashboard mentoring untuk sekolah dependen dengan fitur mengelola laporan bullying, mengelola laporan kerusakan, mengelola penjadwalan konsultasi BK, dan autentikasi. • Fitur daftar laporan periodik dependen dengan fitur mengelola laporan bullying, mengelola laporan kerusakan, mengelola aspirasi, mengelola penjadwalan konsultasi BK, dan autentikasi. • Fitur mengelola evaluasi staf dan guru dependen dengan fitur autentikasi.

3. Fitur

Bagian ini menjelaskan fitur-fitur pada sistem informasi Sipora. Sistem ini memiliki 13 fitur, yaitu:

- Fitur Mengelola Akun Pelapor, Kemahasiswaan, dan Guru BK,
- Fitur Autentikasi,
- Fitur Mengelola Laporan Bullying,
- Fitur Mengelola Laporan Kerusakan Fasilitas Sekolah,
- Fitur Menanggapi Laporan Bullying dan Laporan Kerusakan,
- Fitur Mengelola Aspirasi,
- Fitur Dashboard Monitoring untuk Sekolah,
- Fitur Daftar Laporan Periodik,
- Fitur Mengelola Evaluasi Staff dan Guru Sekolah,
- Fitur Mengelola Penjadwalan Konsultasi BK,
- Fitur FAQ,
- Fitur Audit Log,
- Fitur Mengelola Artikel Kesehatan Mental

Detail dari setiap fitur dijelaskan pada bagian berikut.



3.1. Fitur Mengelola Akun Pelapor, Kemahasiswaan, dan Guru BK

Tabel 3.1.1 Mengelola Akun Pelapor, Kemahasiswaan, dan Guru BK

Feature Name	Mengelola Akun Pelapor, Kemahasiswaan, dan Guru BK
Description	Fitur ini mengatur siklus hidup akun pada sistem SIPORA: registrasi siswa, pembuatan akun guru oleh admin, pengelolaan profil, dan pemantauan akun yang telah terdaftar. Siswa mendaftar secara mandiri menggunakan NISN. Data yang disimpan: nama lengkap, NISN, kelas, dan kata sandi yang sudah di-*hash*. Kemahasiswaan dan Guru BK memiliki halaman manajemen akun untuk melihat seluruh pengguna berdasarkan peran. Kemahasiswaan memiliki hak tambahan untuk membuat akun guru dan guru BK secara manual menggunakan NUPTK 16 digit.
Purpose	Setiap peran memiliki akun tervalidasi dan terikat pada identitas resmi sekolah. Data identitas dapat diperbarui tanpa mengubah kontrol akses. Akses berbasis peran diterapkan pada seluruh endpoint terkait akun.
User Problem	• Laporan anonim menyulitkan tindak lanjut karena tidak terikat identitas siswa. • Perubahan data siswa bergantung pada staf administrasi. • Tidak ada tampilan terpusat untuk memonitor akun aktif. • Jika guru dapat mendaftar sendiri, risiko penyamaran akun guru oleh siswa meningkat.
User Value	• Siswa dapat mendaftar dan memperbarui profil tanpa perantara. • Kemahasiswaan dan Guru BK dapat memantau seluruh akun dalam satu tabel terpusat dengan fitur pencarian. • Sekolah memiliki pemisahan jalur registrasi berdasarkan peran.



Assumptions	• Setiap siswa memiliki NISN aktif dan setiap guru memiliki NUPTK 16 digit. • Akses sistem melalui peramban *modern*. • Database relasional menggunakan UUID sebagai *primary key* untuk mencegah enumerasi akun. • Kata sandi diproses dengan *hashing* satu arah sebelum disimpan. • Autentikasi menggunakan token untuk membatasi akses ke data milik sendiri.
Not Doing	• Tidak ada sinkronisasi otomatis dengan Dapodik. • Tidak ada fitur lupa kata sandi pada iterasi ini. • Tidak ada penghapusan akun oleh pengguna.
Acceptance Criteria	• Sistem menolak pendaftaran jika NISN sudah ada di *database* dan mengembalikan respons konflik. • Kata sandi disimpan dalam bentuk *hash* dan akun dibuat dengan UUID sebagai *primary key*. • Endpoint pembaruan profil memverifikasi token dan hanya mengizinkan perubahan pada akun milik pengguna yang sedang login. • Perubahan nama, NISN, atau kelas disimpan ke *database* dan respons sukses dikirim jika validasi lolos. • *Endpoint* daftar akun hanya dapat diakses oleh peran Kemahasiswaan atau Guru BK melalui kontrol akses berbasis role. • Tabel menampilkan nama, NISN atau NUPTK, tanggal pendaftaran, dan atribut spesifik peran yang diambil dari *database* dengan dukungan pencarian global. • Sistem memvalidasi NUPTK sebagai angka dengan panjang tepat 16 digit sebelum menyimpan data. • Hanya peran Kemahasiswaan yang dapat mengakses *endpoint* pembuatan akun guru, dan akun dibuat dengan password yang telah di-*hash* serta role sesuai pilihan (Guru atau Guru BK).



3.2. Fitur Autentikasi

Tabel 3.1.2 Autentikasi

Feature Name	Autentikasi
Description	Fitur ini mengatur proses login, logout, akses profil, dan perubahan kata sandi untuk seluruh peran di SIPORA. Sistem menggunakan *JSON Web Token* (JWT) untuk autentikasi berbasis token. Token diterbitkan setelah kredensial valid dan digunakan untuk mengakses *endpoint* terproteksi. Halaman profil mengambil data identitas dari *endpoint* terautentikasi dan menampilkan informasi utama akun. Perubahan kata sandi dilakukan melalui *endpoint* khusus dengan verifikasi kata sandi lama dan hashing di sisi server sebelum disimpan.
Purpose	• Membatasi akses sistem hanya untuk pengguna terdaftar. • Menerapkan kontrol akses berbasis peran pada endpoint. • Memberikan kendali kepada pengguna untuk memeriksa dan mengamankan akun.
User Problem	• Sistem membutuhkan mekanisme autentikasi untuk mencegah akses tidak sah. • Pengguna perlu mengakhiri sesi saat memakai perangkat bersama. • Pengguna perlu memverifikasi data akun yang tersimpan. • Pengguna perlu mengganti kata sandi tanpa intervensi admin.
User Value	• Akses sistem dibatasi berdasarkan kredensial dan peran. • Sesi dapat diakhiri secara eksplisit melalui *logout*. • Pengguna dapat mengganti kata sandi secara mandiri. • Data profil dapat ditinjau melalui *endpoint* terproteksi.
Assumptions	• Autentikasi menggunakan JWT dengan masa berlaku tertentu. • Token disimpan oleh browser di dalam cookie

	(HTTP-only dan Secure) setelah proses login berhasil. • Token dikirim secara otomatis oleh browser melalui header Cookie pada setiap permintaan ke endpoint terproteksi. • Kata sandi disimpan dalam bentuk hash satu arah di database. • Proses logout dilakukan dengan memanggil endpoint API, di mana server akan merespons dengan instruksi untuk menghapus/meng-expire cookie tersebut dari browser klien.
Not Doing	• Tidak ada integrasi *Single Sign-On*. • Tidak ada fitur lupa kata sandi berbasis email atau OTP. • Tidak ada autentikasi dua faktor.
Acceptance Criteria	• Saat pengguna menekan Login, klien mengirim POST ke /api/login dan menerima respons sukses disertai header Set-Cookie yang berisi JWT jika kredensial valid. • Jika kredensial salah, server mengembalikan 401 dan klien menampilkan pesan kesalahan tanpa menerbitkan token/cookie. • Saat pengguna mengonfirmasi logout, klien mengirim POST ke /api/logout (browser akan secara otomatis menyertakan cookie aktif). • Setelah respons 200 OK diterima (di mana server telah mengatur agar cookie JWT kedaluwarsa/dihapus), pengguna diarahkan ke halaman login. • Halaman profil mengambil data melalui GET /api/profile dimana browser akan mengirimkan cookie JWT secara otomatis. • Jika cookie (token) tidak valid atau kedaluwarsa, server mengembalikan 401 dan akses halaman ditolak. • Klien mengirim PUT ke /api/change-password dengan kata sandi lama dan baru (browser akan otomatis menyertakan cookie JWT sebagai autentikasi). • Server memverifikasi kecocokan hash kata sandi lama sebelum menyimpan hash baru dan mengembalikan respons sukses atau 400 jika verifikasi gagal.



3.3. Fitur Mengelola Laporan Bullying

Tabel 3.1.3 Rincian Fitur Mengelola Laporan Bullying

Feature Name	Mengelola Laporan Bullying
Description	Fitur ini memungkinkan pengguna (siswa) untuk membuat, mengedit, membatalkan, serta melihat laporan terkait kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Laporan yang dikirimkan akan tersimpan dalam sistem dengan status tertentu dan dapat dipantau perkembangannya. Kemahasiswaan dan Guru BK dapat melihat seluruh laporan yang masuk untuk ditindaklanjuti, sementara pelapor hanya dapat melihat riwayat dan detail laporannya sendiri. Fitur ini juga mendukung pengiriman laporan secara anonim untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelapor.
Purpose	Agar siswa dapat melaporkan kejadian bullying secara aman dan terdokumentasi, serta memungkinkan pihak sekolah (Kemahasiswaan dan Guru BK) untuk memantau, mengelola, dan menindaklanjuti laporan secara terstruktur dan efisien.
User Problem	• Siswa kesulitan melaporkan kejadian bullying karena tidak adanya sistem pelaporan yang terpusat dan terdokumentasi. • Siswa takut identitasnya diketahui saat melaporkan kasus bullying. • Pihak sekolah kesulitan memantau status dan perkembangan laporan jika masih dilakukan secara manual. • Tidak adanya transparansi terkait status tindak lanjut laporan yang telah dikirim. • Risiko laporan tercecer atau tidak terdokumentasi dengan baik.
User Value	• Siswa dapat melaporkan kejadian bullying dengan mudah dan aman (termasuk opsi anonim). • Siswa dapat memantau status laporan secara transparan. • Pihak sekolah dapat mengelola laporan secara terpusat dan terdokumentasi. • Proses tindak lanjut menjadi lebih cepat dan terstruktur.
Assumptions	• Sekolah memiliki kebijakan resmi (SK) untuk menindaklanjuti setiap laporan bullying dan melindungi identitas pelapor. • Hanya role Siswa yang dapat membuat laporan bullying.



	• Pelapor hanya dapat mengedit atau membatalkan laporan selama status masih “Menunggu Konfirmasi”. • Laporan kekerasan seksual termasuk dalam cakupan fitur ini. • Setiap laporan memiliki ID unik dengan format UUID.
Not Doing	• Proses investigasi detail di luar sistem (mediasi langsung, pemanggilan orang tua, dll.).
Acceptance Criteria	• Siswa dapat membuat laporan bullying dengan mengisi field: judul, deskripsi, lokasi, tanggal kejadian, anonimitas, dan foto bukti. • Jika anonimitas bernilai true, nama pelapor tersimpan sebagai “Pengguna Anonim”. • Setelah laporan berhasil dikirim, status otomatis menjadi “Menunggu Konfirmasi”. • Sistem menghasilkan ID laporan otomatis dengan format UUID. • Hanya role Siswa yang dapat membuat laporan. • Siswa hanya dapat mengedit atau membatalkan laporan jika status masih “Menunggu Konfirmasi”. • Kemahasiswaan dan Guru BK dapat melihat seluruh laporan bullying. • Pelapor hanya dapat melihat laporan miliknya sendiri. • Sistem menampilkan detail laporan lengkap beserta status dan riwayat perubahan. • Sistem menampilkan pesan sukses setelah aksi berhasil dilakukan (buat, edit, batal). • Jika tidak ada laporan, sistem menampilkan pesan “Belum ada laporan bullying”.

3.4. Fitur Mengelola Laporan Kerusakan Fasilitas Sekolah

Tabel 3.1.4 Rincian Fitur Mengelola Laporan Kerusakan Fasilitas Sekolah

Feature Name	Mengelola Laporan Kerusakan Fasilitas Sekolah
Description	

	Fitur Mengelola Laporan Kerusakan Fasilitas Sekolah memungkinkan pengguna (Siswa dan Guru) untuk membuat, mengedit, membatalkan, serta melihat laporan terkait kerusakan fasilitas yang terjadi di lingkungan sekolah. Setiap laporan yang dikirimkan akan tersimpan dalam sistem dengan status tertentu dan dapat dipantau perkembangannya. Kemahasiswaan dapat melihat seluruh laporan kerusakan yang masuk untuk direview dan ditindaklanjuti, sementara pelapor hanya dapat mengakses riwayat serta detail laporan yang dibuatnya sendiri. Fitur ini dirancang untuk memastikan proses pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas berjalan secara terstruktur, terdokumentasi, dan transparan.
Purpose	Agar kerusakan fasilitas sekolah dapat dilaporkan secara terpusat dan terdokumentasi dengan baik, serta memungkinkan pihak sekolah (Kemahasiswaan) untuk memantau, mengelola, dan mengoordinasikan tindak lanjut perbaikan fasilitas secara efisien dan terstruktur.
User Problem	• Pelapor kesulitan menyampaikan laporan kerusakan fasilitas secara resmi dan terdokumentasi. • Laporan kerusakan sering disampaikan secara lisan sehingga berisiko terlewat atau tidak ditindaklanjuti. • Pihak sekolah kesulitan memantau daftar dan status kerusakan fasilitas jika masih dilakukan secara manual. • Tidak adanya transparansi terkait progres penanganan kerusakan yang telah dilaporkan. • Riwayat laporan kerusakan tidak tersimpan dengan rapi sehingga menyulitkan proses evaluasi fasilitas sekolah.
User Value	• Pelapor dapat melaporkan kerusakan fasilitas dengan mudah dan jelas melalui sistem. • Pelapor dapat memantau status dan perkembangan laporan kerusakan yang telah diajukan. • Pihak sekolah dapat mengelola laporan kerusakan secara terpusat dan terdokumentasi. • Proses koordinasi perbaikan fasilitas menjadi lebih cepat dan terstruktur. • Mengurangi risiko laporan kerusakan terabaikan atau tidak tercatat.
Assumptions	• Seluruh laporan kerusakan fasilitas yang masuk akan direview oleh pihak Kemahasiswaan.

	• Pelapor hanya dapat mengedit atau membatalkan laporan selama status masih Menunggu Konfirmasi. • Perbaikan fisik fasilitas dilakukan di luar sistem (oleh OB, teknisi, atau pihak terkait lainnya). • Sistem digunakan dalam lingkup internal sekolah.
Not Doing	• Proses perbaikan fisik fasilitas secara detail (jadwal teknisi, biaya perbaikan, dll.). • Pelacakan progres teknis perbaikan secara real-time. • Penilaian tingkat kerusakan secara teknis oleh sistem. • Notifikasi eksternal di luar sistem (SMS, WhatsApp, atau email).
Acceptance Criteria	• Pelapor (Siswa dan Guru) dapat membuat laporan kerusakan dengan mengisi field: judul, deskripsi kerusakan, lokasi, jenis kerusakan, dan foto bukti pendukung. • Setelah laporan berhasil dikirim, status laporan otomatis menjadi Menunggu Konfirmasi. • Sistem menghasilkan ID laporan secara otomatis dengan format UUID. • Sistem menampilkan pesan sukses setelah laporan berhasil dikirim. • Pelapor hanya dapat mengedit laporan kerusakan yang dibuatnya sendiri. • Laporan hanya dapat diedit dan dibatalkan jika status masih Menunggu Konfirmasi. • Perubahan laporan tersimpan dan sistem menampilkan pesan sukses. • Pelapor dapat membatalkan laporan kerusakan yang dibuatnya sendiri. • Setelah dibatalkan, status laporan berubah menjadi Dibatalkan. • Sistem menampilkan modal konfirmasi sebelum pembatalan dilakukan. • Kemahasiswaan dapat melihat seluruh laporan kerusakan yang masuk. • Pelapor hanya dapat melihat daftar laporan kerusakan miliknya sendiri. • Jika tidak ada laporan, sistem menampilkan pesan “Belum ada laporan kerusakan fasilitas sekolah.” • Pengguna dapat melihat detail laporan yang berisi judul, deskripsi, lokasi, jenis kerusakan, bukti pendukung, status, dan riwayat perubahan status.



	• Status laporan dapat berubah menjadi Diproses, Ditolak, atau Selesai oleh Kemahasiswaan. • Status dan riwayat perubahan dapat dilihat oleh pelapor secara transparan.

3.5. Fitur Mengelola Menanggapi Laporan Bullying dan Laporan Kerusakan

Tabel 3.1.5 Rincian Fitur Menanggapi Laporan Bullying dan Laporan Kerusakan

Feature Name	Menanggapi Laporan Bullying dan Laporan Kerusakan
Description	Fitur Menanggapi Laporan Bullying dan Laporan Kerusakan memungkinkan pelapor (Siswa atau Guru) serta pihak sekolah (Kemahasiswaan dan Guru BK) untuk berkomunikasi secara terstruktur terkait laporan yang telah diajukan. Melalui fitur ini, pihak sekolah dapat memberikan pesan tanggapan sebagai bentuk klarifikasi, permintaan informasi tambahan, maupun penyampaian tindak lanjut atas laporan bullying dan kerusakan fasilitas sekolah, sementara pelapor dapat membaca seluruh tanggapan yang diberikan. Selain itu, fitur ini mendukung pengelolaan status laporan mulai dari tahap awal hingga laporan dinyatakan selesai atau ditolak, sehingga seluruh proses penanganan laporan terdokumentasi secara sistematis dan transparan di dalam sistem.
Purpose	Agar pelapor dapat memperoleh kejelasan dan transparansi terkait perkembangan laporan yang diajukan, serta memungkinkan pihak sekolah mengelola, menindaklanjuti, dan menyelesaikan laporan bullying maupun laporan kerusakan fasilitas secara terstruktur, terdokumentasi, dan akuntabel.
User Problem	• Pelapor tidak mengetahui perkembangan atau tindak lanjut dari laporan yang telah dikirimkan. • Komunikasi antara pelapor dan pihak sekolah sering kali dilakukan secara tidak terdokumentasi (lisan atau pesan pribadi). • Pihak sekolah kesulitan memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan secara terstruktur. • Tidak adanya riwayat komunikasi yang jelas antara pelapor dan pihak sekolah. • Status laporan sering tidak dipahami oleh pelapor karena kurangnya informasi yang transparan.



User Value	• Pelapor dapat menerima klarifikasi dan informasi tindak lanjut laporan secara transparan. • Pelapor dapat memantau status laporan dan riwayat komunikasi dalam satu sistem. • Kemahasiswaan dan Guru BK dapat mengelola komunikasi dan progres laporan secara terdokumentasi. • Proses penanganan laporan menjadi lebih terstruktur, akuntabel, dan efisien. • Mengurangi miskomunikasi antara pelapor dan pihak sekolah.
Assumptions	• Seluruh laporan bullying dan kerusakan fasilitas yang masuk akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah sesuai kewenangan. • Hanya role Kemahasiswaan dan Guru BK yang berwenang mengubah status dan menutup laporan. • Pelapor hanya dapat membaca dan mengirim pesan pada laporan yang ia buat. • Sistem digunakan di lingkungan internal sekolah dan terintegrasi dengan fitur pelaporan lainnya. • Komunikasi lanjutan di luar sistem (misalnya tindakan fisik perbaikan fasilitas) tidak sepenuhnya dicatat secara detail di dalam sistem.
Not Doing	• Proses investigasi mendalam di luar sistem (pemanggilan pihak terkait, mediasi langsung, perbaikan fisik fasilitas). • Penilaian atau keputusan disipliner lanjutan terhadap kasus bullying. • Notifikasi eksternal (SMS/WhatsApp/email) kepada pelapor. • Pelampiran dokumen resmi tindak lanjut (berita acara, surat keputusan).
Acceptance Criteria	• Sistem menyediakan fitur untuk mengirim pesan tanggapan pada laporan bullying dan laporan kerusakan. • Pesan dapat dikirim oleh Pelapor, Kemahasiswaan, dan Guru BK sesuai hak akses. • Setiap pesan menyimpan informasi: nama pengirim, role pengirim, isi pesan, dan waktu pengiriman. • Riwayat pesan ditampilkan dalam bentuk thread berdasarkan waktu terkirim (ascending). • Jika laporan bersifat anonim, identitas pelapor ditampilkan sebagai “Pengguna Anonim”. • Jika belum ada pesan, sistem menampilkan informasi “Belum ada pesan tanggapan pada laporan ini.”



	• Pelapor, Kemahasiswaan, dan Guru BK dapat membaca seluruh pesan tanggapan pada laporan terkait. • Sistem hanya menampilkan pesan untuk laporan yang memiliki hak akses pengguna. • Jika laporan tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan error yang sesuai. • Hanya Kemahasiswaan dan Guru BK yang dapat mengubah status dan menutup laporan. • Status laporan yang tersedia: Menunggu Konfirmasi, Diproses, Ditolak, dan Selesai. • Setiap perubahan status disimpan beserta informasi siapa yang mengubah dan waktu perubahan. • Setelah status berhasil diubah, sistem menampilkan pesan sukses. • Status terbaru langsung ditampilkan pada halaman detail laporan. • Laporan yang sudah ditutup tidak dapat diubah statusnya kembali. • Sistem mencatat waktu penutupan laporan secara otomatis. • Setelah laporan ditutup, fitur input pesan tanggapan dan perubahan status dinonaktifkan. • Sistem menampilkan indikator visual bahwa laporan telah selesai diproses.

3.6. Fitur Mengelola Aspirasi

Tabel 3.1.6 Rincian Fitur Mengelola Aspirasi

Feature Name	Mengelola Aspirasi
Description	Fitur Mengelola Aspirasi memungkinkan siswa dan guru untuk membuat, membaca, mengubah saran atau pendapat yang dilaporkan secara terdokumentasi sehingga membantu pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan. Selain itu, pada fitur ini memunginkan pihak kemahasiswaan untuk memantau seluruh aspirasi yang dimasukan ke sistem.
Purpose	Menyediakan wadah yang terstruktur bagi warga sekolah untuk menyampaikan aspirasi sehingga mempermudah pihak kemahasiswaan dalam mendokumentasi dan meninjau masukan secara terpusat.



User Problem	• Masukan dari siswa/guru seringkali disampaikan secara lisan atau melalui chat yang mudah hilang, sehingga tidak ada rekam jejak yang jelas. • Kemahasiswaan kesulitan untuk merekapitulasi aspirasi yang masuk secara manual, terutama membedakan aspirasi yang masih baru dan yang sudah ditangani. • Siswa/guru tidak memiliki wadah yang terpercaya untuk menyampaikan pendapat/saran sehingga mengurungkan niatnya untuk menyampaikan aspirasinya karena malu dan takut tidak diterima.
User Value	• Siswa/guru dapat menyampaikan aspirasi dengan mudah dan aman. • Kemahasiswaan sebagai pihak sekolah dapat memantau aspirasi yang masuk secara terpusat dan terdokumentasi. • Proses tindak lanjut aspirasi menjadi lebih cepat.
Assumptions	• Setiap pengguna sudah memiliki akun siswa/guru dan *login* dengan akun tersebut. • Hanya akun dengan role siswa/guru yang dapat menyampaikan aspirasi pada sistem. • Sekolah SK untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang masuk dengan melindungi identitas pelapor.
Not Doing	• Menyediakan fitur diskusi/chat interaktif pada laporan aspirasi.
Acceptance Criteria	• Pengguna dapat melihat detail aspirasi yang berisi judul dan isi dari aspirasi. • Siswa/guru dapat membuat aspirasi pada sistem. • Siswa/guru dapat melihat riwayat aspirasi yang pernah diajukan sebelumnya. • Hanya akun dengan role siswa/guru yang dapat menyampaikan aspirasi pada sistem. • Kemahasiswaan dapat melihat seluruh aspirasi yang ada dalam sistem. • Siswa/guru dapat mengubah isi dari aspirasi yang pernah diajukan sebelumnya. • Siswa/guru hanya dapat melihat aspirasi miliknya sendiri. • Jika tidak ada aspirasi maka, sistem menampilkan tulisan “Belum ada aspirasi” . • Setiap aspirasi yang dibuat, sistem akan menghasilkan ID UUID aspirasi secara otomatis.



	• Sistem menampilkan pesan setiap suatu aksi berhasil dilakukan (membuat, mengedit). • Kemahasiswaan dapat menandai aspirasi yang menarik dan akan dipertimbangkan.

3.7. Fitur Dashboard Monitoring untuk Sekolah

Tabel 3.1.7 Rincian Fitur Dashboard Monitoring untuk Sekolah

Feature Name	Fitur Dashboard Monitoring untuk Sekolah
Description	Fitur Dashboard monitoring untuk sekolah memungkinkan pihak sekolah (kemahasiswaan) untuk memantau seluruh laporan bullying maupun kerusakan serta aspirasi secara terpusat. Fitur ini menyajikan data dalam bentuk ringkasan kartu (*cards)* dan grafik statistik untuk memudahkan pengawasan performa layanan sekolah dalam periode waktu tertentu. Selain itu, terdapat dashboard khusus untuk konsultasi sehingga dapat menampilkan ringkasan dari aktivitas konsultasi yang pernah dilakukan di dalam sistem.
Purpose	• Menyajikan visualisasi data laporan maupun konsultasi BK dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. • Memberikan ringkasan dan gambaran umum mengenai seluruh laporan dan konsultasi yang masuk ke sistem. • Membantu pihak sekolah dalam mengevaluasi tren laporan berdasarkan periode tertentu. • Mempermudah pengambilan keputusan strategis berdasarkan urgensi laporan. • Membantu pemantauan beban kerja melalui distribusi status laporan.
User Problem	• Pihak kemahasiswaan kesulitan menarik *insight* atau kesimpulan dari daftar laporan maupun aktivitas konsultasi BK yang banyak. • Pihak kemahasiswaan kesulitan dalam memantau laporan dan aktivitas konsultasi BK karena berbeda-beda halaman. • Tanpa grafik, sulit untuk mengetahui kategori masalah apa yang paling dominan di sekolah dalam bulan tertentu. • Kemahasiswaan sulit untuk membuat ringkasan trend berdasarkan rentang waktu tertentu. • Pembuatan rekapitulasi bulanan memakan waktu lama karena data yang tersebar dari daftar tabel yang panjang.



	• Kemahasiswaan sulit untuk membuat keputusan karena harus merekap data satu persatu.
User Value	• Pihak kemahasiswaan dapat mengetahui kondisi sekolah hanya dalam satu tampilan halaman. • Pihak sekolah dapat menemukan trend sehingga dapat memudahkan untuk membuat prioritas serta pengambilan keputusan berbasis data berdasarkan statistik kategori yang paling sering dilaporkan. • Pihak kemahasiswaan dapat melihat ringkasan data berdasarkan durasi tertentu dengan mudah.
Assumptions	• Data laporan dan konsultasi bk diperbarui secara otomatis. • Sistem memiliki *role-based access control* untuk memastikan hanya kemahasiswaan yang dapat mengelola dashboard.
Not Doing	• Memberikan prediksi tren akan data yang ditampilkan di dashboard yang terintegrasi dengan teknologi AI. • Menampilkan detail isi laporan secara langsung di halaman dashboard.
Acceptance Criteria	• Sistem menampilkan kartu ringkasan maupun grafik jumlah laporan berdasarkan status. • Menampilkan kartu ringkasan maupun grafik total konsultasi BK. • Sistem dapat menampilkan data berdasarkan filter rentang waktu tertentu. • Data pada dashboard terbarui secara otomatis.

3.8. Fitur Daftar Laporan Periodik

Tabel 3.1.8 Rincian Fitur Daftar Laporan Periodik

Feature Name	Daftar Laporan Periodik (Laporan Periodik Otomatis)
Description	Fitur Daftar Laporan Periodik memungkinkan pihak Kemahasiswaan untuk melihat rekap seluruh data laporan yang masuk ke dalam sistem berdasarkan periode waktu tertentu dalam bentuk tabel yang informatif dan terstruktur. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan peninjauan menyeluruh terhadap informasi laporan seperti judul laporan, tanggal, kategori, dan status secara langsung pada sistem. Selain ditampilkan dalam bentuk tabel, data laporan periodik juga dapat diekspor dan



	diunduh dalam format PDF sebagai dokumen resmi untuk keperluan arsip, evaluasi, dan pelaporan internal sekolah.
Purpose	Agar pihak Kemahasiswaan dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi laporan secara berkala melalui tampilan data yang terstruktur dalam sistem, serta memiliki opsi untuk mengunduh laporan periodik dalam bentuk PDF tanpa perlu melakukan rekap data secara manual.
User Problem	• Kemahasiswaan kesulitan melakukan monitoring laporan secara berkala jika data hanya tersedia dalam bentuk daftar harian. • Proses evaluasi laporan membutuhkan rekap manual untuk periode tertentu. • Tidak tersedia tampilan rekap laporan terpusat yang memudahkan analisis data pelaporan. • Penyusunan laporan resmi sekolah memerlukan waktu tambahan karena data harus diekspor dan dirapikan secara manual.
User Value	• Kemahasiswaan dapat melihat rekap laporan dalam bentuk tabel secara langsung berdasarkan periode tertentu. • Proses monitoring dan evaluasi laporan menjadi lebih cepat dan efisien. • Data laporan terdokumentasi dengan rapi dan mudah dianalisis. • Kemahasiswaan dapat mengunduh laporan periodik dalam bentuk PDF untuk keperluan arsip dan pelaporan resmi. • Mengurangi risiko kesalahan akibat proses rekap manual.
Assumptions	• Data laporan yang ditampilkan merupakan data yang telah tersimpan di sistem. • Hanya role Kemahasiswaan yang memiliki akses ke fitur laporan periodik. • Periode laporan dipilih secara manual oleh pengguna. • Proses generate PDF membutuhkan waktu tertentu tergantung jumlah data laporan.
Not Doing	• Pengeditan data laporan dari halaman laporan periodik. • Penjadwalan otomatis pembuatan laporan periodik (misalnya bulanan otomatis). • Pengiriman laporan periodik secara otomatis melalui email. • Visualisasi grafik lanjutan di dalam file PDF.
Acceptance Criteria	• Sistem menyediakan halaman Daftar Laporan Periodik yang dapat diakses oleh role Kemahasiswaan.



	• Halaman menampilkan data laporan dalam bentuk tabel. • Tabel laporan menampilkan informasi: o Tanggal Laporan o Judul Laporan o Kategori Laporan o Deskripsi Laporan o Status Laporan • Sistem menyediakan filter periode tanggal untuk menampilkan laporan sesuai rentang waktu yang dipilih. • Jika tidak ada data pada periode tertentu, sistem menampilkan pesan "Tidak ada laporan pada periode yang dipilih." • Sistem menyediakan tombol "Cetak Laporan" pada halaman Daftar Laporan Periodik. • Saat tombol ditekan, sistem menampilkan modal untuk memilih periode laporan. • Sistem menampilkan indikator loading (misalnya: "Sedang menyiapkan dokumen") selama proses generate PDF berlangsung. • Sistem menyediakan endpoint GET /api/laporan/export dengan parameter periode tanggal. • Sistem menghasilkan file laporan dalam format PDF. • File PDF berisi: o Header identitas sekolah o Tabel daftar laporan (Judul, Tanggal, Kategori, Status) o Ringkasan statistik laporan • Nama file PDF bersifat dinamis sesuai periode • (contoh: Laporan_Bulanan_Januari_2026.pdf). • File PDF dapat diunduh setelah proses generate selesai.

3.9. Fitur Mengelola Evaluasi Staff dan Guru Sekolah

Tabel 3.1.9 Rincian Fitur Mengelola Evaluasi Staff dan Guru Sekolah

Feature Name	Mengelola Evaluasi Staff dan Guru Sekolah
Description	Fitur ini memungkinkan siswa untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja guru dan staff sekolah dalam bentuk rating (skala 1–5) serta komentar tertulis dalam periode penilaian tertentu. Evaluasi yang dikirimkan akan tersimpan dalam sistem dan direkap secara otomatis.



	Kemahasiswaan dapat melihat rekapitulasi seluruh hasil evaluasi dalam bentuk rata-rata rating dan jumlah responden untuk setiap guru/staff. Guru hanya dapat melihat hasil evaluasi untuk dirinya sendiri dalam bentuk statistik rata-rata dan rekap komentar siswa tanpa menampilkan identitas siswa.
Purpose	Agar sekolah dapat memperoleh umpan balik langsung dari siswa mengenai kualitas pengajaran dan pelayanan, serta menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar peningkatan mutu tenaga pendidik dan staff.
User Problem	• Sekolah kesulitan memperoleh umpan balik yang jujur dan terdokumentasi dari siswa terkait kinerja guru dan staff. • Evaluasi sering dilakukan secara manual sehingga sulit direkap dan dianalisis. • Tidak adanya data terpusat untuk mengukur kualitas pengajaran secara objektif. • Sulit mengidentifikasi guru atau staff yang membutuhkan peningkatan kinerja. • Siswa tidak memiliki wadah resmi untuk menyampaikan masukan terhadap proses pembelajaran.
User Value	• Siswa dapat menyampaikan penilaian dan masukan secara langsung dan terstruktur. • Sekolah mendapatkan data evaluasi yang terdokumentasi dan terukur. • Kemahasiswaan dapat memantau kualitas pengajaran secara transparan. • Membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui evaluasi berbasis data.
Assumptions	• Evaluasi dilakukan dalam periode tertentu (misalnya per semester). • Satu siswa hanya dapat memberikan satu evaluasi per guru/staff dalam satu periode. • Guru tidak dapat melihat identitas siswa dan hanya dapat melihat asal kelas siswa yang memberikan evaluasi. • Guru hanya dapat melihat evaluasi untuk dirinya sendiri.
Not Doing	• Membuat atau mengubah pertanyaan evaluasi (tidak ada fitur create/update pertanyaan EDOM). • Memberikan hak akses kepada guru untuk menghapus atau mengubah evaluasi siswa.



Acceptance Criteria	Untuk Siswa (Memberikan Evaluasi) • Sistem menyediakan endpoint POST /api/evaluasi. • Sistem menerima payload: staff_id, rating (1–5), dan komentar. • Hanya role Siswa yang dapat mengirimkan evaluasi. • Satu siswa hanya dapat memberikan satu evaluasi per staff/guru dalam satu periode penilaian. • Sistem mengembalikan status 201 jika evaluasi berhasil disimpan. • Halaman menampilkan daftar Guru/Staff yang dapat dinilai. • Tersedia komponen rating (skala 1–5). • Tersedia text area untuk komentar atau masukan tambahan. • Tombol "Kirim Penilaian" aktif setelah seluruh field wajib terisi. • Setelah berhasil, sistem menampilkan notifikasi "Evaluasi berhasil dikirim". Untuk Kemahasiswaan(Melihat Rekap Evaluasi) • Hanya role Kemahasiswaan yang dapat mengakses seluruh rekap. • Sistem menghitung: rata-rata rating per guru/staff dan jumlah total responden • Payload response berisi: Nama Guru/Staff, rata-rata rating, total responden, detail komentar siswa, kelas siswa • Sistem dapat menampilkan nilai performa keseluruhan • Sistem memungkinkan untuk melakukan filtering nama guru/staff Untuk Guru(Melihat Rekap Evaluasi Dirinya Sendiri) • Sistem hanya mengembalikan data evaluasi untuk guru yang login. • Sistem menghitung: Rata-rata rating, total responden • Sistem tidak mengembalikan identitas siswa, namun hanya mengembalikan asal kelas siswa. • Sistem menampilkan: Statistik rata-rata evaluasi, jumlah responden, dan rekap komentar siswa • Jika belum ada evaluasi sistem akan menampilkan pesan: "Belum ada evaluasi yang diterima."



3.10. Fitur Mengelola Penjadwalan Konsultasi BK

Tabel 3.1.10 Rincian Fitur Mengelola Penjadwalan Konsultasi BK

Feature Name	Mengelola Penjadwalan Konsultasi BK
Description	Fitur ini memfasilitasi janji temu untuk sesi konseling antara siswa dan Guru BK. Melalui fitur ini, Guru BK dapat mengatur slot waktu ketersediaan , sementara siswa dapat memilih dan melakukan *booking* jadwal konsultasi tersebut untuk mendapatkan kepastian waktu temu. Sistem juga mendukung proses konfirmasi, pembatalan, dan penjadwalan ulang (*reschedule*).
Purpose	Meningkatkan efisiensi koordinasi dan transparansi antara siswa dan Guru BK melalui digitalisasi jadwal konseling sehingga siswa dapat melakukan pemesanan sesi dengan lebih mudah.
User Problem	• Siswa mengalami kesulitan menjadwalkan konsultasi karena proses masih dilakukan secara manual atau lisan, sehingga tidak ada kepastian terkait ketersediaan waktu Guru BK. • Permintaan konsultasi tidak terdokumentasi secara sistematis, sehingga Guru BK kesulitan melacak riwayat pengajuan, perubahan jadwal, maupun pembatalan mendadak. • Ketiadaan sistem penjadwalan yang terstruktur meningkatkan potensi terjadinya *overlap* antar sesi konsultasi siswa. • Siswa tidak memiliki visibilitas yang jelas terhadap status permintaan konsultasi (menunggu konfirmasi, disetujui, dijadwalkan ulang, atau dibatalkan), sehingga menimbulkan ketidakpastian.
User Value	• Siswa dapat memesan jadwal konsultasi secara mandiri dan praktis serta memperoleh kepastian waktu bertemu dengan Guru BK. • Guru BK dapat mengatur dan mengelola ketersediaan waktu secara terstruktur, sehingga jadwal konsultasi menjadi lebih tertata dan efisien. • Proses pemantauan status konsultasi menjadi lebih transparan, memungkinkan siswa dan Guru BK mengetahui perkembangan pengajuan secara real-time.
Assumptions	• Satu slot waktu hanya bisa dipesan oleh satu siswa *(one-on-one)*. • Setiap slot waktu yang telah dipesan (*booked*) oleh seorang siswa tidak dapat dipesan atau digunakan oleh siswa lain pada waktu yang sama.



	• Permintaan penjadwalan ulang (*reschedule*) hanya dapat dilakukan apabila status booking masih dalam kondisi “Menunggu Konfirmasi” dan belum disetujui oleh Guru BK. • Jam operasional konsultasi mengikuti jam kerja sekolah yang berlaku. • Pelaksanaan konsultasi dilakukan secara tatap muka.
Not Doing	• Sistem tidak menyediakan integrasi dengan kalender eksternal di luar SIPORA, seperti Google Calendar atau platform sejenis. • Sistem tidak mendukung pelaksanaan konseling secara daring *(video call* atau *chat)* di dalam platform. Fitur hanya terbatas pada penjadwalan untuk pertemuan tatap muka di sekolah. • Sistem tidak mengirimkan notifikasi melalui email, WhatsApp, atau SMS.
Acceptance Criteria	• Sistem menyediakan interface berbentuk formulir untuk Guru BK dalam mengatur slot waktu luang. • Sistem menolak input jika waktu mulai lebih besar dari waktu selesai atau tanggal yang dipilih merupakan tanggal masa lalu. • Sistem mencegah adanya slot waktu ketersediaan Guru BK yang saling bertabrakan (overlap). • Guru BK dapat mengubah atau menghapus slot selama slot tersebut belum dipesan oleh siswa. • Siswa hanya dapat melihat dan memilih slot dengan status "Tersedia" saat melakukan booking. • Siswa wajib mengisi deskripsi/alasan konsultasi sebelum menekan tombol "Booking". • Sistem memastikan satu siswa tidak memiliki dua booking yang bertabrakan (overlapping) pada waktu yang sama. • Setelah booking berhasil dibuat, sistem secara otomatis mengubah status slot dari "Tersedia" menjadi "Menunggu Konfirmasi". • Guru BK hanya dapat memproses booking dengan status "Menunggu Konfirmasi". • Jika Guru BK menyetujui permintaan, status berubah dari "Menunggu Konfirmasi" menjadi "Dikonfirmasi". • Jika Guru BK menolak permintaan, status berubah dari "Menunggu Konfirmasi" menjadi "Ditolak", dan slot kembali menjadi "Tersedia". • Pembatalan dapat dilakukan oleh Siswa atau Guru BK selama status booking adalah "Menunggu Konfirmasi" atau "Dikonfirmasi".



	• Jika *booking* dibatalkan oleh Siswa, status menjadi "Dibatalkan oleh Siswa". • Jika *booking* dibatalkan oleh Guru BK, status menjadi "Dibatalkan oleh Guru BK". • Setelah pembatalan berhasil, slot waktu otomatis kembali menjadi "Tersedia". • *Reschedule* hanya dapat dilakukan jika status booking adalah "Menunggu Konfirmasi". • Saat *reschedule* berhasil dilakukan, slot lama dilepaskan menjadi "Tersedia", dan slot baru dikunci dengan status "Menunggu Konfirmasi". • Saat *reschedule*, sistem memastikan slot baru berstatus "Tersedia" dan tidak terjadi *overlapping* sebelum reschedule disimpan. • Sistem menyediakan halaman daftar booking dalam bentuk tabel yang menampilkan tanggal, waktu, alasan konsultasi, dan status booking, dan nama siswa (untuk guru BK). • Sistem menyediakan filter pada tabel daftar *booking* berdasarkan waktu dan status booking. • Siswa dan Guru BK mempunyai halaman daftar booking masing-masing. • Sistem menyediakan halaman detail untuk setiap booking yang menampilkan: Nama siswa, Tanggal dan waktu konsultasi, Alasan konsultasi, Status booking, Alasan penolakan (jika ditolak), dan Alasan pembatalan (jika dibatalkan).

3.11. Fitur FAQ

Tabel 3.1.11 Rincian Fitur FAQ

Feature Name	FAQ (*Frequently Asked Questions*)
Description	Fitur ini menyediakan daftar pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya untuk membantu pengguna, terutama pengguna yang baru menggunakan sistem dalam memahami penggunaan sistem SIPORA. Informasi disajikan dalam bentuk daftar yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu
Purpose	Memberikan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan sehingga mengurangi beban pertanyaan berulang



User Problem	• *Users* sering kali bingung mengenai alur penggunaan sistem, seperti cara membuat laporan atau melakukan *booking konsultasi*. • Staf sekolah terbebani oleh pertanyaan teknis yang sama secara berulang-ulang dari banyak pengguna.
User Value	• Pengguna dapat memperoleh informasi dan solusi secara mandiri dan cepat tanpa harus menghubungi pihak sekolah secara langsung. • Meningkatkan efisiensi kerja staf dengan meminimalisir interaksi untuk pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai penggunaan aplikasi.
Assumptions	• Konten FAQ mencakup skenario paling umum seperti pelaporan bullying, pelaporan kerusakan, aspirasi, dan konsultasi BK. • Informasi dalam FAQ diasumsikan cukup jelas untuk membantu pengguna tanpa bantuan teknis lebih lanjut.
Not Doing	• Fitur pengelolaan FAQ secara dinamis melalui antarmuka admin (data dikelola secara statis/hardcoded). • Fitur live chat atau bantuan langsung melalui bot di dalam halaman FAQ.
Acceptance Criteria	• Halaman FAQ dapat diakses secara publik oleh semua role (Siswa, Guru, Kemahasiswaan, Guru BK) tanpa memerlukan token autentikasi. • Sistem menampilkan daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan komponen Accordion (buka-tutup) untuk menjaga kerapian tampilan . • FAQ dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan, seperti "Cara Membuat Laporan" atau "Booking Konsultasi". • Data FAQ disimpan secara statis (hardcoded) di dalam sistem • Setiap item harus mencakup teks pertanyaan yang jelas dan jawaban yang informatif.



3.12. Fitur Audit Log

Tabel 3.1.12 Rincian Fitur Audit Log

Feature Name	Audit Log
Description	Fitur ini mencatat aktivitas penting pengguna secara otomatis di sisi *backend*. Setiap aksi tertentu memicu penyimpanan data ke tabel log_aktivitas. Data log hanya dapat diakses oleh peran Kemahasiswaan melalui *endpoint* terproteksi. Pencatatan dilakukan melalui *middleware* atau *helper* yang dipanggil pada *controller* terkait, tanpa mengubah alur utama proses bisnis.
Purpose	• Menyediakan jejak aktivitas untuk audit dan investigasi. • Memudahkan pelacakan perubahan data dan tindakan pengguna. • Membatasi akses log hanya untuk peran berwenang.
User Problem	• Admin tidak dapat mengetahui siapa yang mengubah atau menghapus data. • Tim pengembang kesulitan membedakan *bug* dan kesalahan pengguna. • Akun dengan hak akses tinggi membutuhkan pengawasan aktivitas.
User Value	• Kemahasiswaan dapat memantau aktivitas sistem melalui daftar log terpusat. • Setiap aksi penting memiliki rekam jejak berbasis waktu server. • Data log tidak dapat diubah oleh pengguna biasa.
Assumptions	• *Backend* memiliki mekanisme terpusat untuk mencatat log pada setiap aksi terpilih.



	• *Primary key* menggunakan UUID. • *Timestamp* menggunakan waktu server. • Strategi retensi data belum diimplementasikan pada iterasi ini.
Not Doing	• Tidak ada ekspor log ke Excel atau PDF. • Pengguna selain Kemahasiswaan tidak dapat melihat log. • Tidak ada fitur filter lanjutan atau pengarsipan otomatis.
Acceptance Criteria	• Sistem menyimpan entri ke tabel log_aktivitas setiap terjadi aksi: LOGIN, CREATE_LAPORAN, UPDATE_STATUS, CANCEL_LAPORAN, dan CREATE_EVALUASI. • Setiap entri log wajib memuat user_id (UUID), nama_user, role, aksi, dan *timestamp* yang dihasilkan server. • Endpoint GET /api/logs hanya dapat diakses oleh peran Kemahasiswaan. Akses dari peran lain menghasilkan respons 403 Forbidden. • Respons API mengembalikan daftar log yang diurutkan berdasarkan timestamp secara menurun dan memuat atribut id, nama_user, role, aksi, dan timestamp.

3.13. Fitur Mengelola Artikel

Tabel 3.1.13 Rincian Fitur Mengelola Artikel

Feature Name	Mengelola Artikel
Description	Fitur ini mengelola publikasi artikel edukasi kesehatan mental di dalam sistem SIPORA. Peran Kemahasiswaan dapat membuat, mengubah, dan menghapus artikel melalui endpoint terproteksi. Siswa, Guru, dan Guru BK memiliki akses baca terhadap daftar dan detail artikel yang sudah tersimpan di *database*. Artikel disimpan dengan atribut utama seperti judul, ringkasan, konten, gambar opsional, created_at, dan

	updated_at. Artikel dapat berstatus publik atau disimpan dalam draft terlebih dahulu.
Purpose	• Menyediakan kanal resmi sekolah untuk distribusi informasi kesehatan mental. • Membatasi hak publikasi hanya pada peran berwenang. • Memastikan seluruh pengguna terdaftar dapat mengakses materi edukasi yang sama.
User Problem	• Sekolah tidak memiliki media digital terpusat untuk publikasi edukasi. • Siswa tidak selalu memiliki akses ke informasi kesehatan mental yang tervalidasi. • Media fisik seperti mading tidak dapat diakses setiap waktu.
User Value	• Kemahasiswaan dapat mengelola konten melalui satu antarmuka administratif. • Pengguna lain dapat membaca artikel kapan saja melalui aplikasi. • Konten tersimpan dalam database dan dapat ditelusuri kembali.
Assumptions	• Klien menyediakan editor teks untuk penulisan konten. • Server mendukung unggah gambar dengan batas ukuran tertentu. • *Primary key* artikel menggunakan UUID. • Artikel yang dibuat langsung tersedia di endpoint publik.
Not Doing	• Tidak ada komentar, reaksi, atau fitur sosial. • Tidak ada kategori atau filter kompleks.
Acceptance Criteria	• Endpoint POST /api/artikel hanya dapat diakses oleh peran Kemahasiswaan. Akses dari peran lain menghasilkan 403 Forbidden. • Server menerima dan menyimpan judul, konten (wajib), ringkasan, gambar opsional, status artikel ("Draft" atau "Published"), dan created_at. Jika validasi lolos, server mengembalikan 201 Created.



- Endpoint GET /api/artikel dapat diakses oleh seluruh peran dan hanya mengembalikan daftar artikel yang memiliki status "Published" dan belum dihapus.
- Endpoint GET /api/artikel/{id} mengembalikan 404 jika ID tidak ditemukan/sudah dihapus, dan mengembalikan detail lengkap artikel (termasuk gambar dan konten lengkap) jika valid.
- Endpoint PUT /api/artikel/{id} hanya dapat diakses oleh peran Kemahasiswaan untuk memperbarui atribut artikel, dan memperbarui kolom updated_at secara otomatis. Mengembalikan 200 OK jika berhasil atau 404 jika ID tidak ditemukan.
- Endpoint DELETE /api/artikel/{id} hanya dapat diakses oleh peran Kemahasiswaan. Server melakukan hard delete dan mengembalikan respons sukses jika ID ditemukan atau 404 jika tidak ada. Artikel yang telah di-hard delete langsung hilang dari daftar.
- (Frontend) Tombol form pembuatan/edit seperti "Publikasikan" dan "Simpan Sebagai Draft" atau "Simpan Perubahan" hanya akan aktif jika field wajib (judul dan konten) telah terisi secara lengkap.
- (Frontend) Penghapusan artikel dari halaman detail harus memunculkan modal konfirmasi ("Yakin, hapus" / "Batal") terlebih dahulu sebelum memanggil endpoint DELETE.

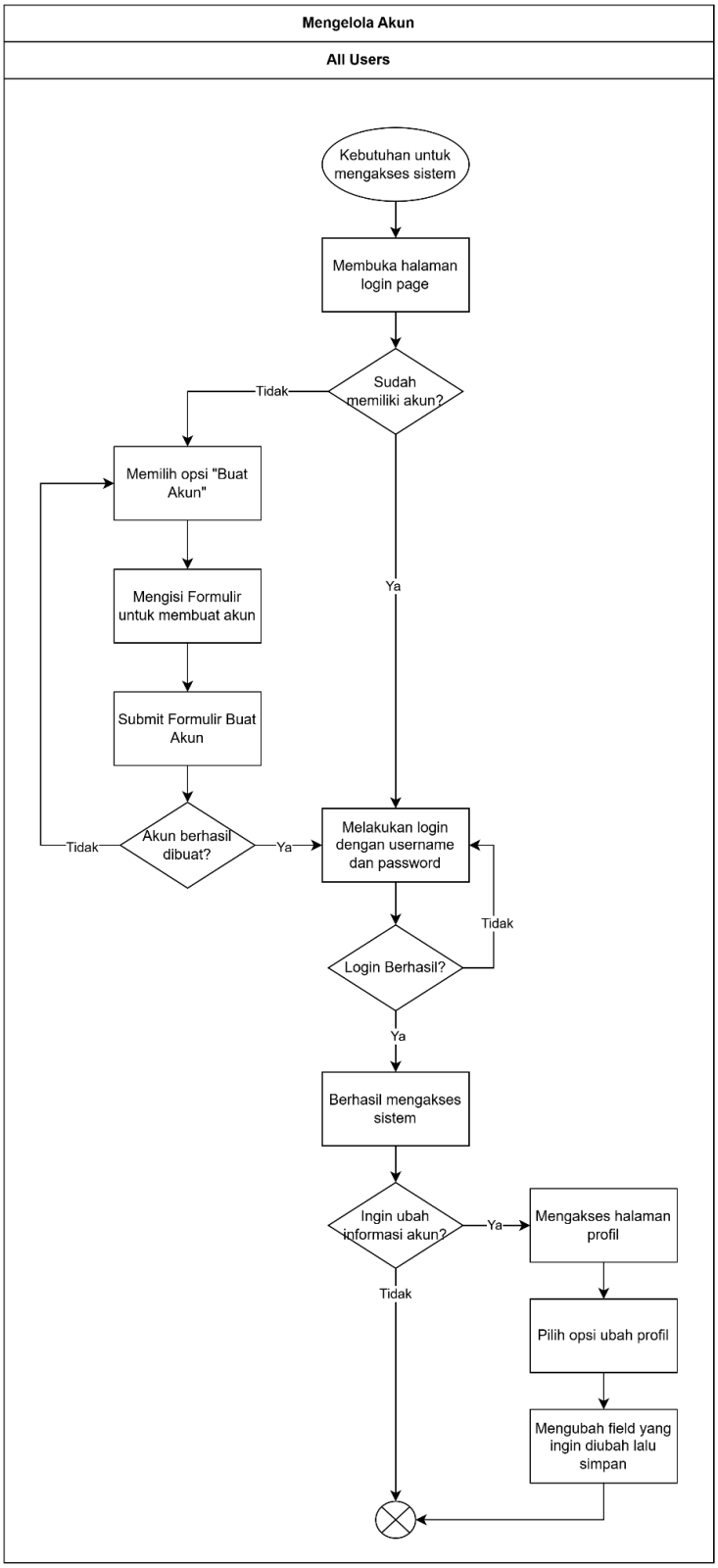
4. Business Flow

Business Flow SIPORA.drawio

4.1. Alur Masuk ke Sistem

Aktor: Siswa, Guru, Kemahasiswaan, Guru BK (All Users)

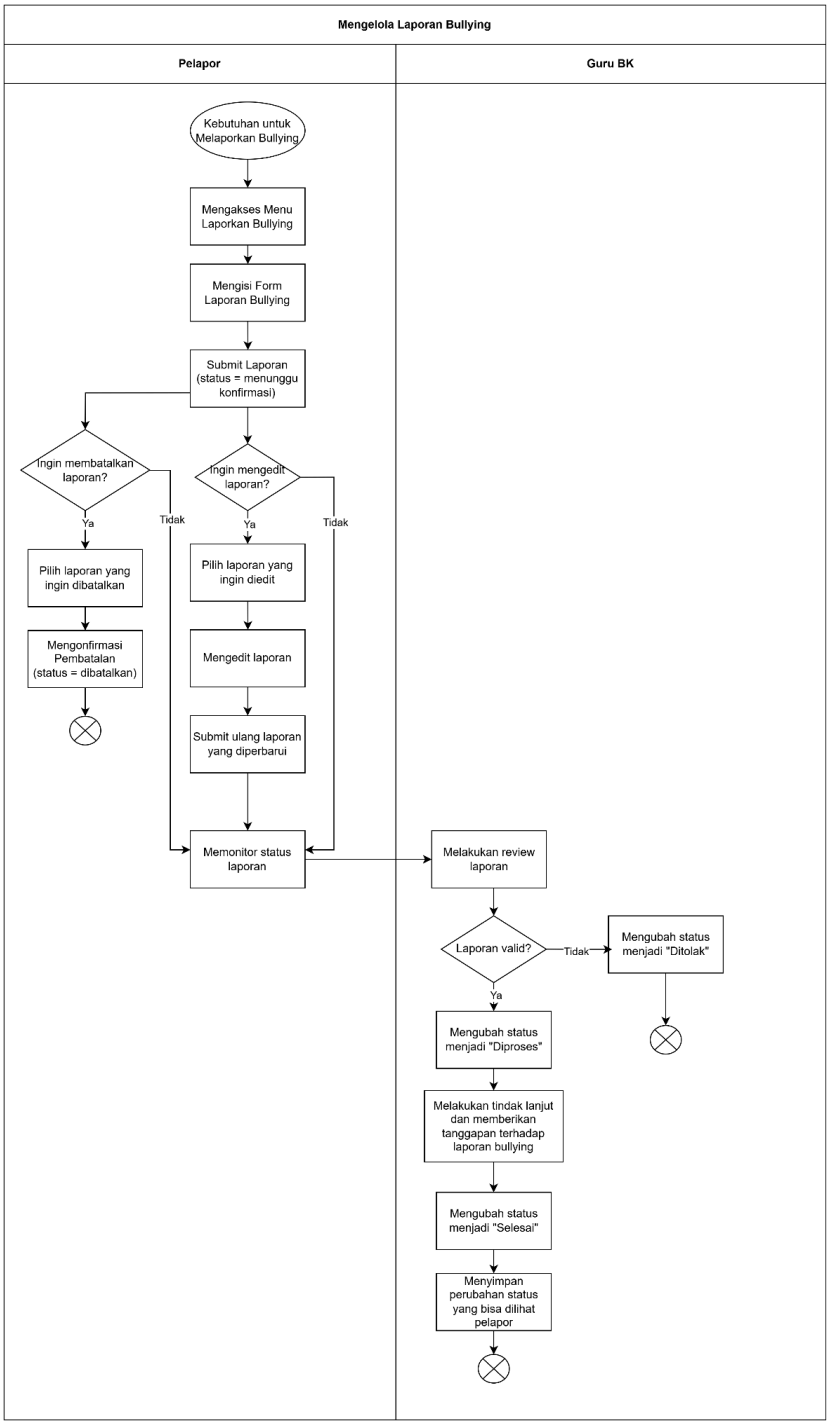
Gambar 4.1 Flowchart Pengelolaan Akun



4.2. Mengelola Laporan Bullying

Aktor: Siswa, Kemahasiswaan, Guru BK

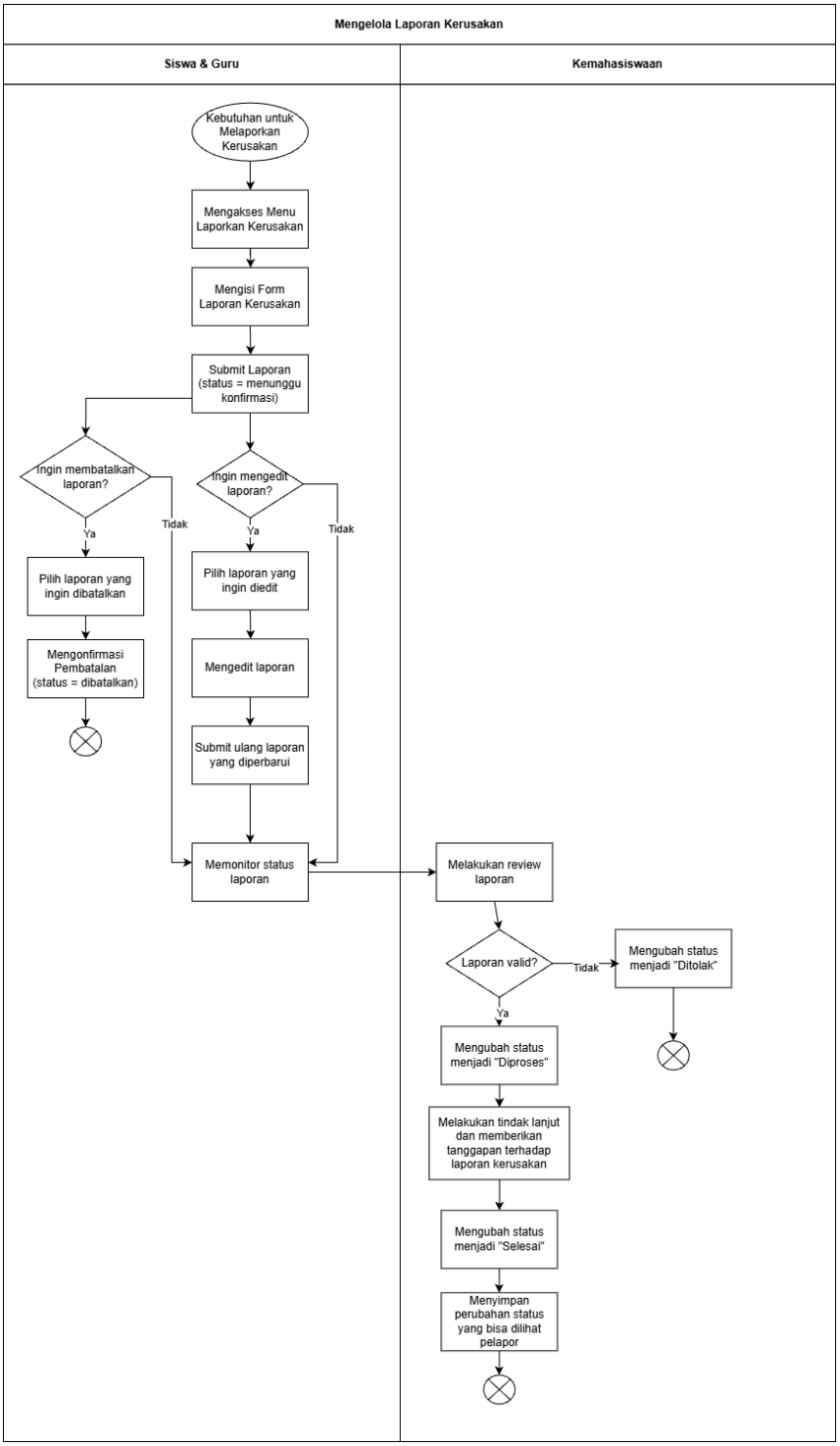
Gambar 4.2 Flowchart Mengelola Laporan Bullying



4.3. Mengelola Laporan Kerusakan

Aktor: Siswa, Guru, Kemahasiswaan

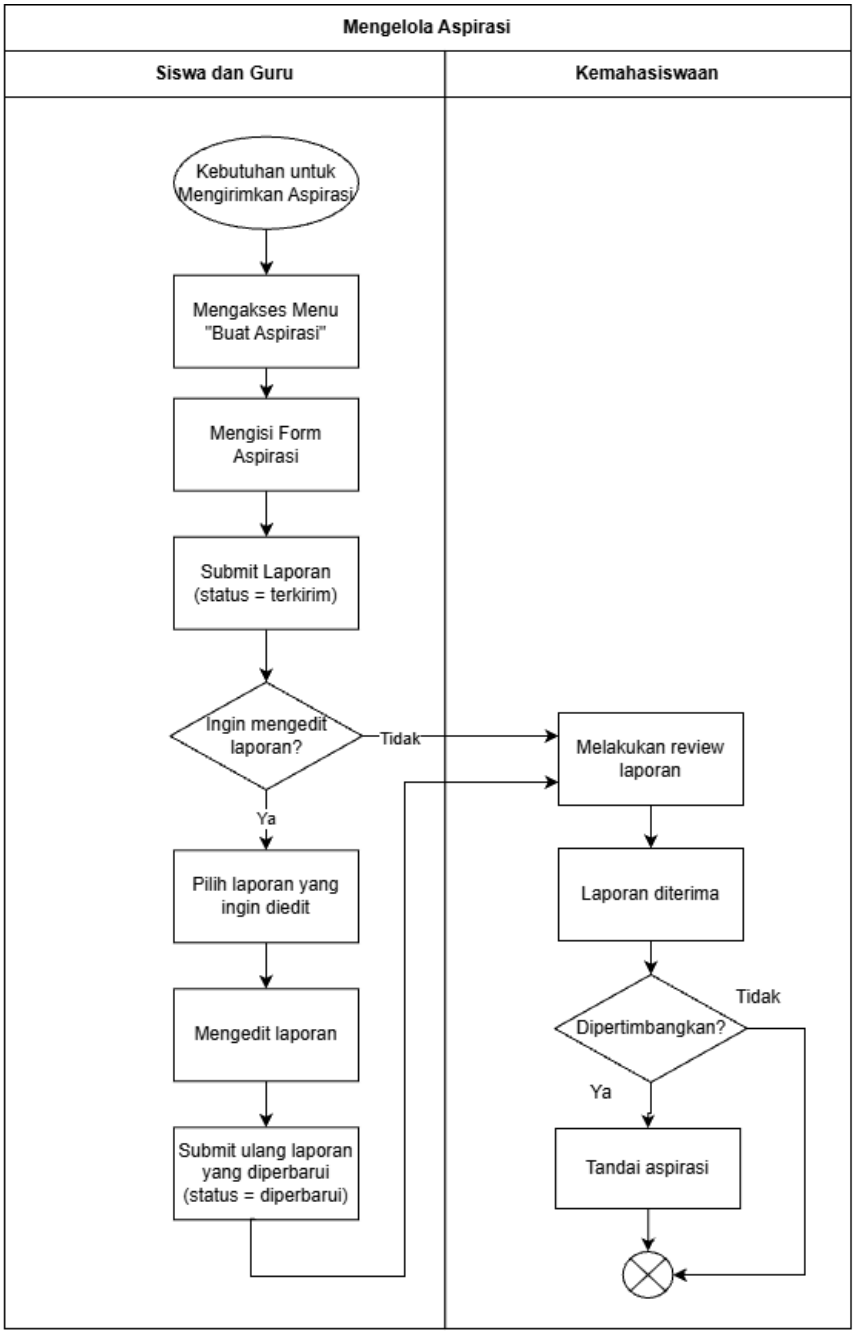
Gambar 4.3 Flowchart Mengelola Laporan Kerusakan



4.4. Mengelola Aspirasi

Aktor: Siswa, Guru, Kemahasiswaan

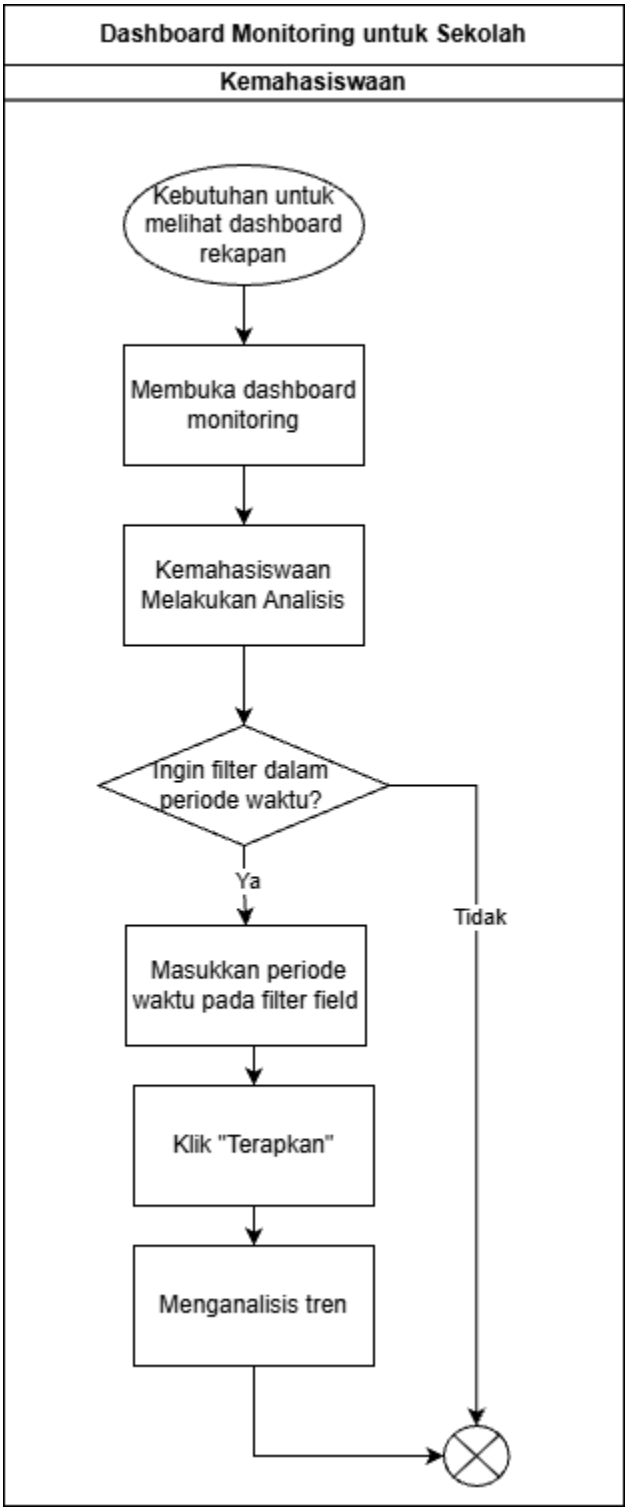
Gambar 4.4 Flowchart Mengelola Aspirasi



4.5. Melihat Dashboard

Aktor: Kemahasiswaan

Gambar 4.5 Flowchart Melihat Dashboard

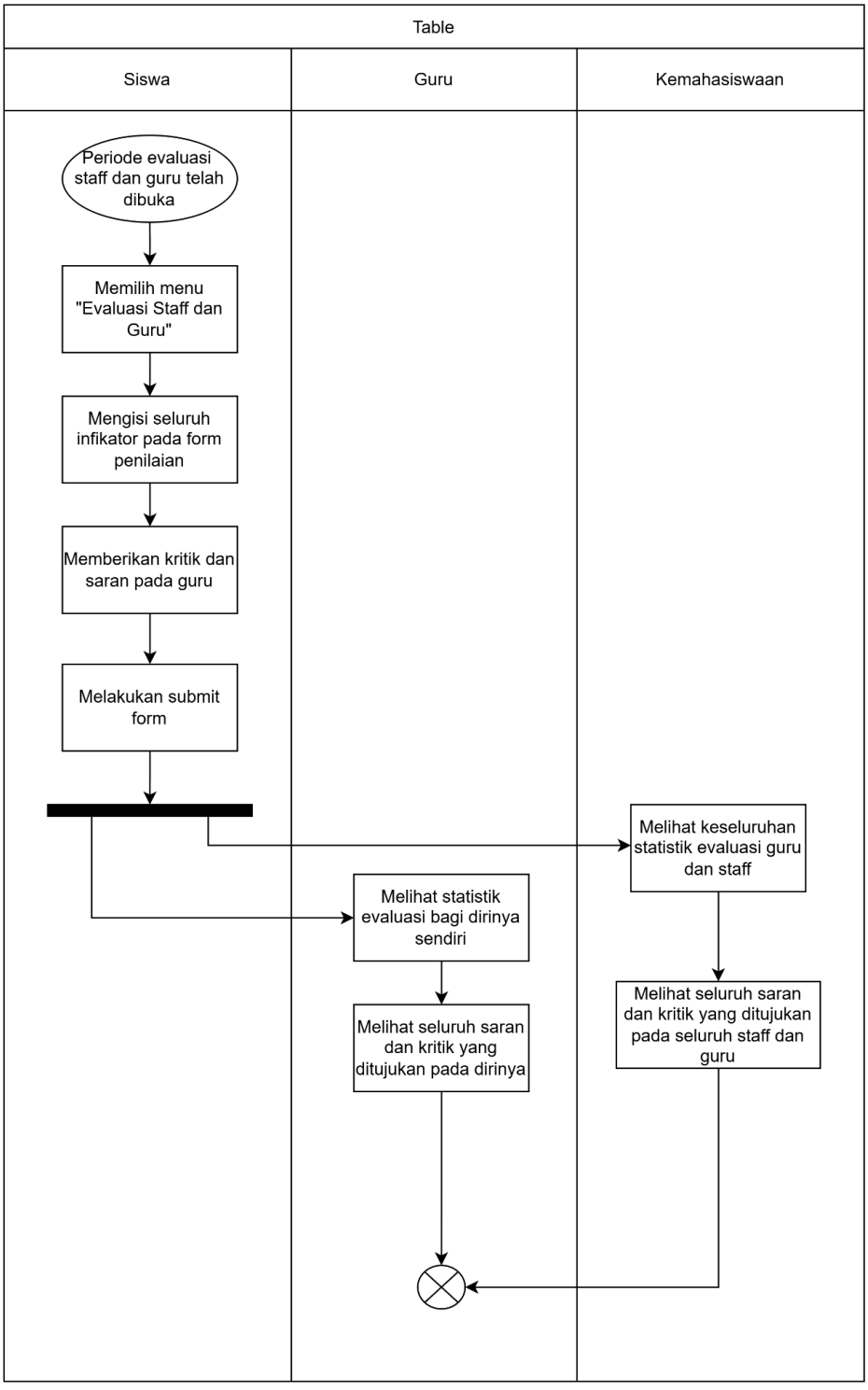


4.6. Mengelola Evaluasi Staff dan Guru

Aktor: Siswa, Kemahasiswaan



Gambar 4.6 Flowchart Mengelola Evaluasi Staff dan Guru

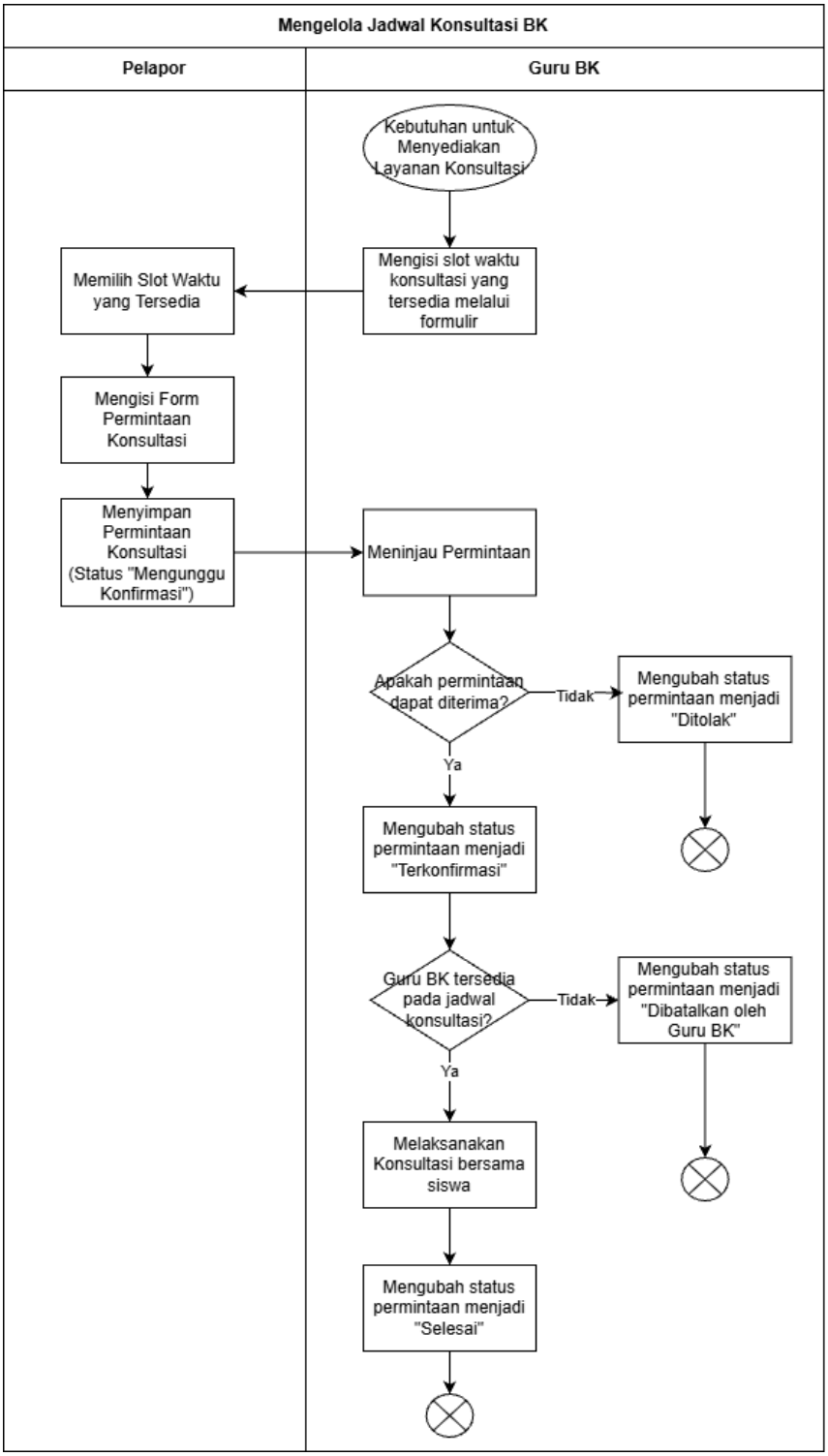


4.7. Mengelola Jadwal Konsultasi BK

Aktor: Siswa, Guru BK



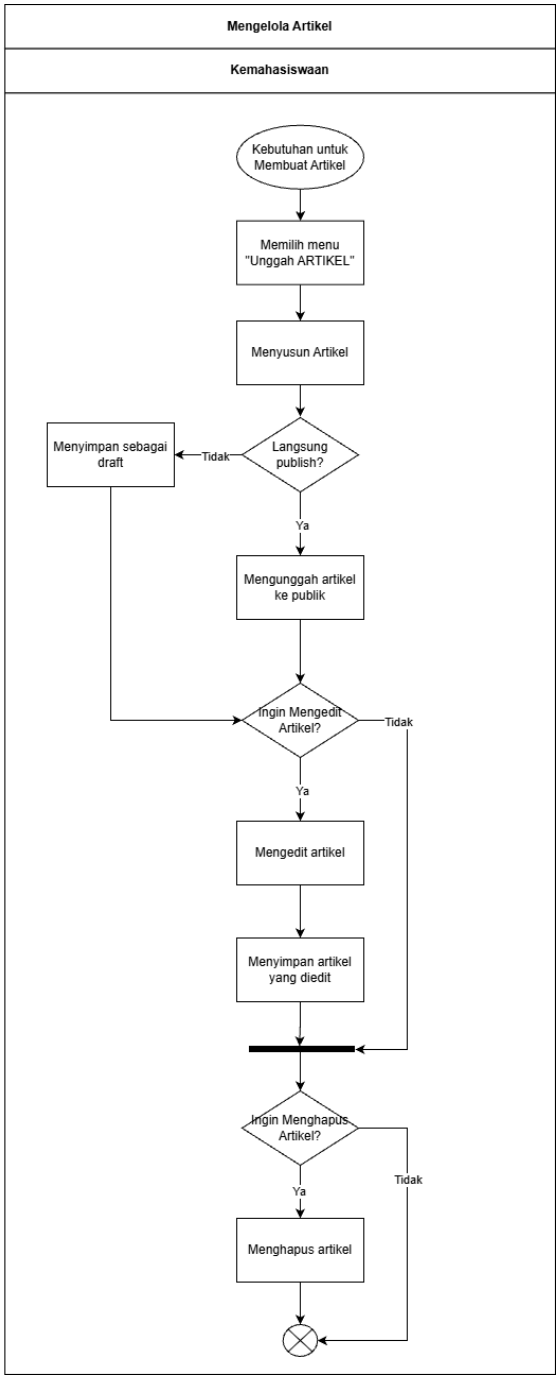
Gambar 4.7 Flowchart Mengelola Jadwal Konsultasi BK



4.8. Mengelola Artikel

Aktor: Kemahasiswaan

Gambar 4.8 Flowchart Mengelola Artikel

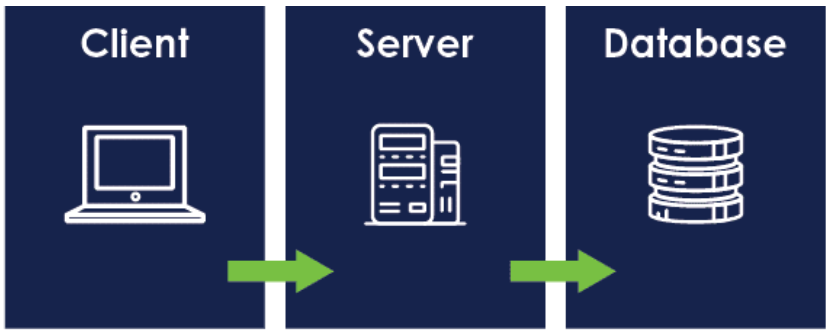


5. Desain

5.1. Desain Arsitektur

A. Arsitektur Fisik

Sistem SIPORA menggunakan konsep desain three-tier client-server architecture, yang terdiri dari tiga lapisan utama: Presentation Tier, Application Tier, dan Data Tier.



Presentation Tier (Client-Side)	Lapisan ini merupakan antarmuka yang diakses langsung oleh pengguna melalui web browser. Frontend SIPORA dikembangkan menggunakan framework Vue.js dan di-deploy pada platform Vercel. Vercel menyediakan layanan hosting serverless yang membantu distribusi konten secara global melalui Content Delivery Network (CDN), sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi dengan latensi rendah. Pada lapisan ini, seluruh logika tampilan (presentation logic) dieksekusi pada sisi client, termasuk rendering halaman, validasi input awal, dan manajemen state menggunakan Pinia.
Application Tier (Server-Side)	Lapisan ini bertanggung jawab atas seluruh logika bisnis (business logic), autentikasi, otorisasi, serta pemrosesan data. Backend SIPORA dikembangkan menggunakan framework Django beserta Django REST Framework (DRF) dan di-deploy pada platform Railway. Railway menyediakan layanan cloud hosting yang mendukung

	deployment aplikasi Python secara langsung dari repositori Git, sehingga memudahkan proses deployment. Komunikasi antara Presentation Tier dan Application Tier dilakukan melalui REST API yang mengirimkan data dalam format JSON melalui protokol HTTPS.
Data Tier (Database)	Lapisan ini bertanggung jawab atas penyimpanan data. Pada lingkungan production, sistem menggunakan basis data PostgreSQL yang di-deploy secara remote melalui Neon, sebuah layanan PostgreSQL berbasis cloud. Penggunaan Neon membantu skalabilitas penyimpanan data, didukung kemudahan dalam manajemen database tanpa perlu konfigurasi server secara manual. PostgreSQL dipilih karena mendukung relasi data yang kompleks, memadai untuk desain sistem pelaporan. Koneksi ke database dilakukan melalui SSL untuk menjamin keamanan transmisi data. Pada lingkungan development, sistem menggunakan SQLite sebagai database lokal bawaan Django untuk kemudahan setup dan pengujian. Seluruh data sensitif seperti password disimpan dalam bentuk hashed menggunakan mekanisme hashing bawaan Django.

Arsitektur three-tier membuat setiap layer dapat dikembangkan dan di-maintain secara terpisah. Pemisahan frontend dan backend membuat developer dapat bekerja paralel tanpa saling tunggu.

Struktur ini juga mendukung graceful degradation. Saat backend bermasalah, user tetap dapat mengakses halaman frontend. Sistem menampilkan pesan yang jelas dan ramah, misalnya “Layanan sedang dalam pemeliharaan, silakan coba beberapa saat lagi.” Server tidak langsung menampilkan error teknis bawaan yang membingungkan. Untuk itu, error handling dilakukan di sisi frontend, agar user experience tetap terjaga walau server mengalami gangguan.



B. Rancangan Arsitektur Pemrograman

SIPORA merupakan sistem berbasis web dengan pendekatan monolithic yang tetap memisahkan frontend dan backend. Komunikasi antara kedua sisi dilakukan melalui REST API sehingga alur pertukaran data terstandar.

Pada sisi frontend, pengembangan dilakukan menggunakan Vue.js 3 dengan TypeScript sebagai bahasa utama. Proses build menggunakan Vite, sedangkan styling memanfaatkan Tailwind CSS yang dipadukan dengan komponen UI dari Flowbite. State management ditangani oleh Pinia dan navigasi antar halaman menggunakan Vue Router. Struktur kode mengikuti pola Single File Component (SFC) yang menyatukan template, logic, dan style dalam satu file .vue agar setiap komponen terorganisasi dalam satu kesatuan.

Pada sisi backend, sistem dibangun menggunakan Django dengan Django REST Framework untuk menyediakan REST API. Autentikasi menerapkan JSON Web Token melalui library djangorestframework-simplejwt, dengan mekanisme access token dan refresh token serta dukungan blacklisting untuk menjaga proses logout tetap aman. Arsitektur backend mengikuti pola MVT yang disesuaikan menjadi Model–Serializer–View karena sistem berperan sebagai API server tanpa melakukan rendering template di server.

Komunikasi antara frontend dan backend berlangsung melalui pertukaran data berformat JSON. Setiap endpoint dirancang mengikuti prinsip RESTful dengan penggunaan HTTP method yang sesuai seperti GET, POST, PUT, PATCH, dan DELETE. Endpoint yang memerlukan autentikasi dilindungi JWT melalui header Authorization: Bearer <token>, sementara pembatasan akses berdasarkan role, yaitu Pelapor, Kemahasiswaan, dan Guru BK, dikontrol melalui decorator @role_required di sisi backend. Sebelum integrasi ke frontend, seluruh endpoint diuji menggunakan Bruno untuk mengetes fungsi berjalan sesuai spesifikasi yang dituju.

Berikut merupakan ringkasan endpoint API utama yang dibangun dalam sistem SIPORA.

Modul	Endpoint	Method	Deskripsi

Autentikasi	/api/akun/register/	POST	Registrasi akun pelapor (siswa)
	/api/akun/login/	POST	Login (NISN/NUPTKI + password)
	/api/akun/logout/	POST	Logout (blacklist refresh token)
	GET /api/akun/me/ PUT /api/akun/me/edit/	GET, PUT	Lihat dan edit profil
	/api/akun/me/password/	PUT	Ubah password
	/api/akun/admin/daftar/	GET	Daftar akun pelapor
Laporan Bullying	/api/laporan-bullying/	GET, POST	Daftar dan buat laporan bullying
	/api/laporan-bullying/{id}/	GET, PUT	Detail dan edit laporan
	/api/laporan-bullying/{id}/cancel/	PATCH	Batalkan laporan
	/api/laporan-bullying/{id}/status/	PATCH	Update status laporan
	/api/laporan-bullying/{id}/close/	PATCH	Tutup laporan
Laporan Kerusakan	/api/laporan-kerusakan/	GET, POST	Daftar dan buat laporan kerusakan
	/api/laporan-kerusakan/{id}/	GET, PUT	Detail dan edit laporan



	/api/laporan-kerusakan/{id}/cancel/	PATCH	Batalkan laporan
	/api/laporan-kerusakan/{id}/status/	PATCH	Update status laporan
	/api/laporan-kerusakan/{id}/close/	PATCH	Tutup laporan
Tanggapan	/api/laporan/{id}/tanggapan/	GET, POST	Baca dan kirim tanggapan
Aspirasi	/api/aspirasi/	GET, POST	Daftar dan buat aspirasi
	/api/aspirasi/{id}/	GET, PUT	Detail dan edit aspirasi
	/api/aspirasi/{id}/cancel/	PATCH	Batalkan aspirasi
Dashboard	/api/dashboard/rekap-laporan/	GET	Dashboard rekap pelaporan
	/api/dashboard/rekap-konsultasi/	GET	Dashboard rekap konsultasi
Laporan Periodik	/api/laporan-periodik/generate/	GET	Generate laporan PDF
Evaluasi	/api/evaluasi/pertanyaan/	GET	Daftar pertanyaan evaluasi
	/api/evaluasi/	POST	Submit evaluasi
	/api/evaluasi/hasil/	GET	Daftar hasil evaluasi



Konsultasi BK	/api/konsultasi/jadwal/	GET, POST, PUT, DELETE	Kelola jadwal guru BK
	/api/konsultasi/booking/	GET, POST	Daftar dan buat booking
	/api/konsultasi/booking/{id}/confirm/	PATCH	Konfirmasi booking
	/api/konsultasi/booking/{id}/cancel/	PATCH	Batalkan booking
	/api/konsultasi/booking/{id}/reschedule/	PATCH	Reschedule booking
FAQ	/api/faq/	GET	Kelola FAQ
Artikel	/api/artikel/	GET, POST	Daftar dan buat artikel
	/api/artikel/{id}/	GET, PUT, DELETE	Detail, edit, dan hapus artikel
Audit Log	/api/logs/	GET	Daftar log aktivitas

C. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Bagian ini menjelaskan kebutuhan hardware dan software yang digunakan dalam proses pengembangan, deployment, dan pemeliharaan sistem. Seluruh spesifikasi dirangkum dalam tabel berikut.

System Resources	
Software	
Resource	**Deskripsi**



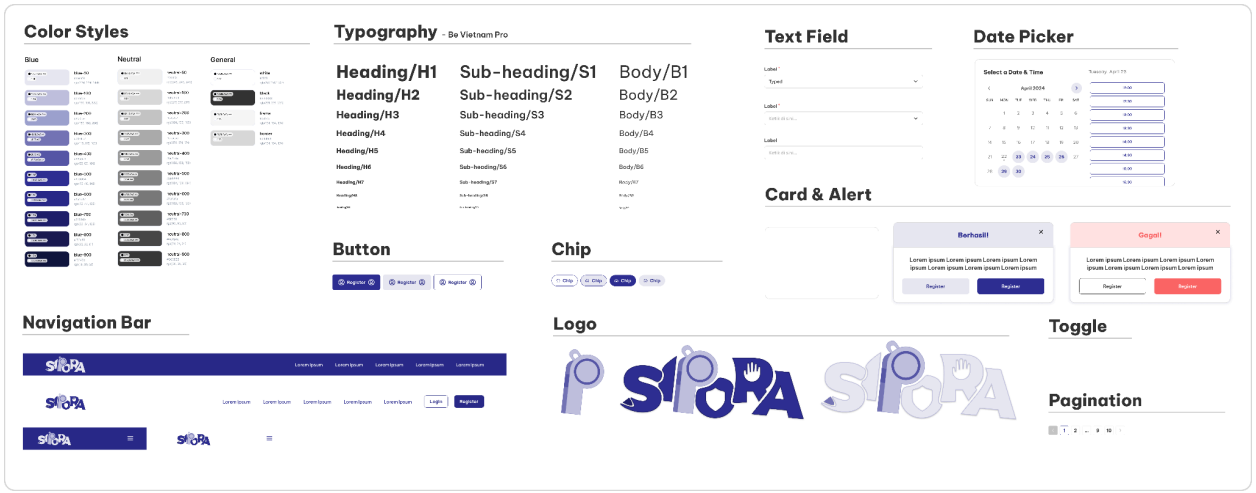
Visual Studio Code	Text editor untuk menulis dan mengedit source code. Mendukung syntax highlighting, debugging, integrasi Git, dan terminal.
Web Browser (Google Chrome)	Digunakan untuk mengakses dan menguji aplikasi berbasis web. Fitur DevTools membantu debugging frontend.
Bruno	Tools open-source untuk pengujian REST API. Digunakan untuk debugging dan validasi endpoint sebelum integrasi ke frontend. Koleksi API disimpan dalam format teks sehingga mendukung kolaborasi melalui Git.
Vercel	Platform hosting frontend untuk deployment aplikasi Vue.js. Mendukung automatic deployment dari repositori Git, preview per branch, dan distribusi global melalui CDN.
Railway	Platform cloud untuk deployment backend Django. Mendukung deployment langsung dari Git dan pengelolaan environment variable serta scaling.
Git & GitLab	Git digunakan untuk version control source code. GitLab digunakan sebagai repositori sekaligus menyediakan fitur CI/CD, manajemen issue, merge request, dan kolaborasi tim.
PostgreSQL	Sistem manajemen basis data relasional pada lingkungan production. Mendukung relasi data kompleks. Pada production di-deploy melalui Neon (cloud PostgreSQL). Pada development digunakan SQLite sebagai database lokal bawaan Django.
Vue.js 3	Framework JavaScript untuk membangun antarmuka interaktif dan reaktif. Digunakan bersama TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Pinia, dan Vue Router.
Django	Framework Python untuk backend. Digunakan bersama Django REST Framework untuk membangun REST API dan simple-jwt untuk autentikasi JWT. Mendukung ORM, migration, admin panel, dan sistem autentikasi bawaan.
Figma	Tools berbasis cloud untuk desain UI/UX dengan dukungan kolaborasi real-time.



Draw.io	Tools untuk membuat flowchart, ERD, dan diagram arsitektur sistem guna memvisualisasikan struktur dan alur sistem.

Hardware	
Resource	**Deskripsi**
Laptop	Laptop adalah perangkat keras utama yang digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. Spesifikasi minimal yang direkomendasikan mencakup prosesor multi-core (Intel i5/AMD Ryzen 5 atau setara), RAM minimal 8 GB, penyimpanan SSD minimal 256 GB, serta sistem operasi Windows/macOS/Linux. Laptop digunakan untuk menjalankan text editor, web browser, serta server development lokal (Django dev server dan Vite dev server).

5.2. Design System

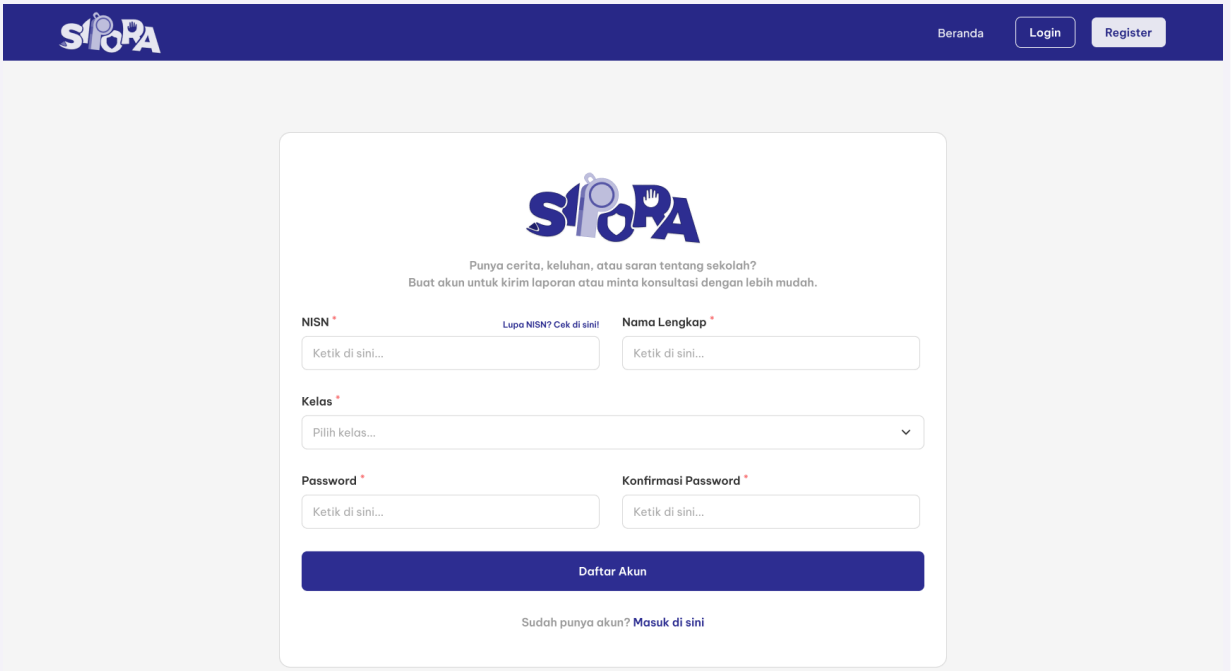


Gambar 5.2.1 Design System SIPORA

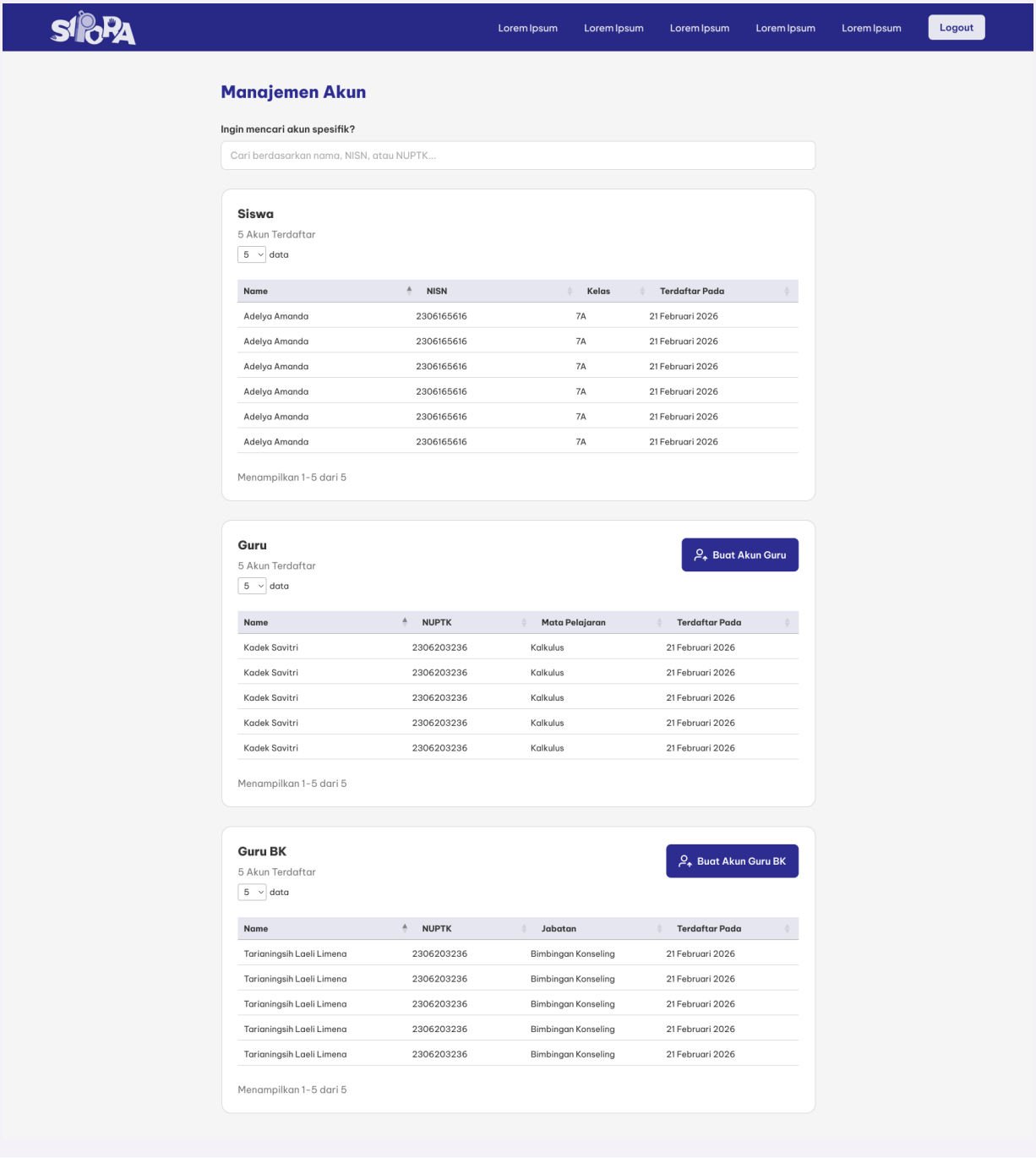
5.3. Rancangan Desain Antarmuka

Mengelola Akun

Gambar 5.1.1 Membuat Akun Pelapor (Siswa)

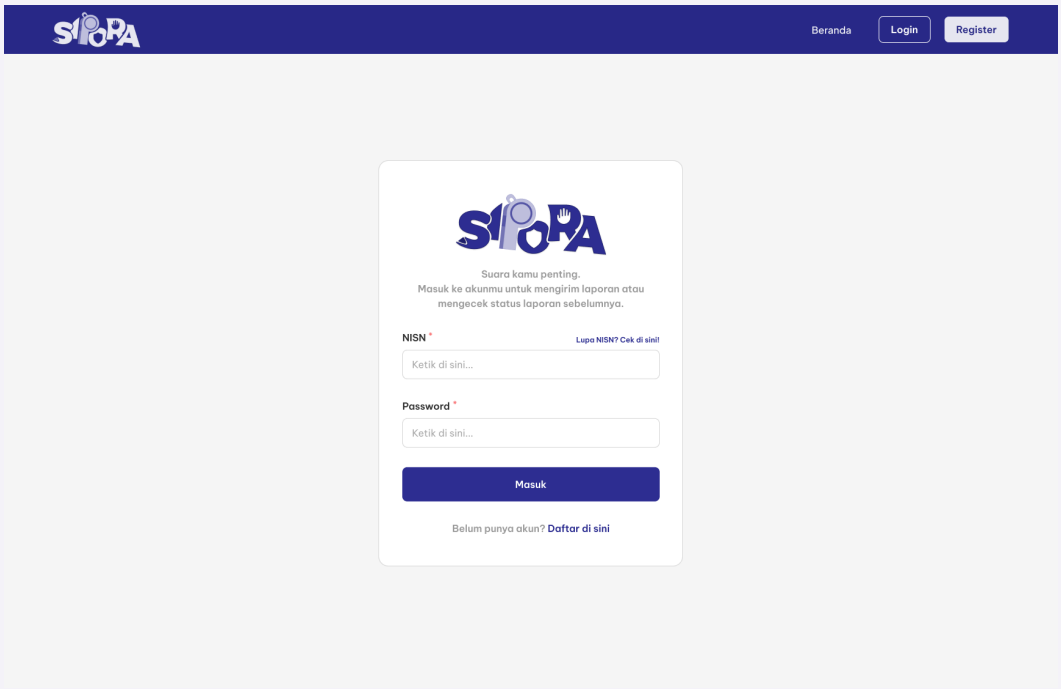


5.1.2 Membuat Akun Pelapor (Guru, Guru BK)

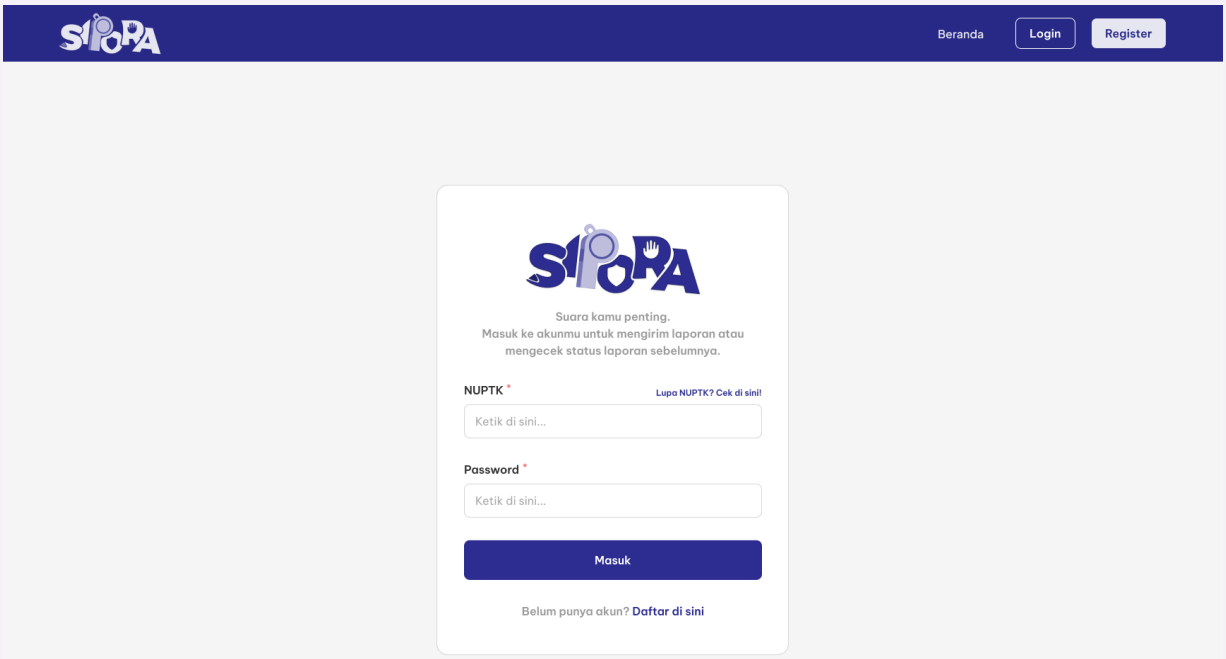


Autentikasi

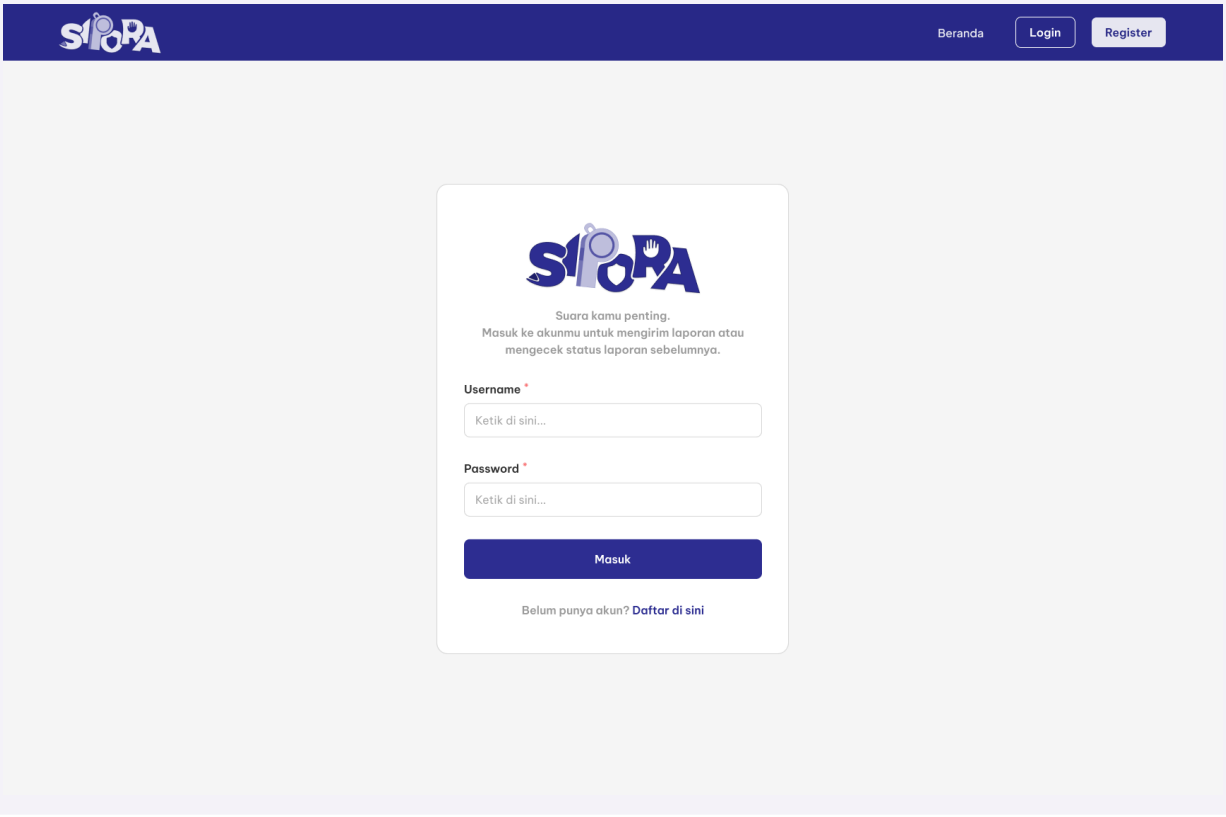
Gambar 5.2.1 Login Akun Pelapor (Siswa)



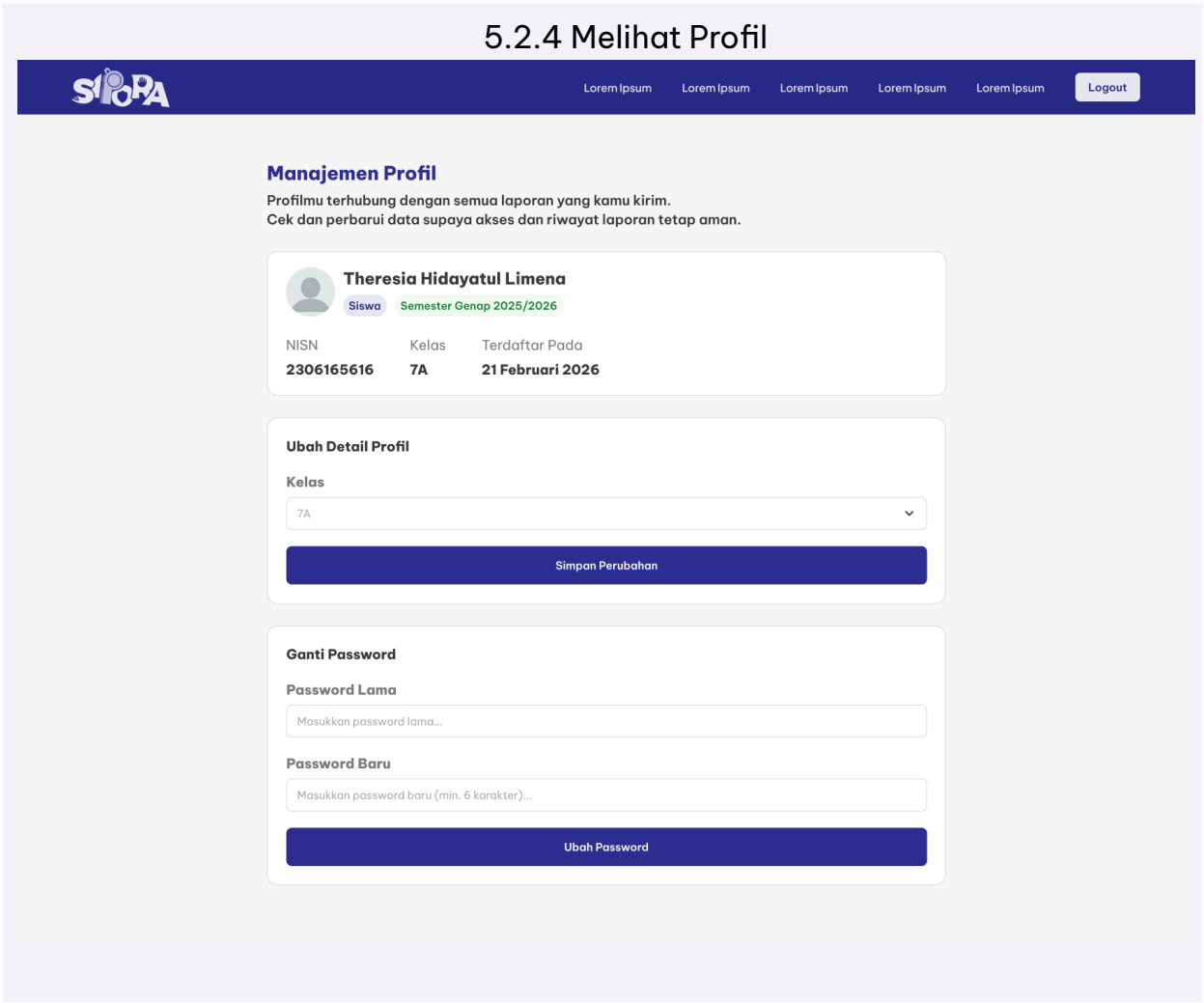
Gambar 5.2.2 Login Akun Pelapor (Guru)



Gambar 5.2.3 Login Akun Kemahasiswaan

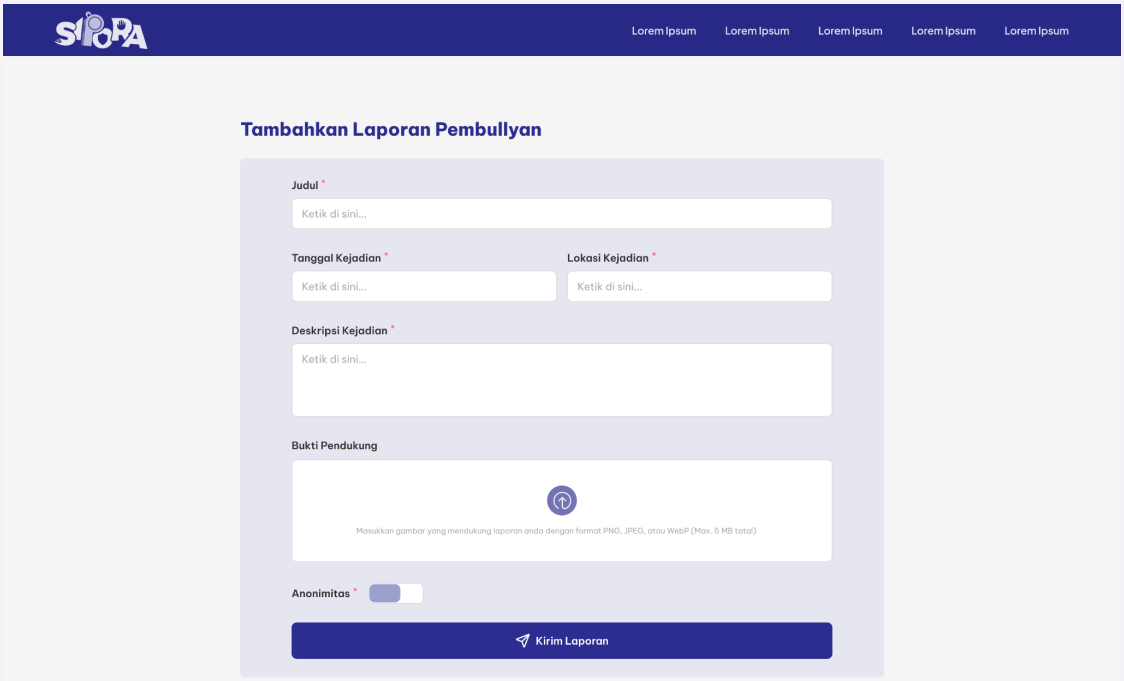


5.2.4 Melihat Profil

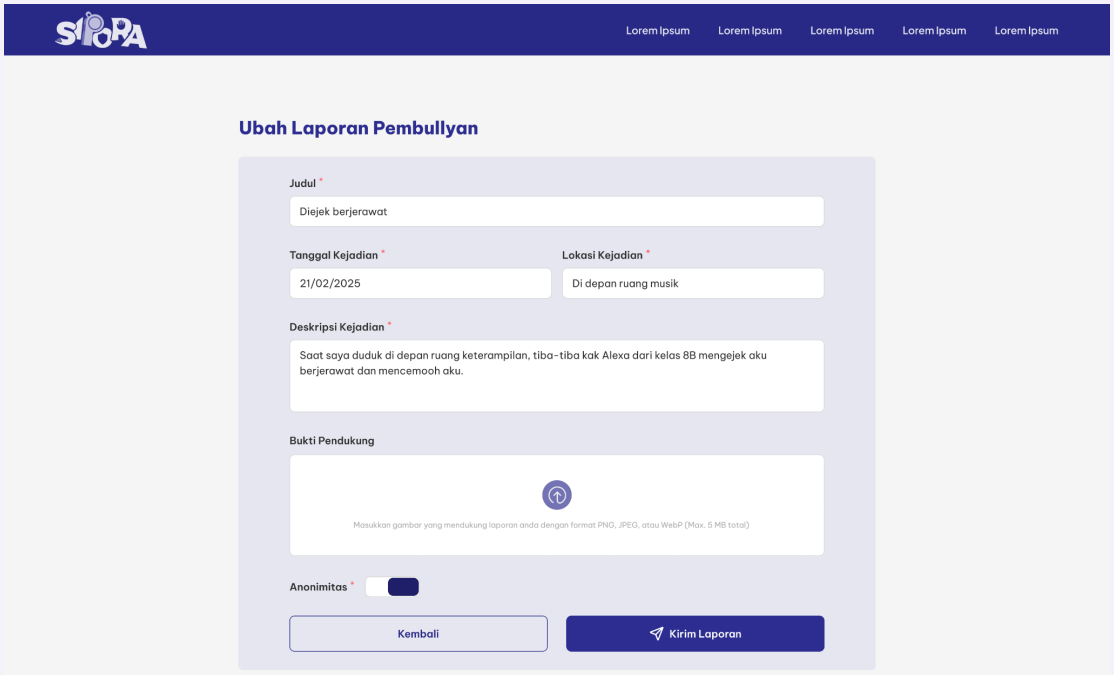


Mengelola Laporan Bullying

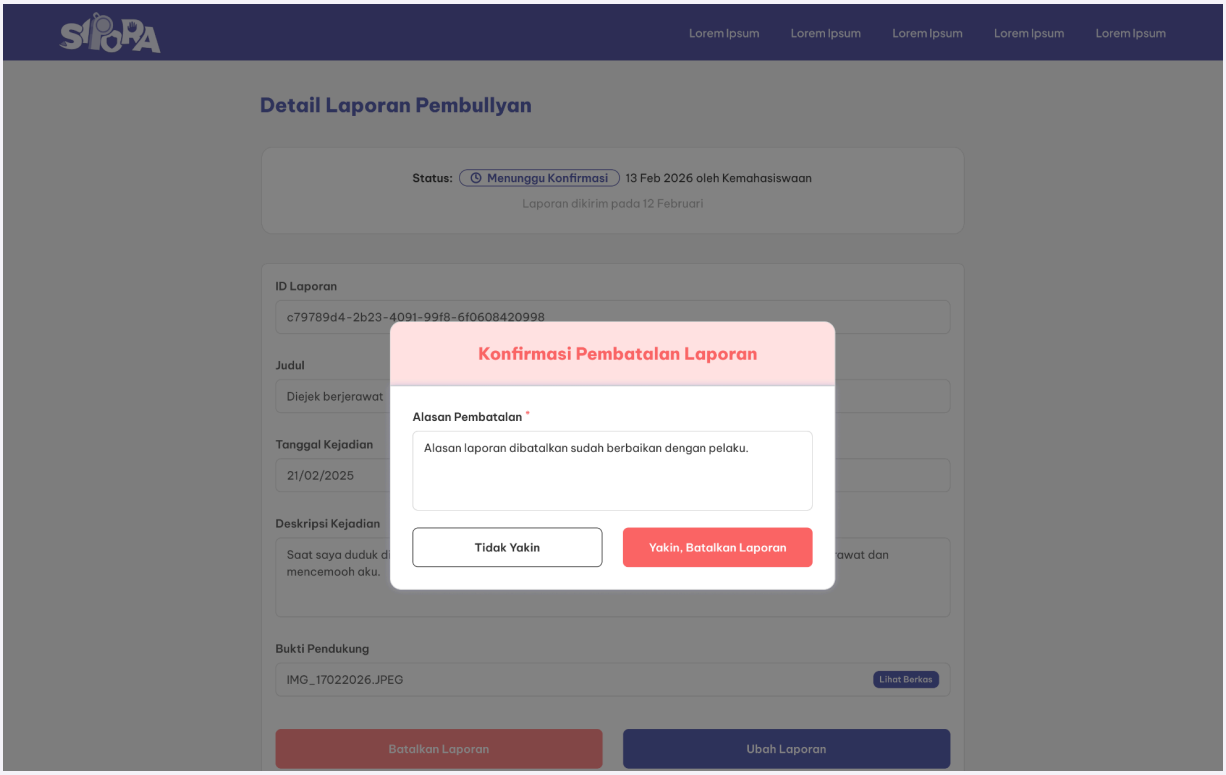
Gambar 5.3.1. Membuat Laporan Bullying



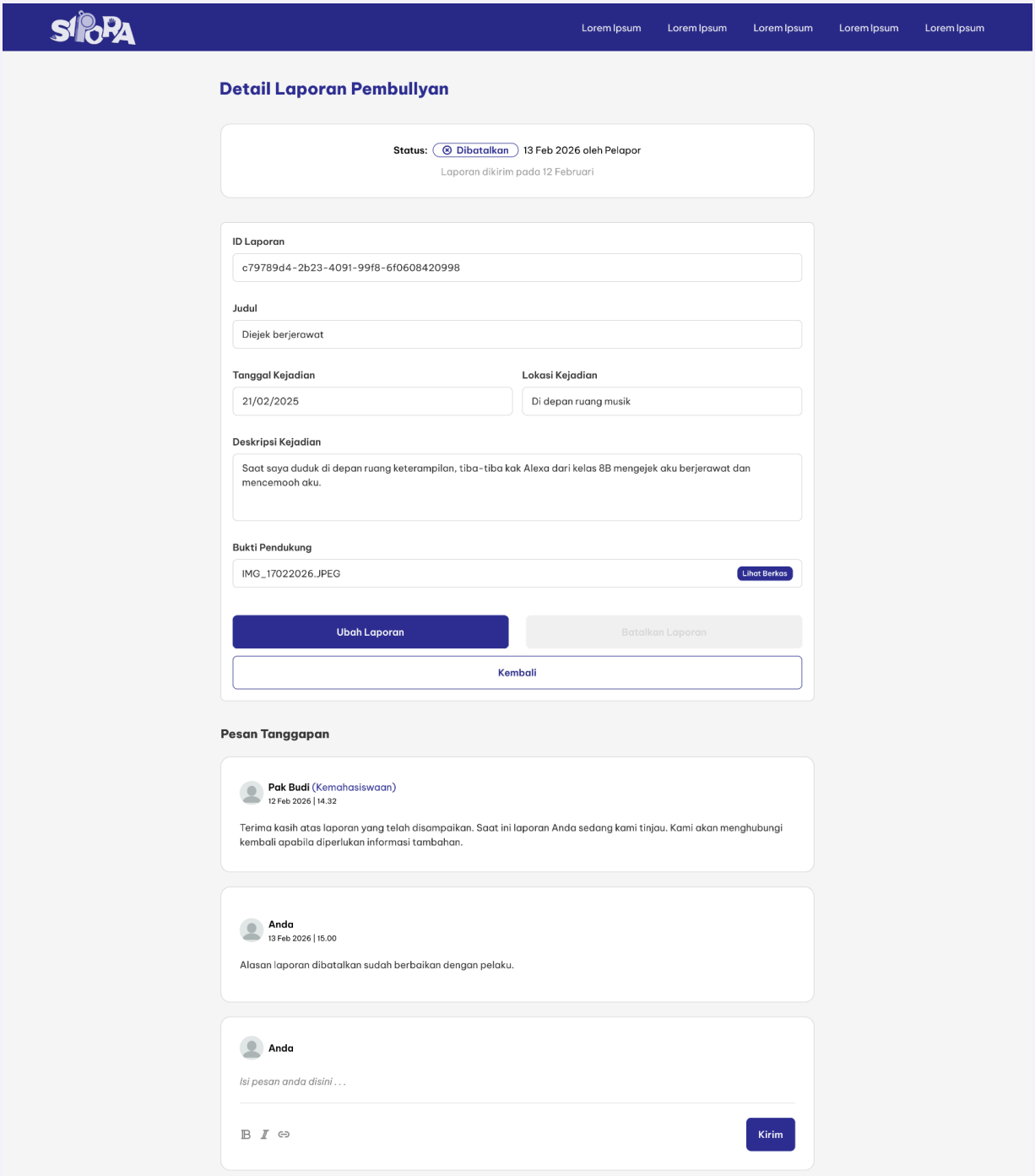
Gambar 5.3.2 Mengubah Laporan Bullying



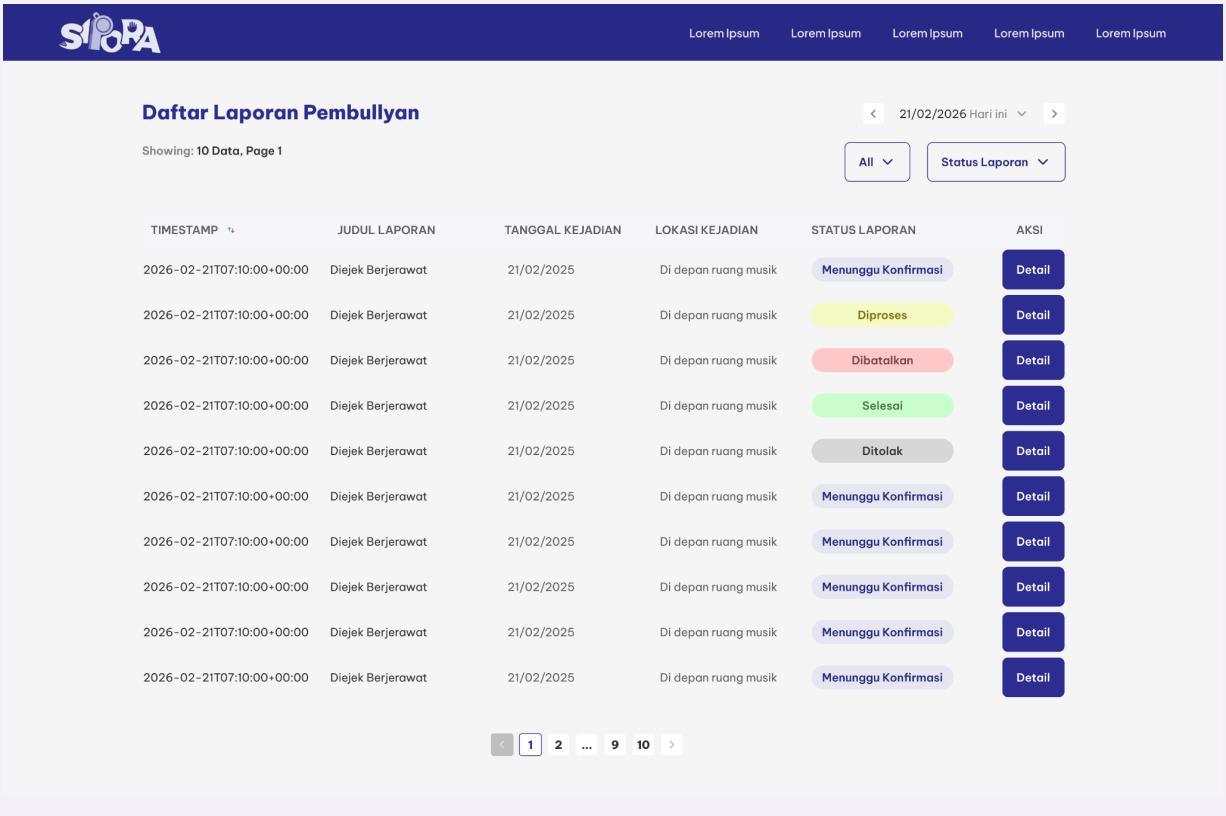
Gambar 5.3.3 Gambar Membatalkan Laporan



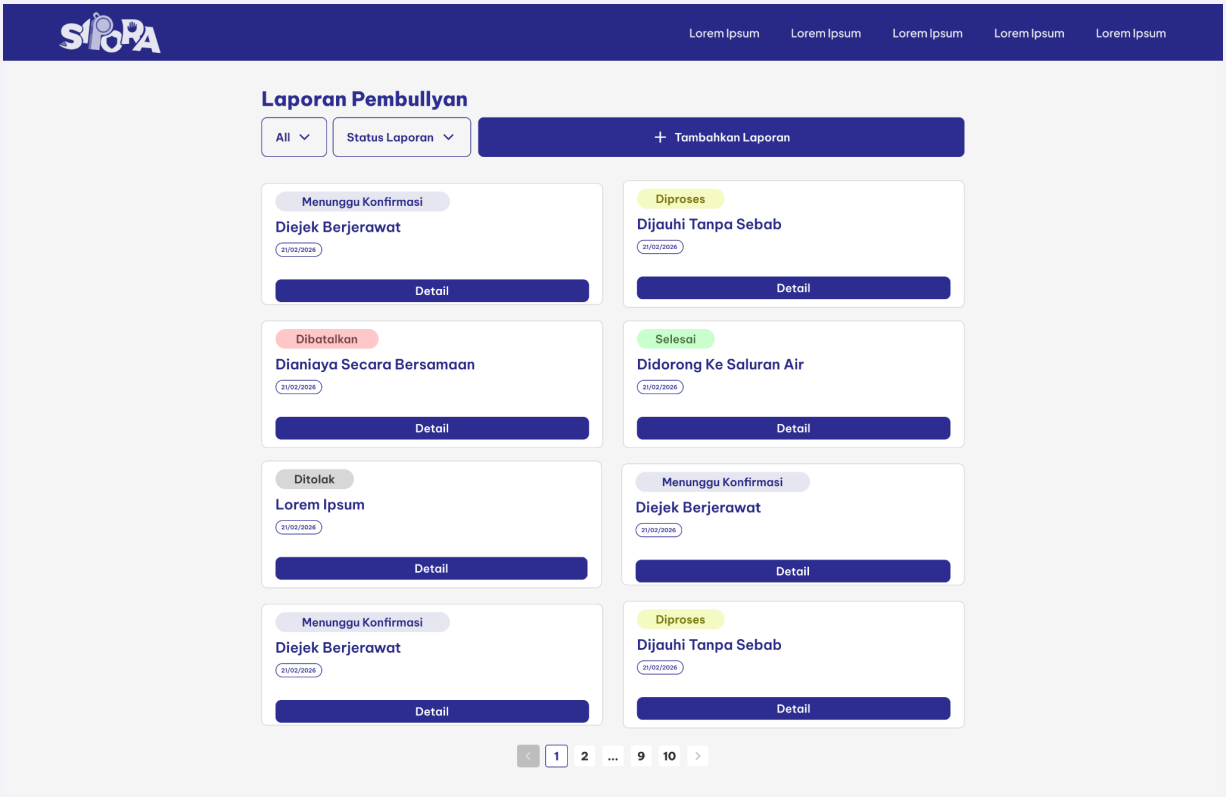
Gambar 5.3.3.1 Gambar Berhasil Membatalkan Laporan



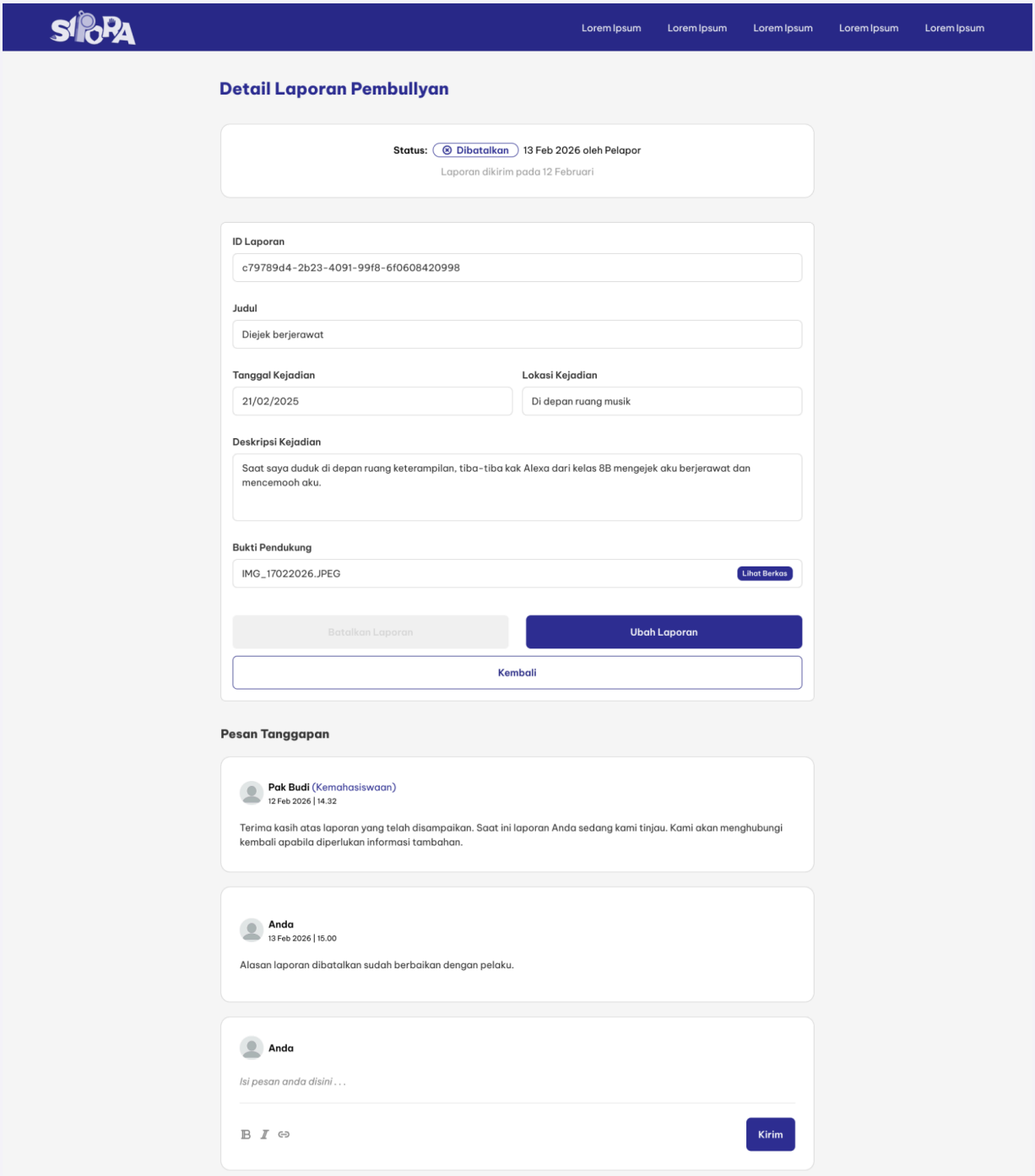
Gambar 5.3.4 Melihat Daftar Laporan Pembullyan



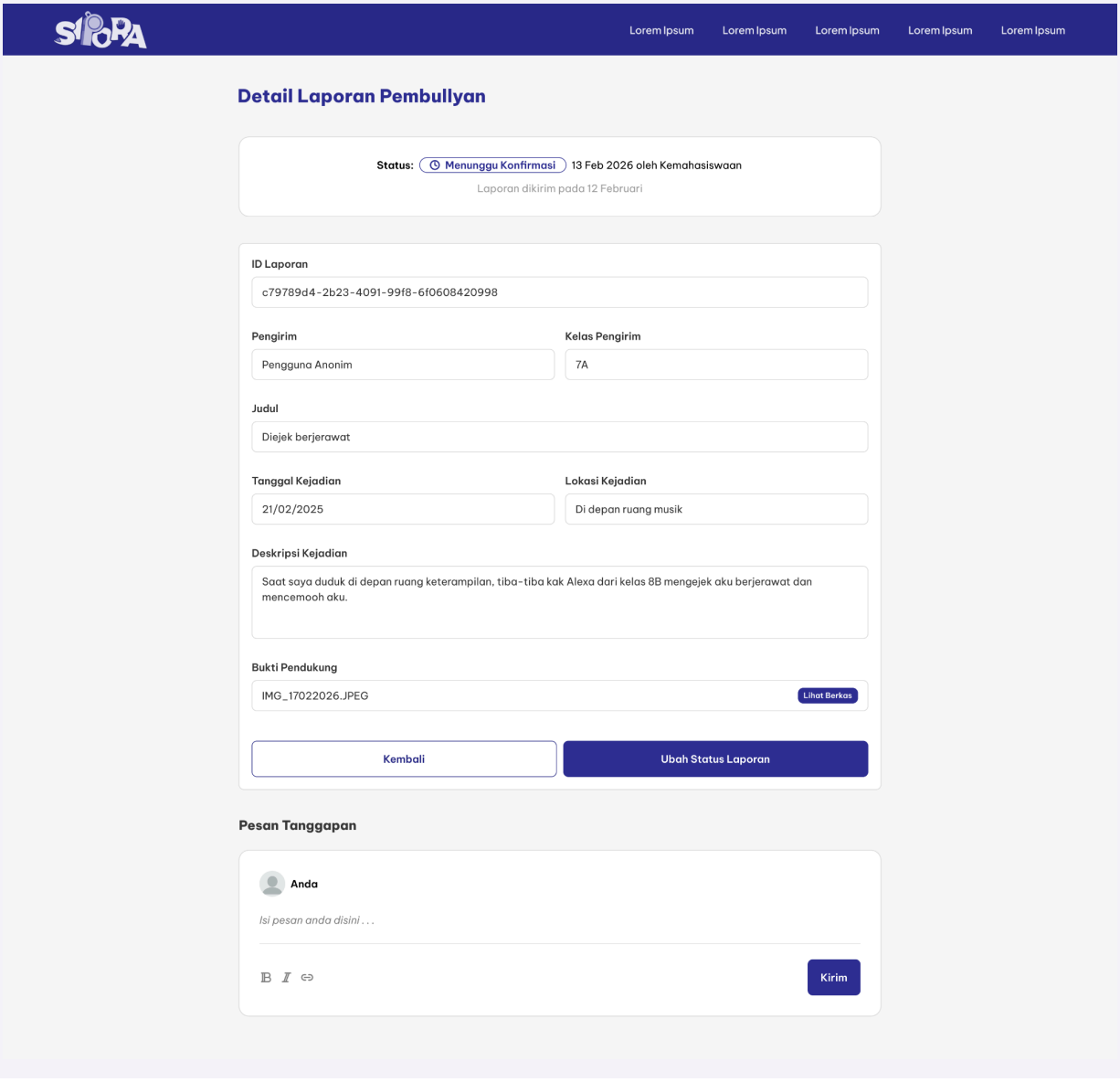
Gambar 5.3.5 Melihat Riwayat Laporan Pembullyan Pribadi



Gambar 5.3.6 Melihat Detail Laporan (Role Siswa)

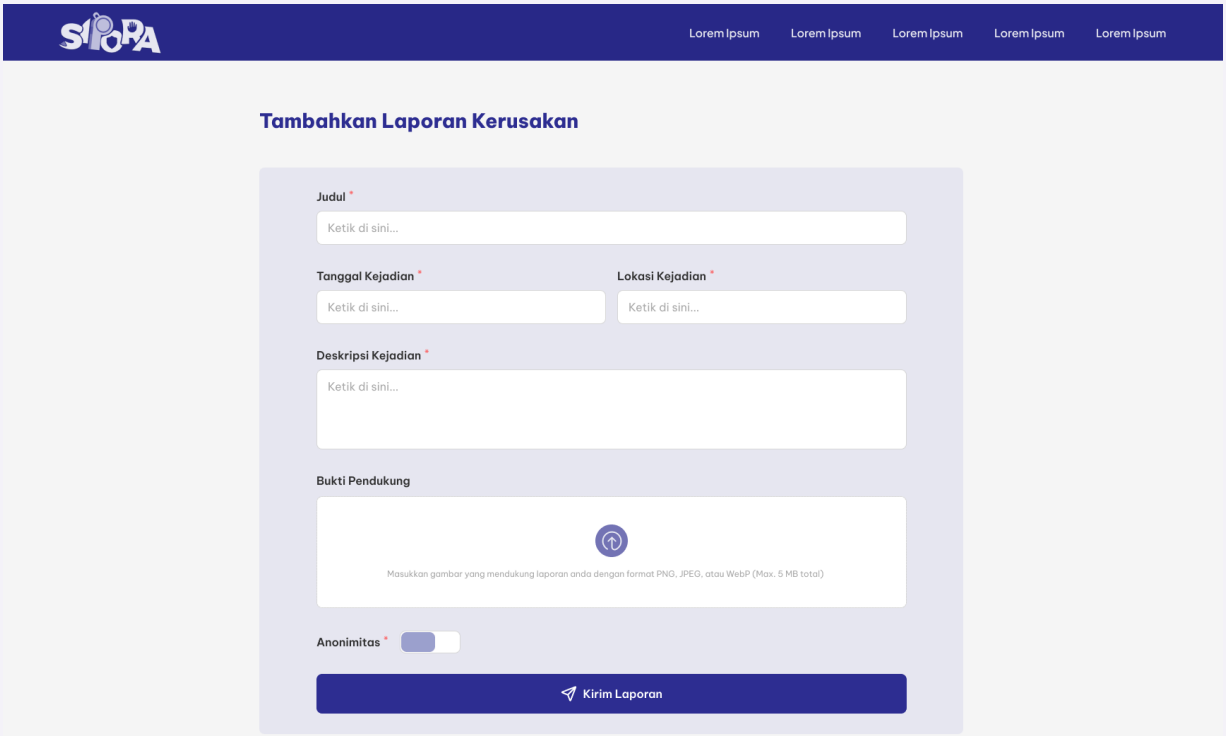


Gambar 5.3.6.1 Melihat Detail Laporan (Role Kemahasiswaan dan Guru BK)

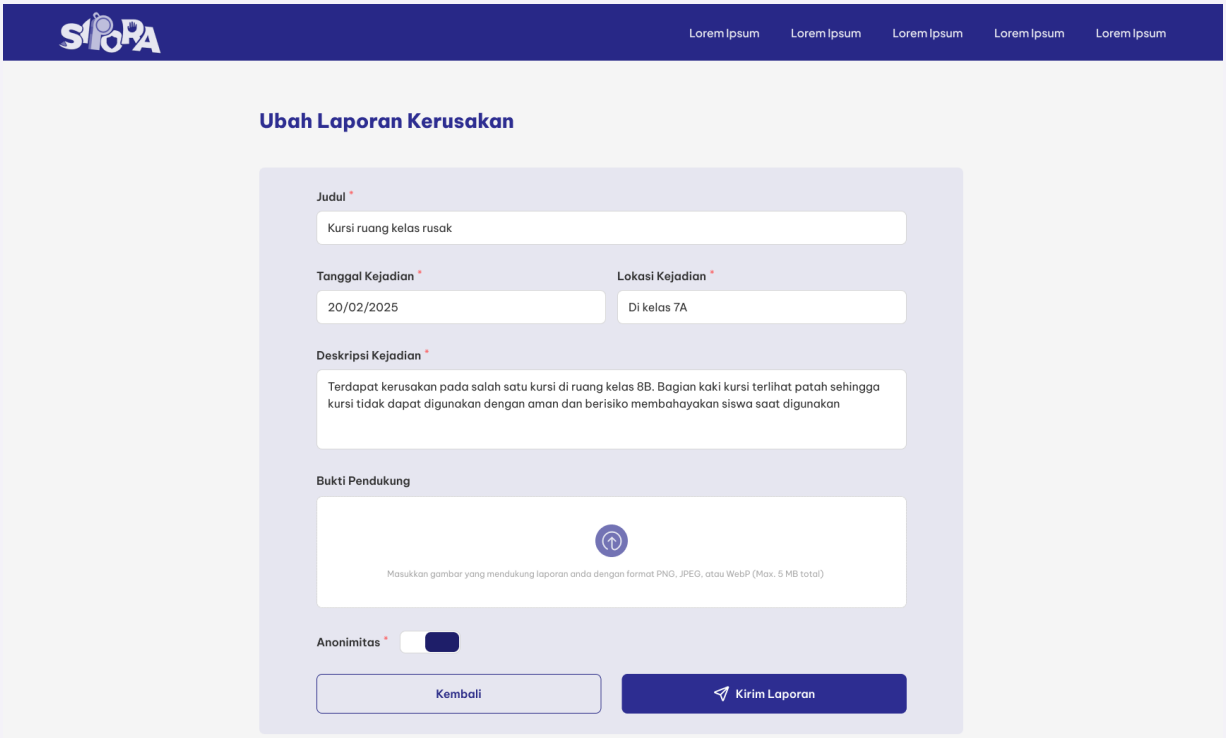


Mengelola Laporan Kerusakan Fasilitas Sekolah

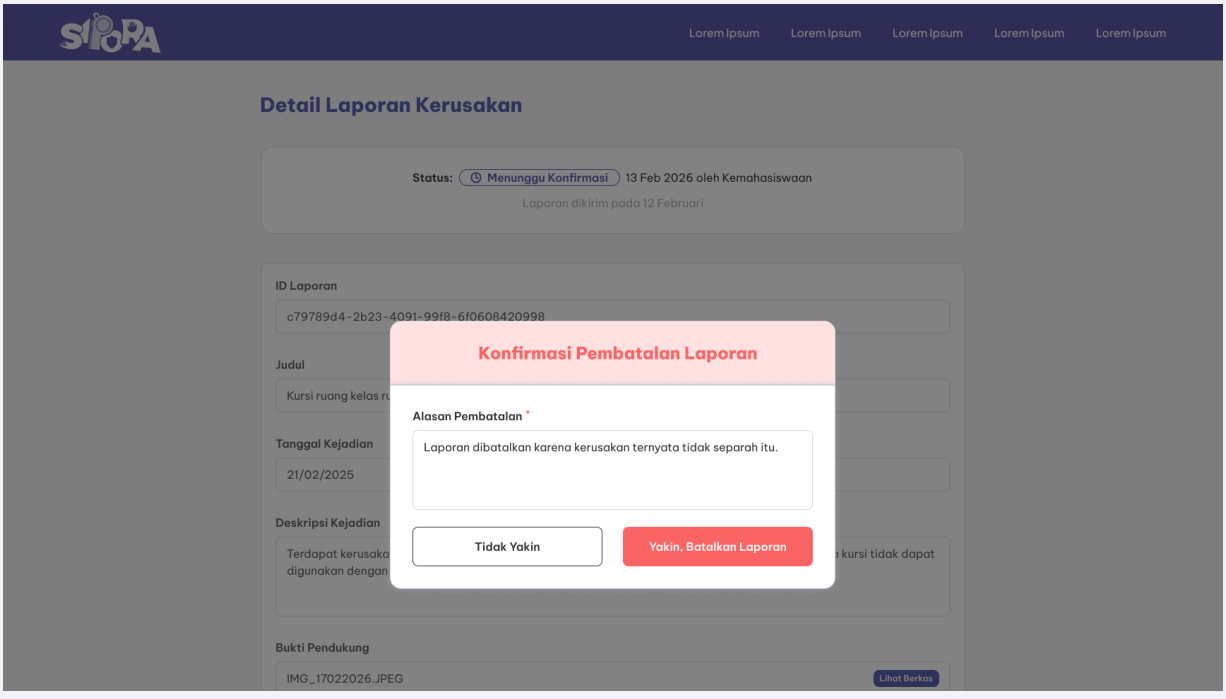
Gambar 5.4.1. Membuat Laporan Kerusakan



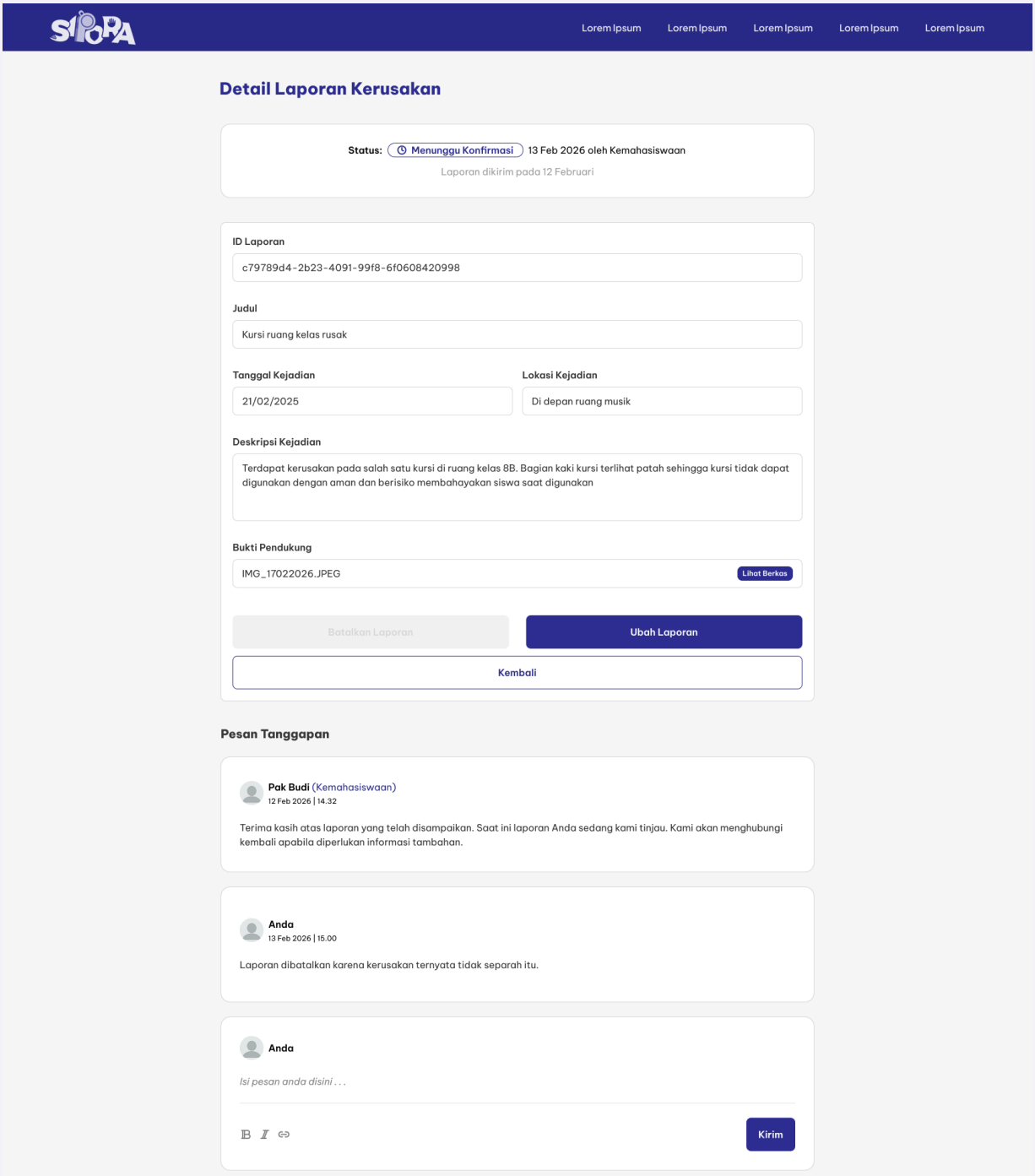
Gambar 5.4.2 Mengubah Laporan Kerusakan



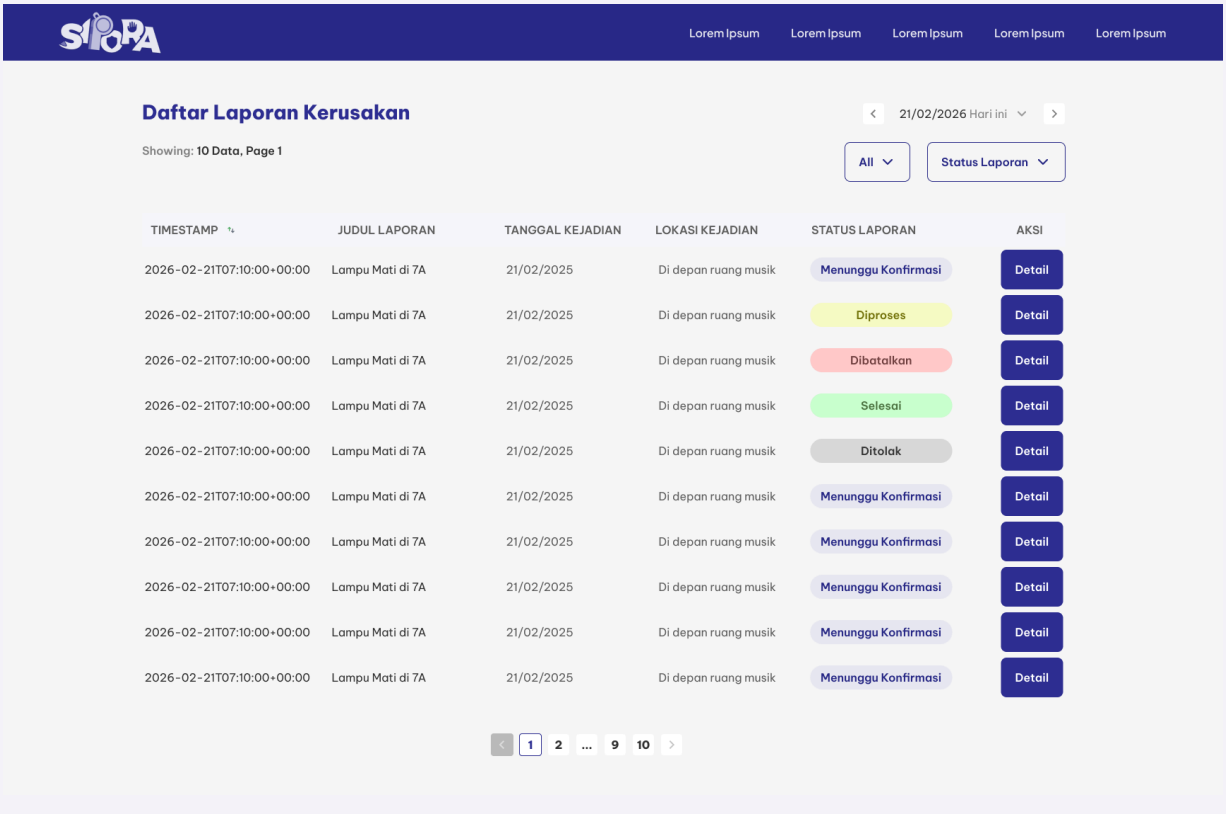
Gambar 5.4.3 Gambar Membatalkan Laporan



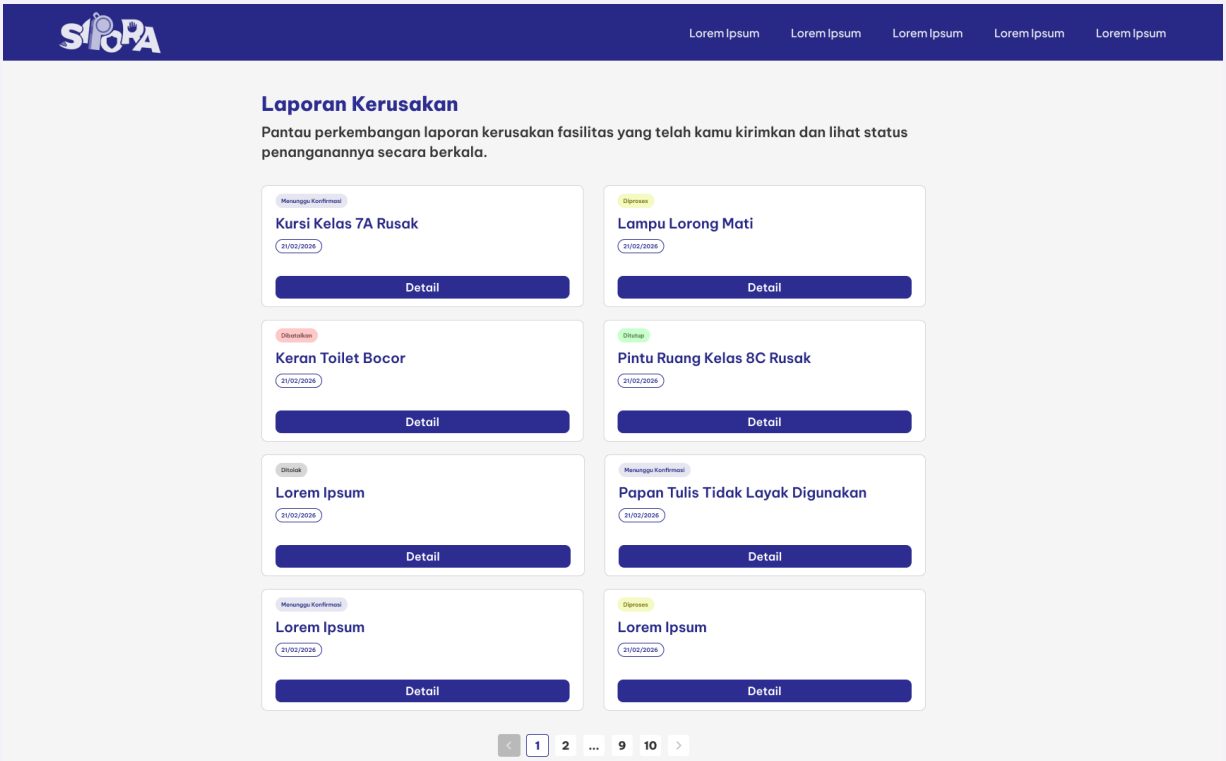
Gambar 5.4.3.1 Gambar Berhasil Membatalkan Laporan



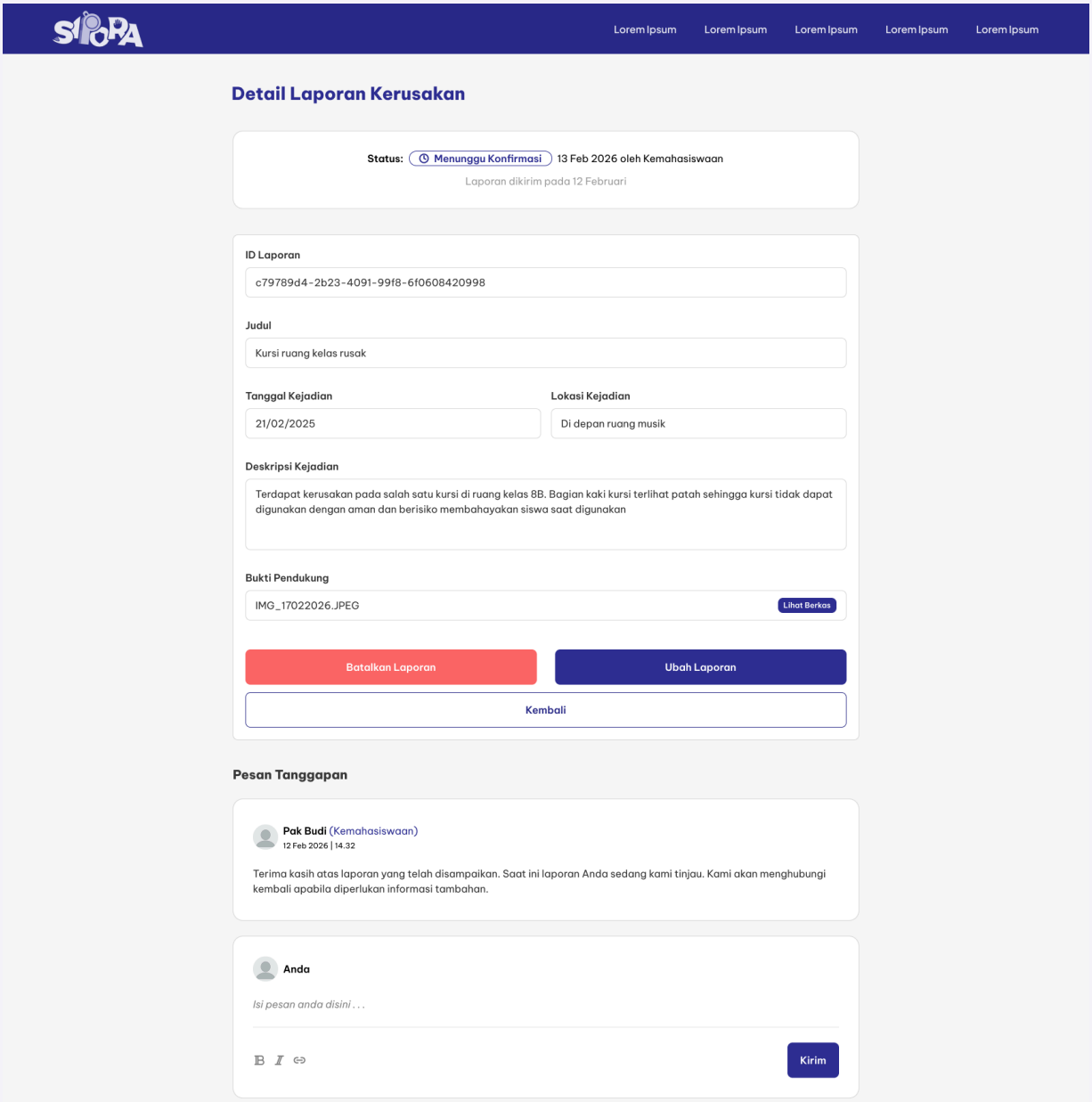
Gambar 5.4.4 Melihat Daftar Laporan Kerusakan



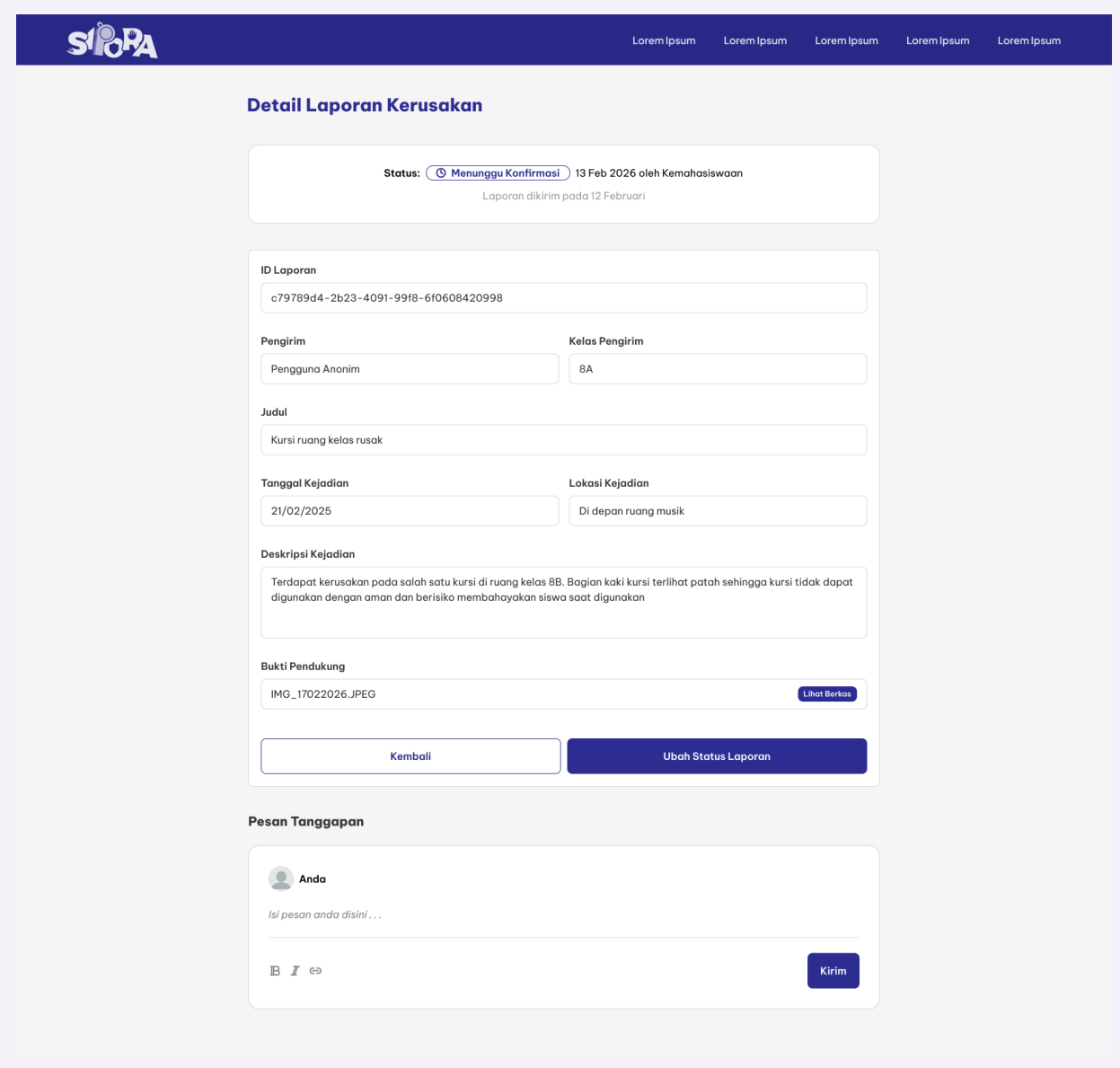
Gambar 5.4.5 Melihat Riwayat Pribadi Laporan Kerusakan



Gambar 5.4.6 Melihat Detail Laporan (Role Siswa)

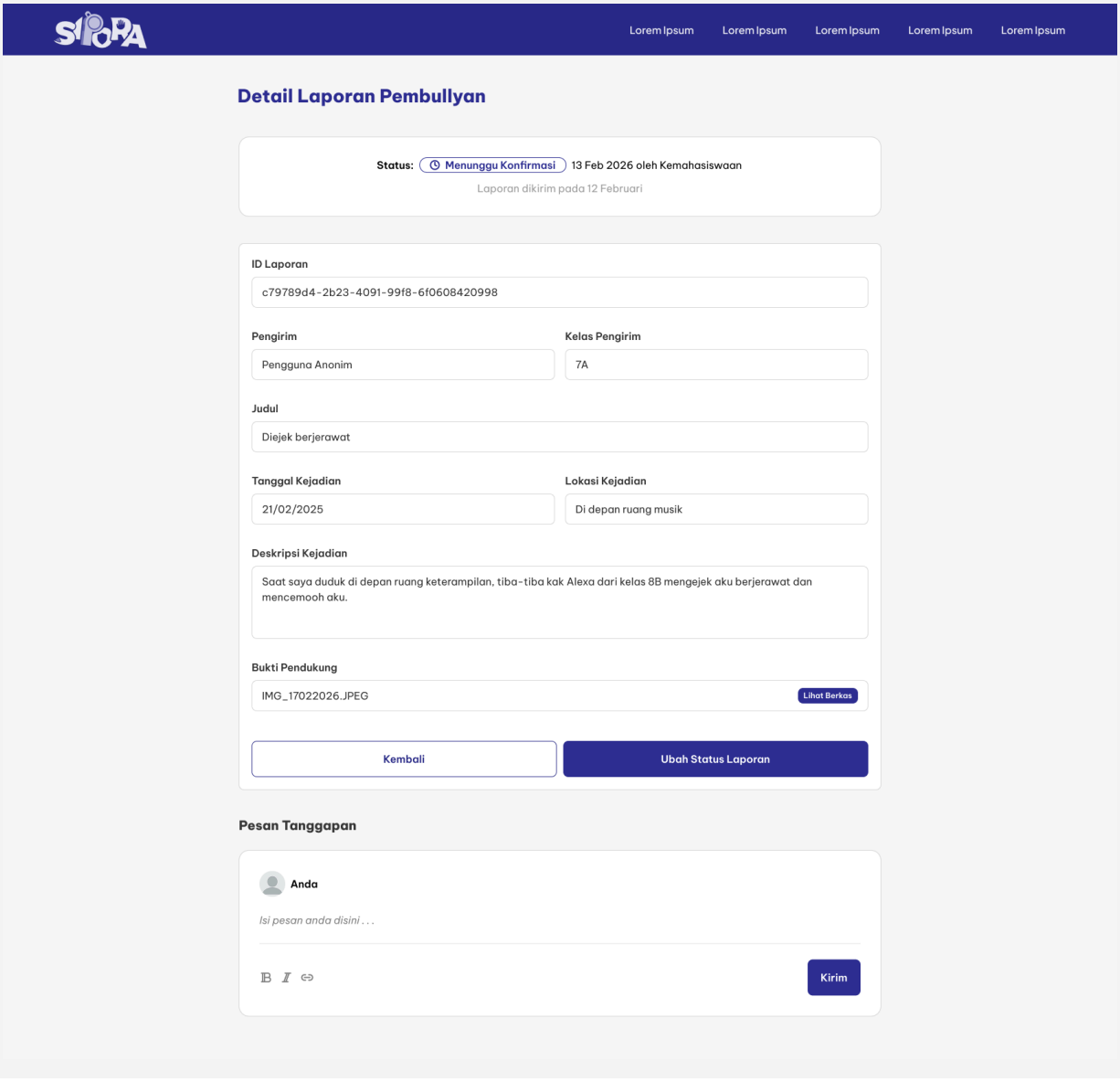


Gambar 5.4.6.1 Melihat Detail Laporan (Role Kemahasiswaan dan Guru BK)

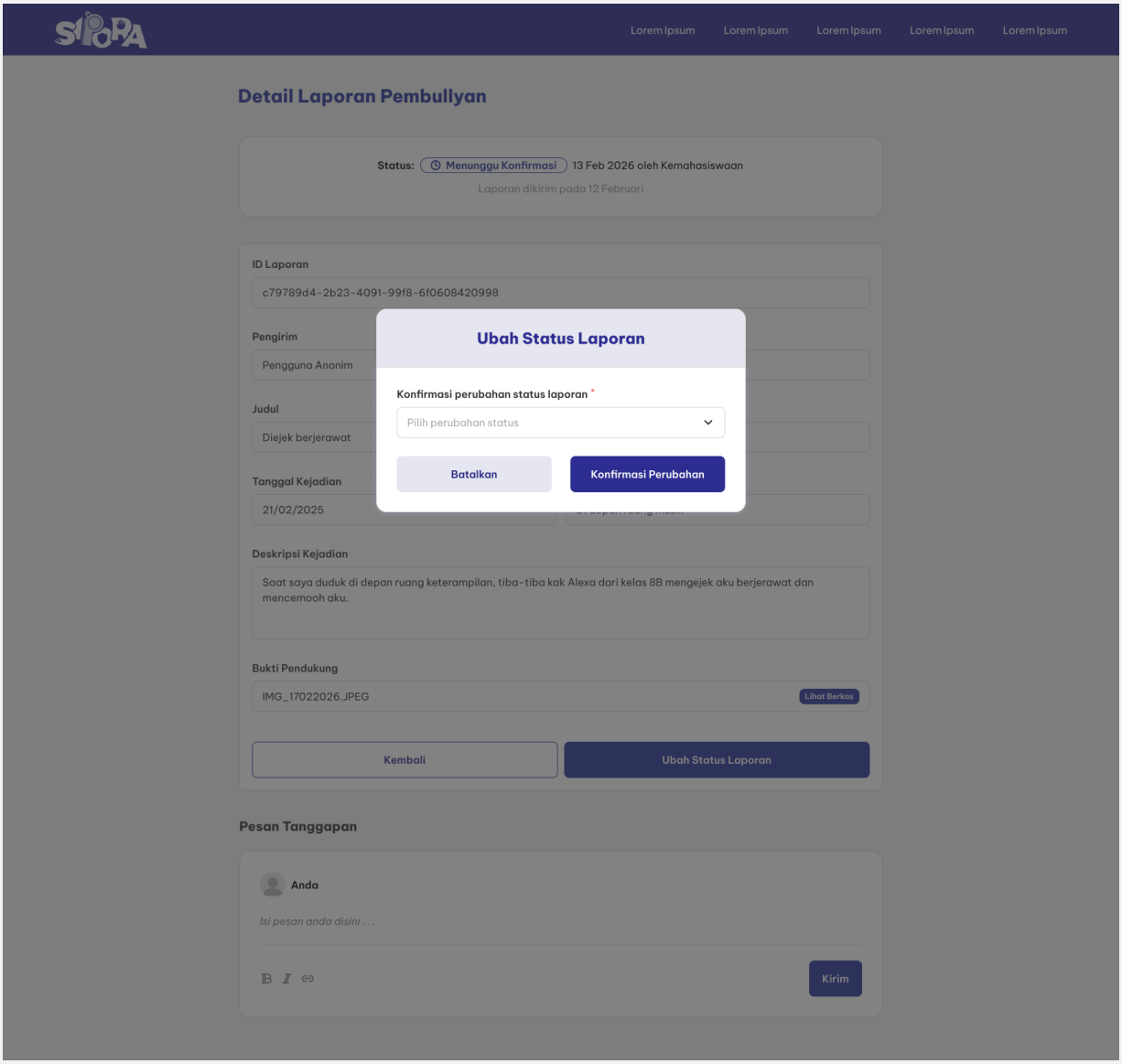


Menanggapi Laporan Bullying dan Laporan Kerusakan

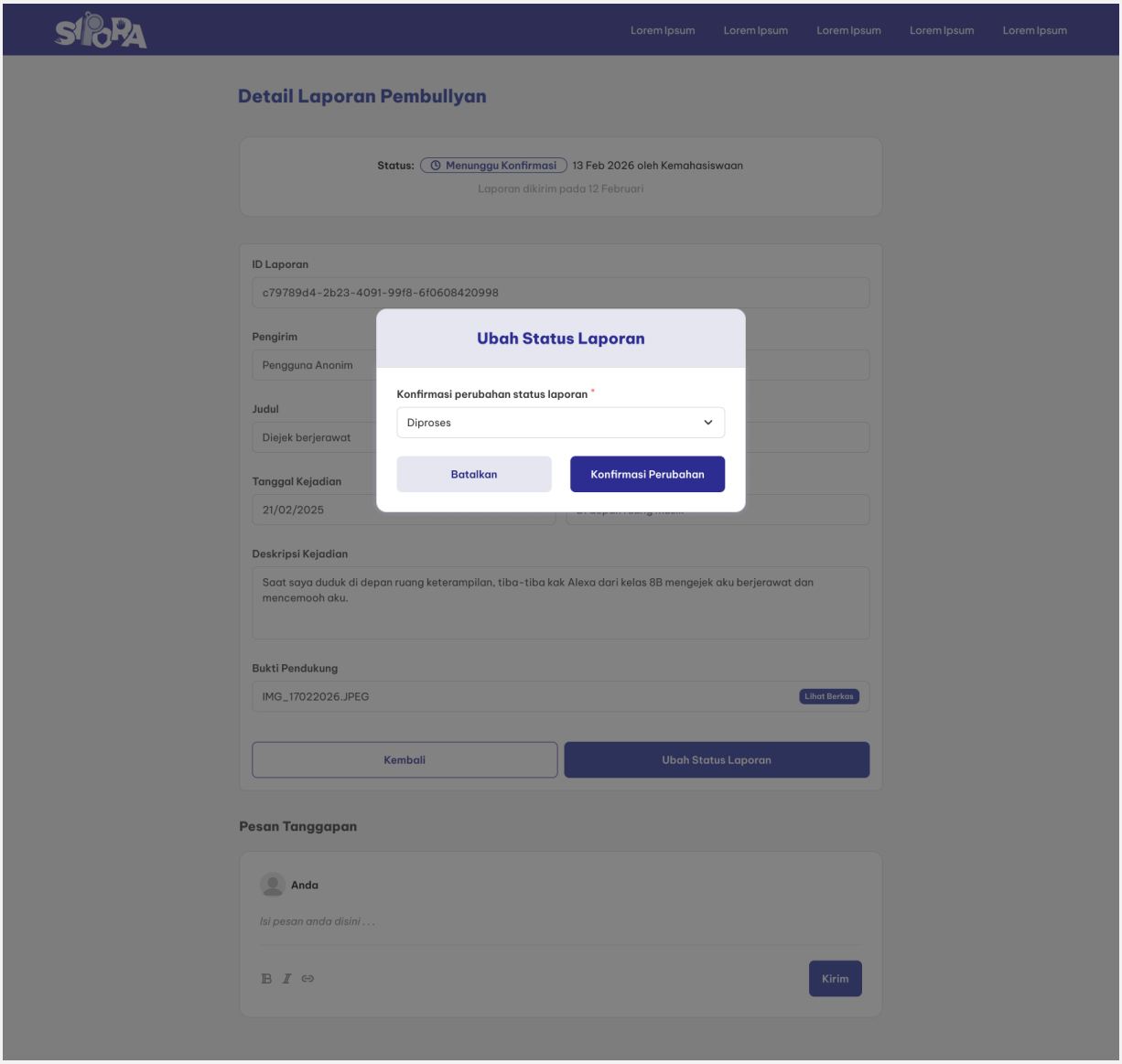
Gambar 5.5.1 Membuat dan Melihat Pesan Tanggapan Laporan



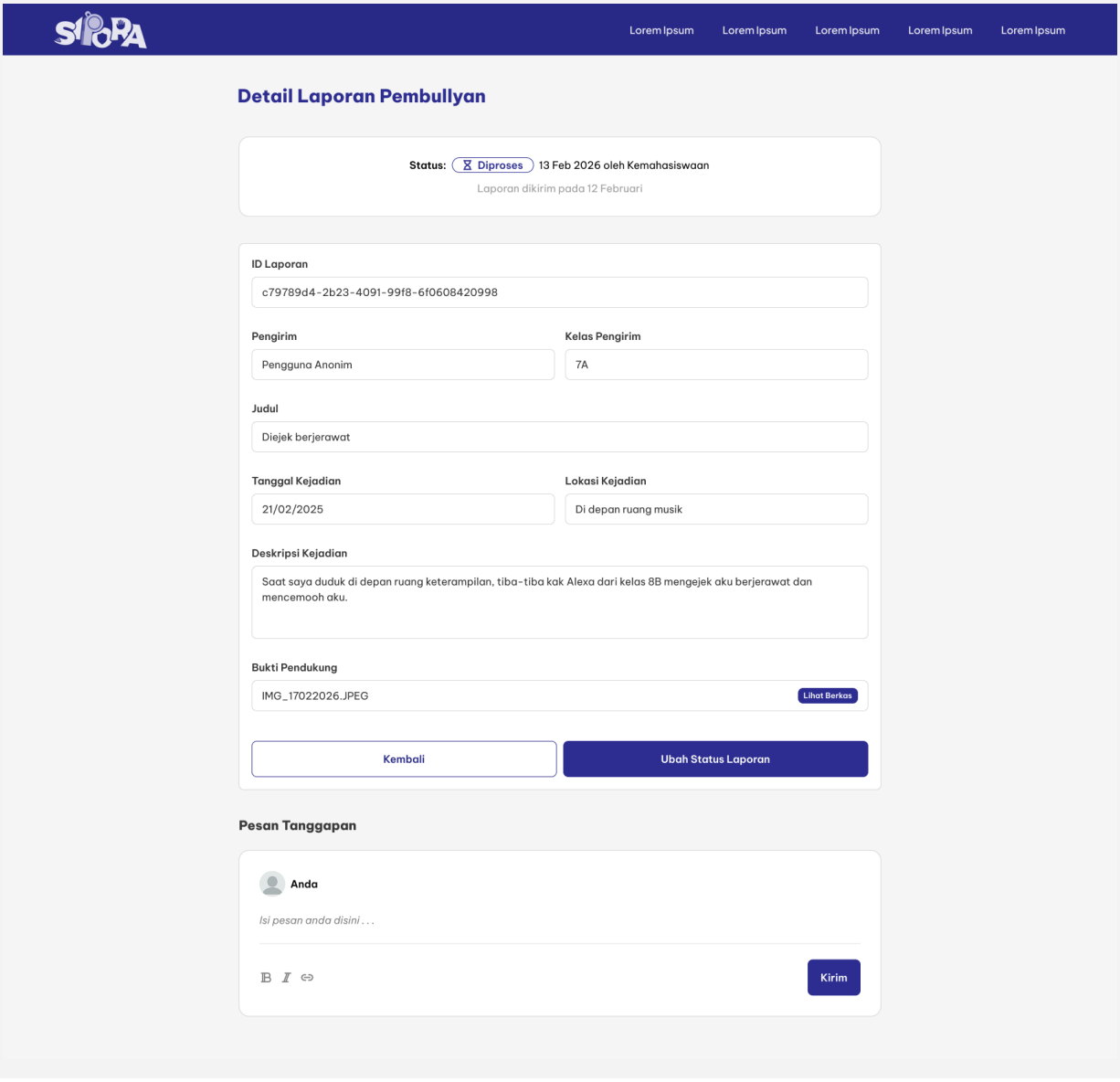
Gambar 5.5.2 Mengupdate Status Laporan



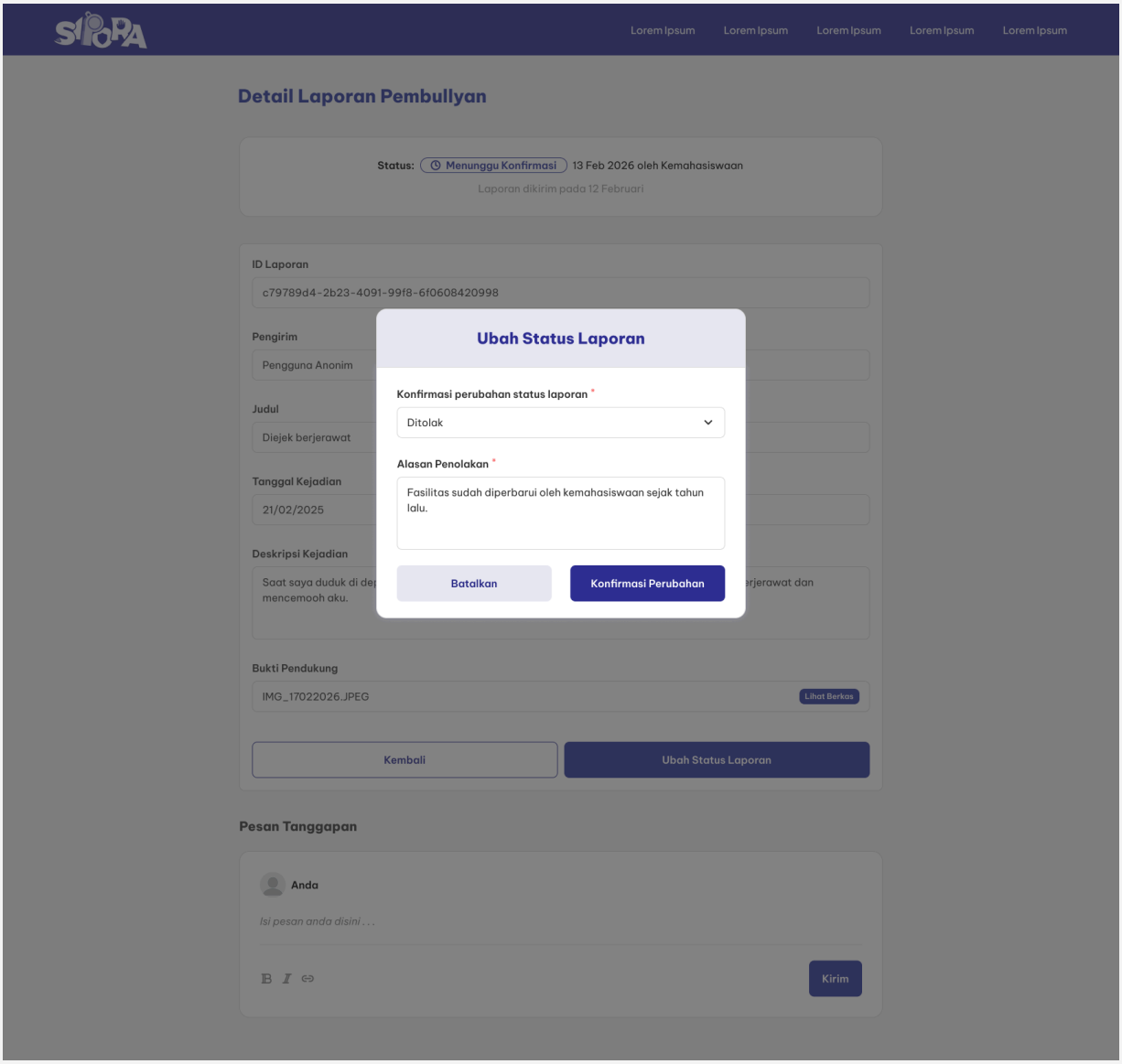
Gambar 5.5.2.1 Update Status Diproses



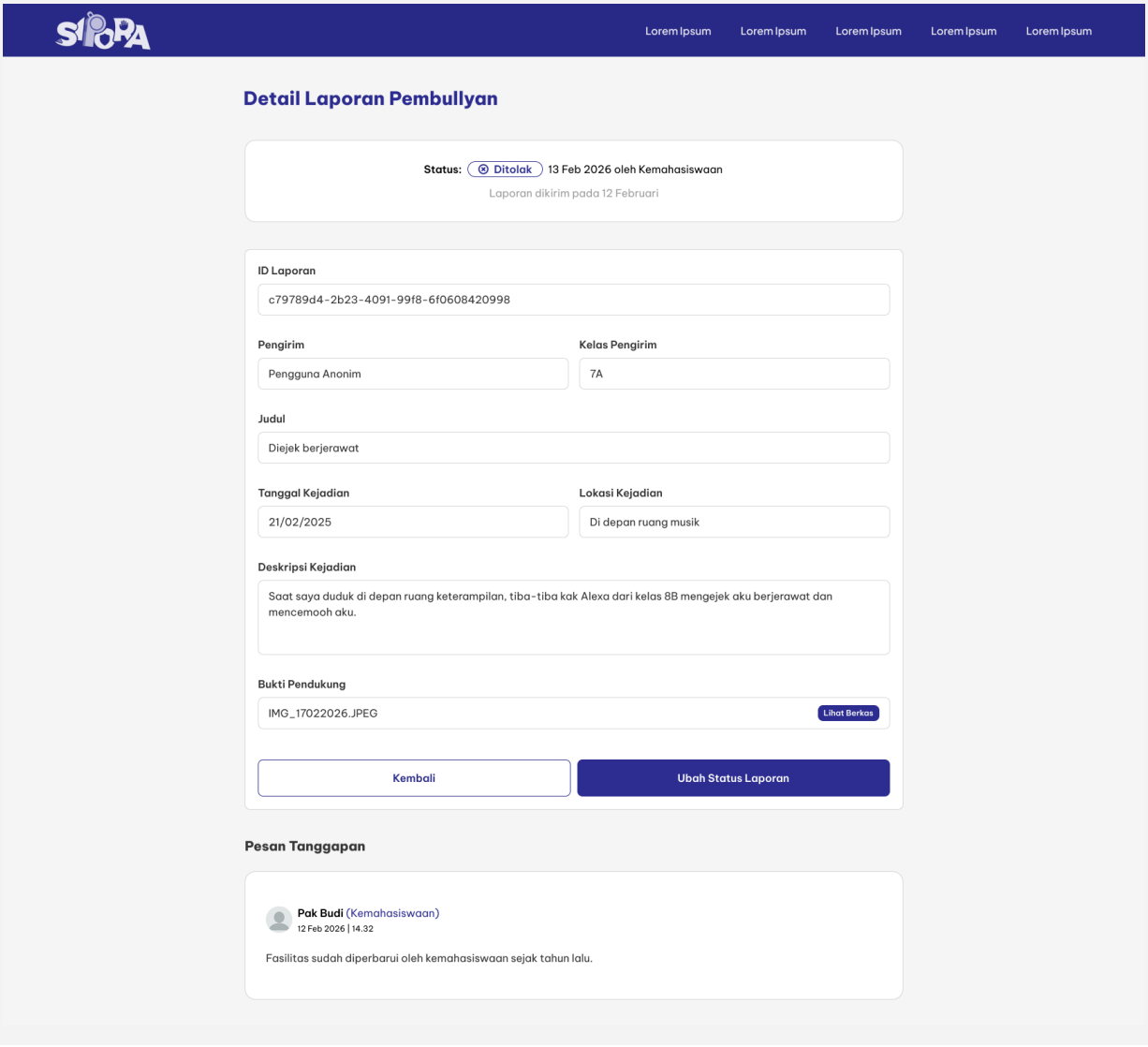
Gambar 5.5.2.2 Status Diproses Setelah Update



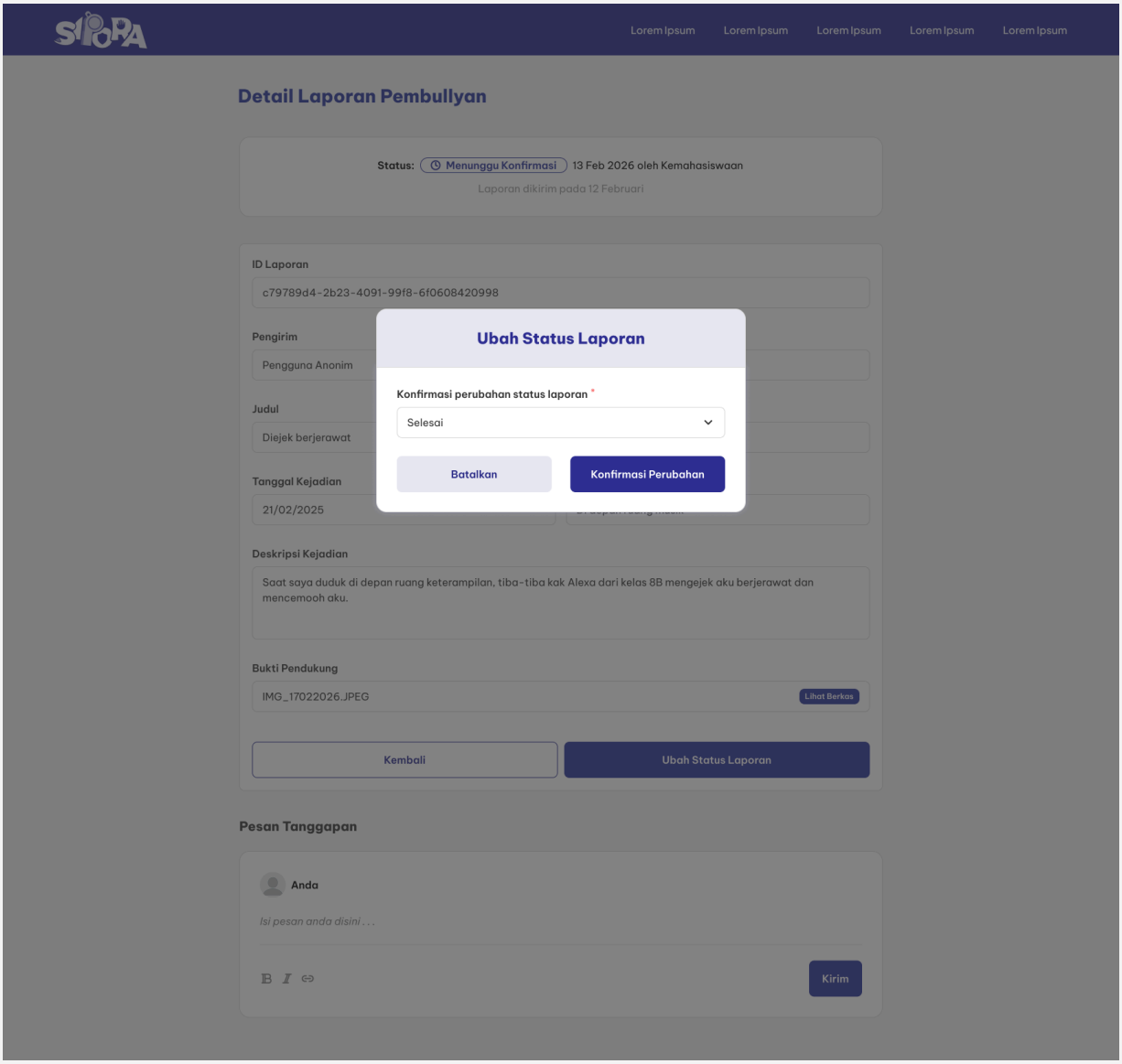
Gambar 5.5.2.3 Update Status Ditolak



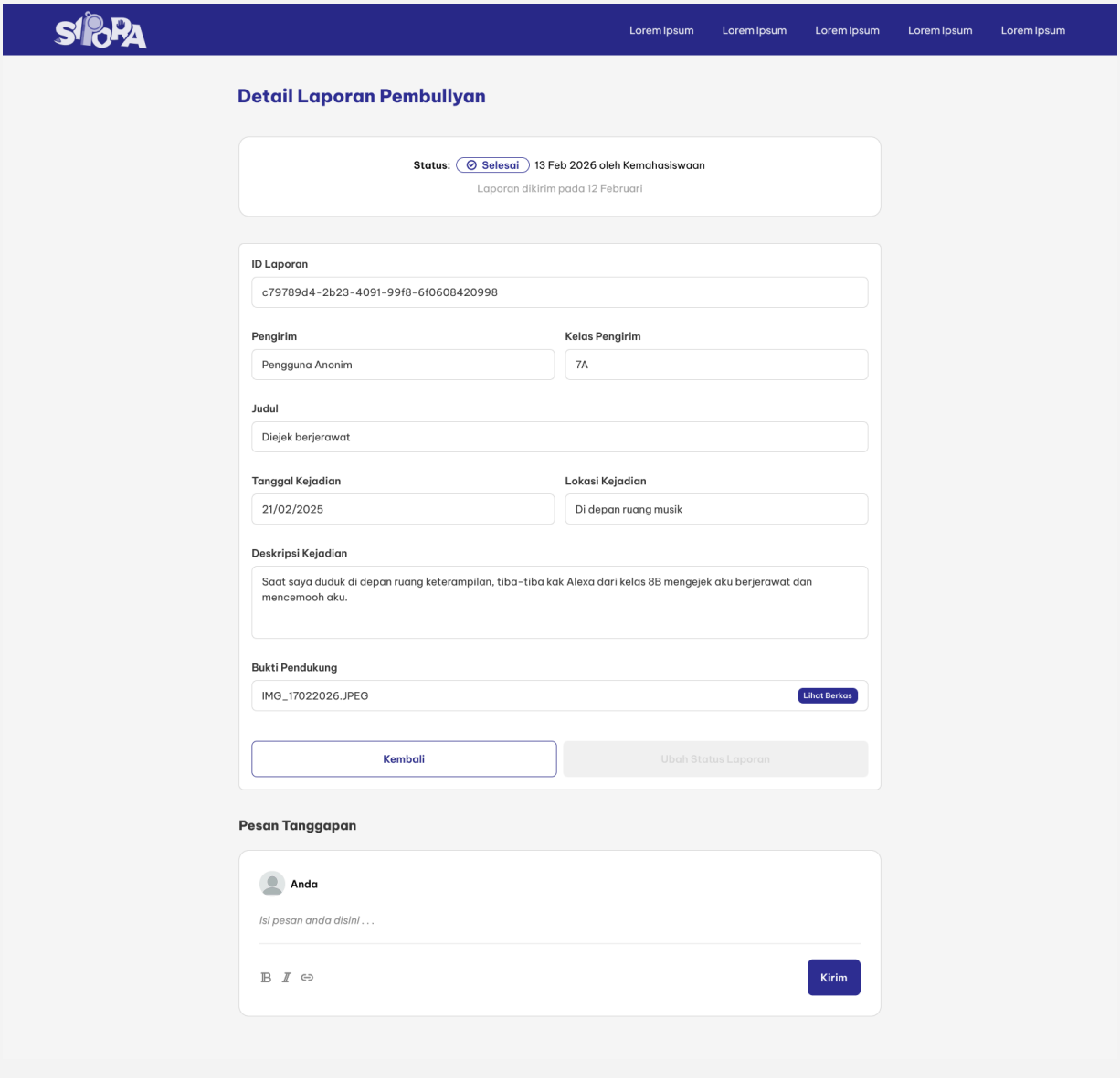
Gambar 5.5.2.4 Status Diproses Setelah Ditolak



Gambar 5.5.3 Menutup Laporan

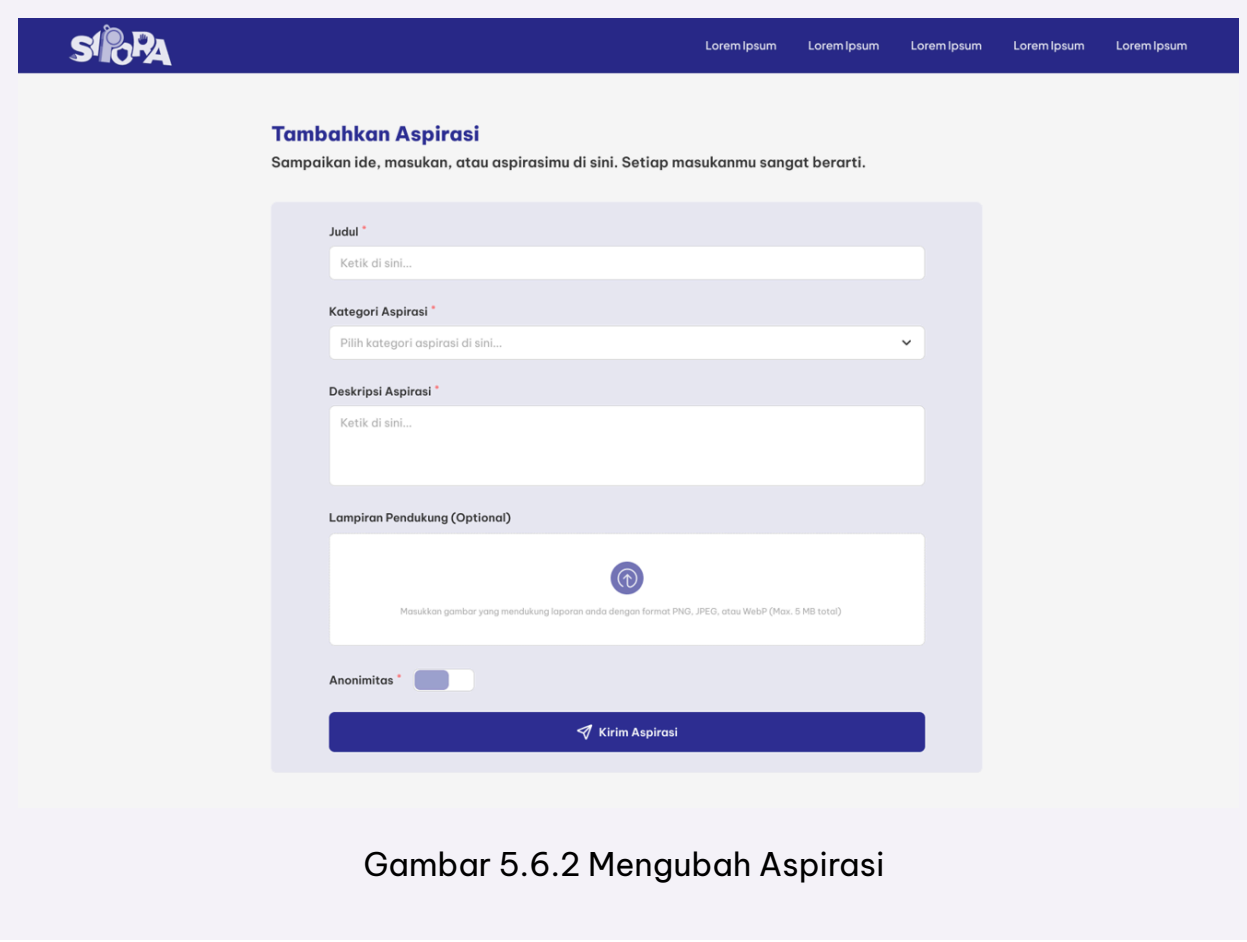


Gambar 5.5.3.1 Laporan Setelah Ditutup

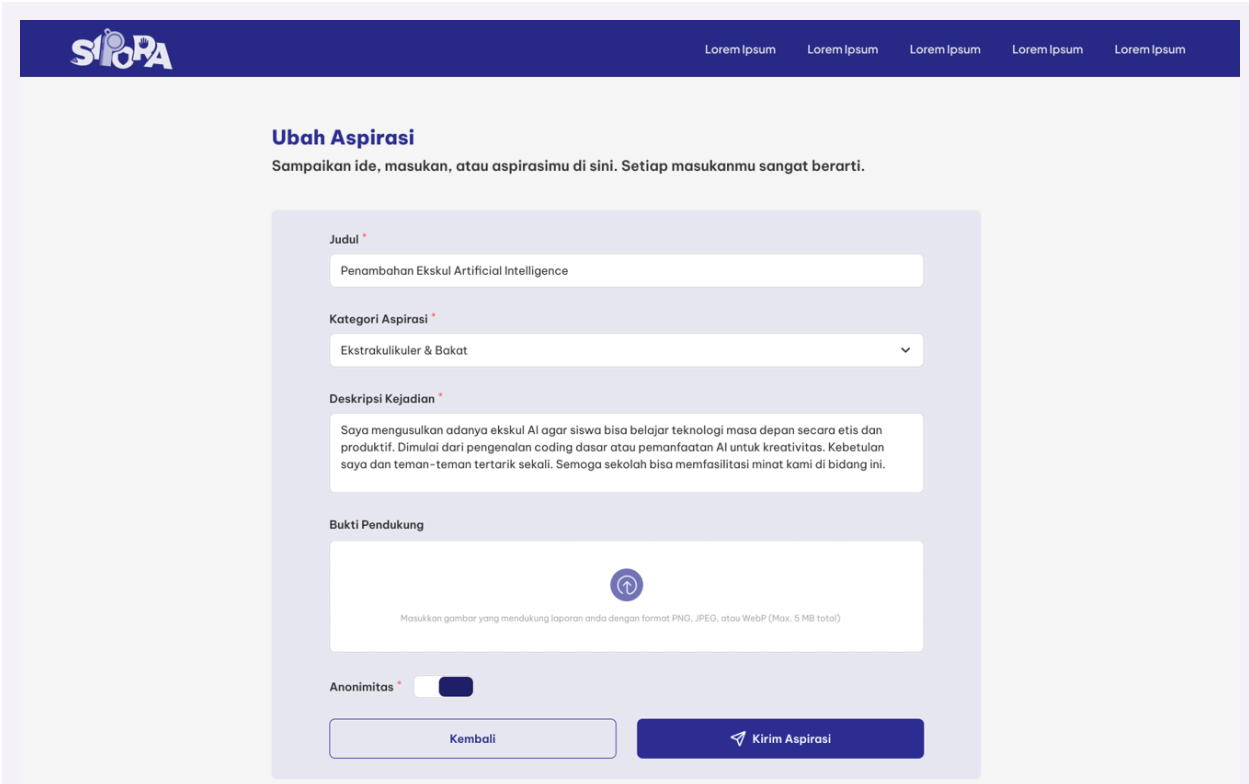


Mengelola Aspirasi

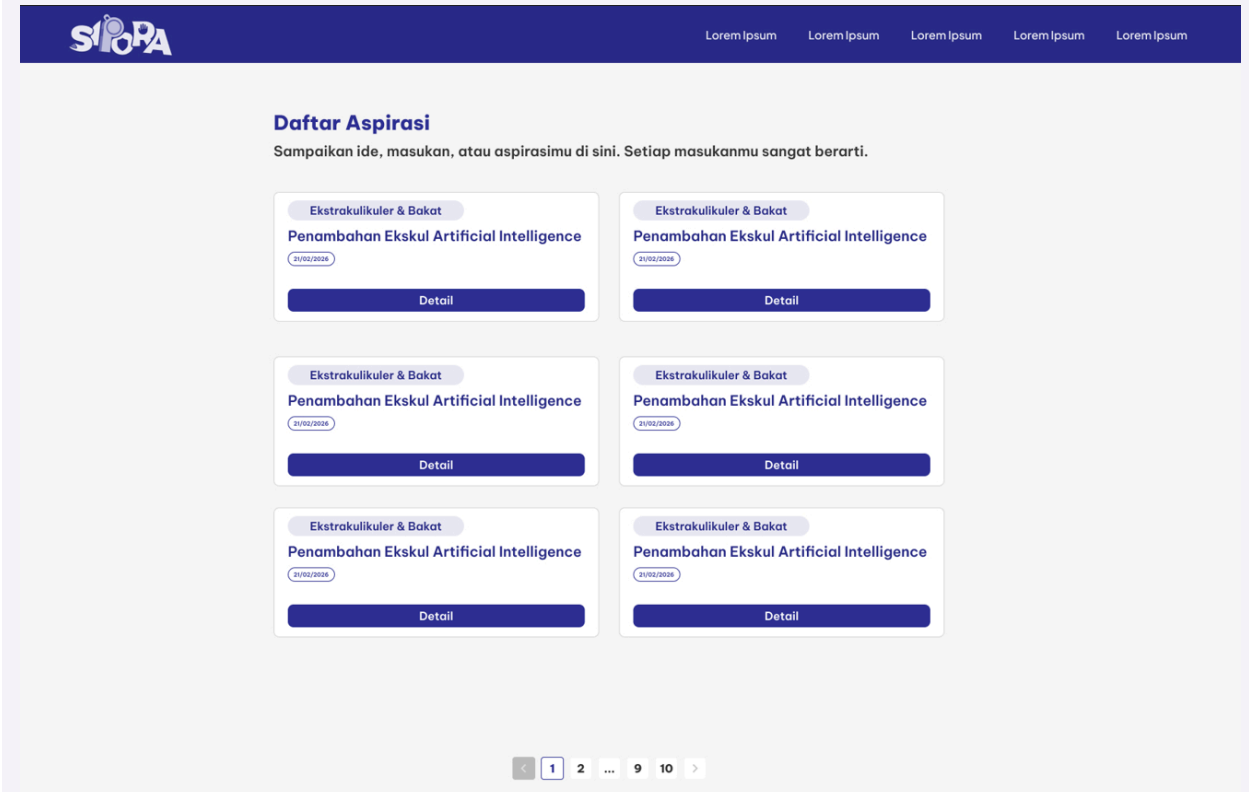
Gambar 5.6.1 Membuat Aspirasi



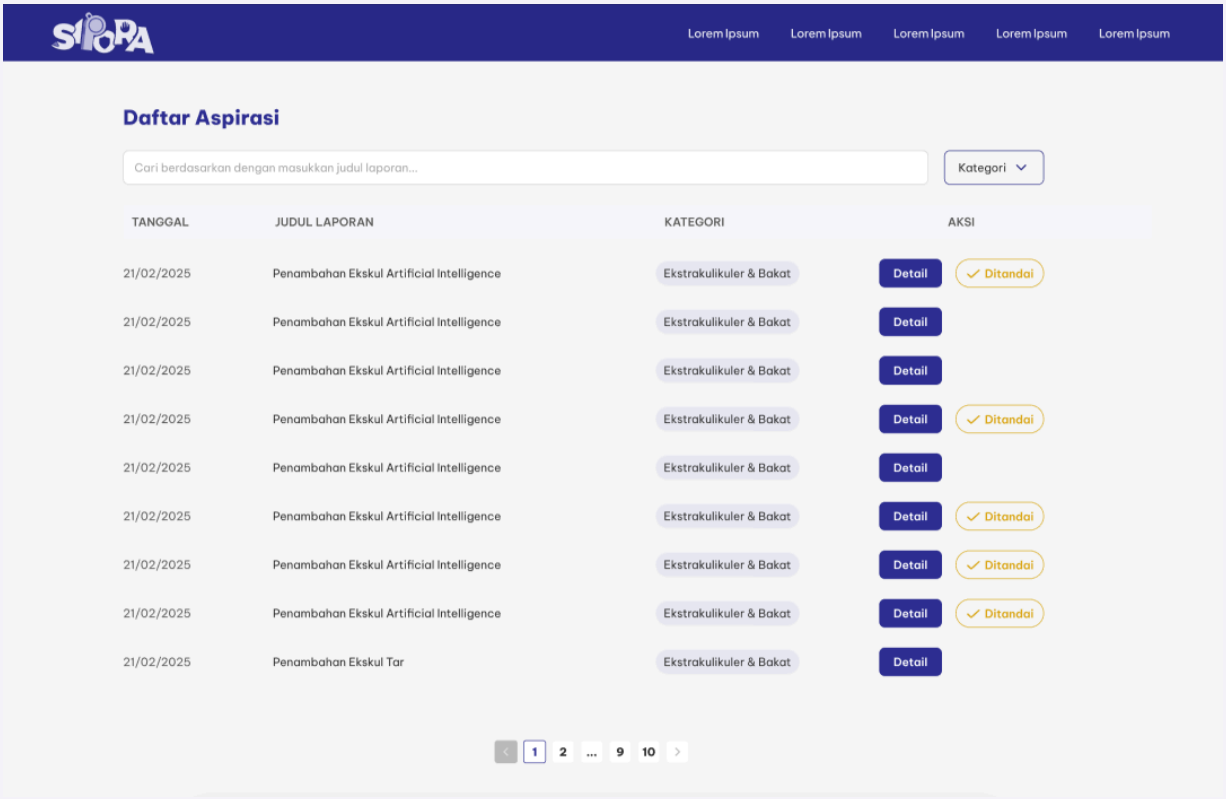
Gambar 5.6.2 Mengubah Aspirasi



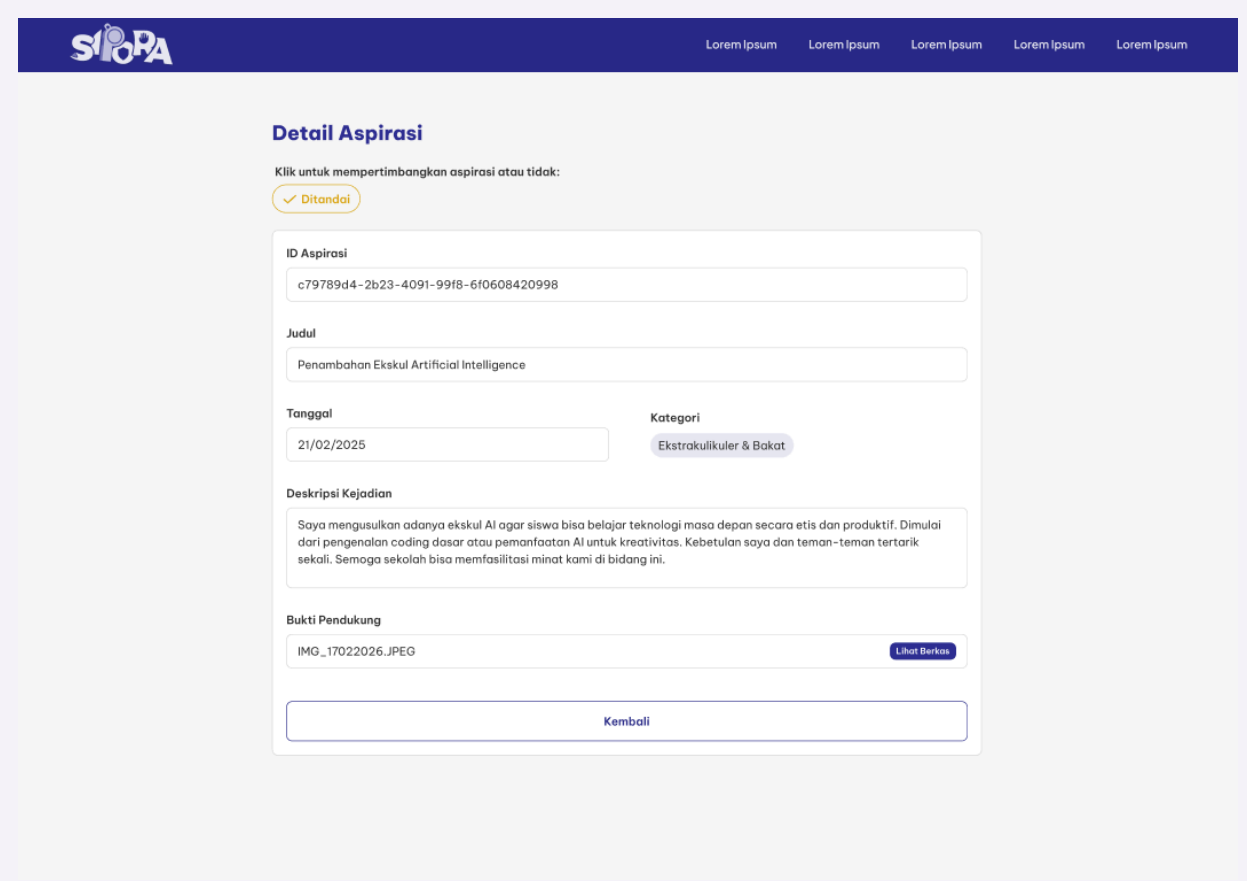
Gambar 5.6.3 Melihat Daftar Aspirasi (Pelapor)



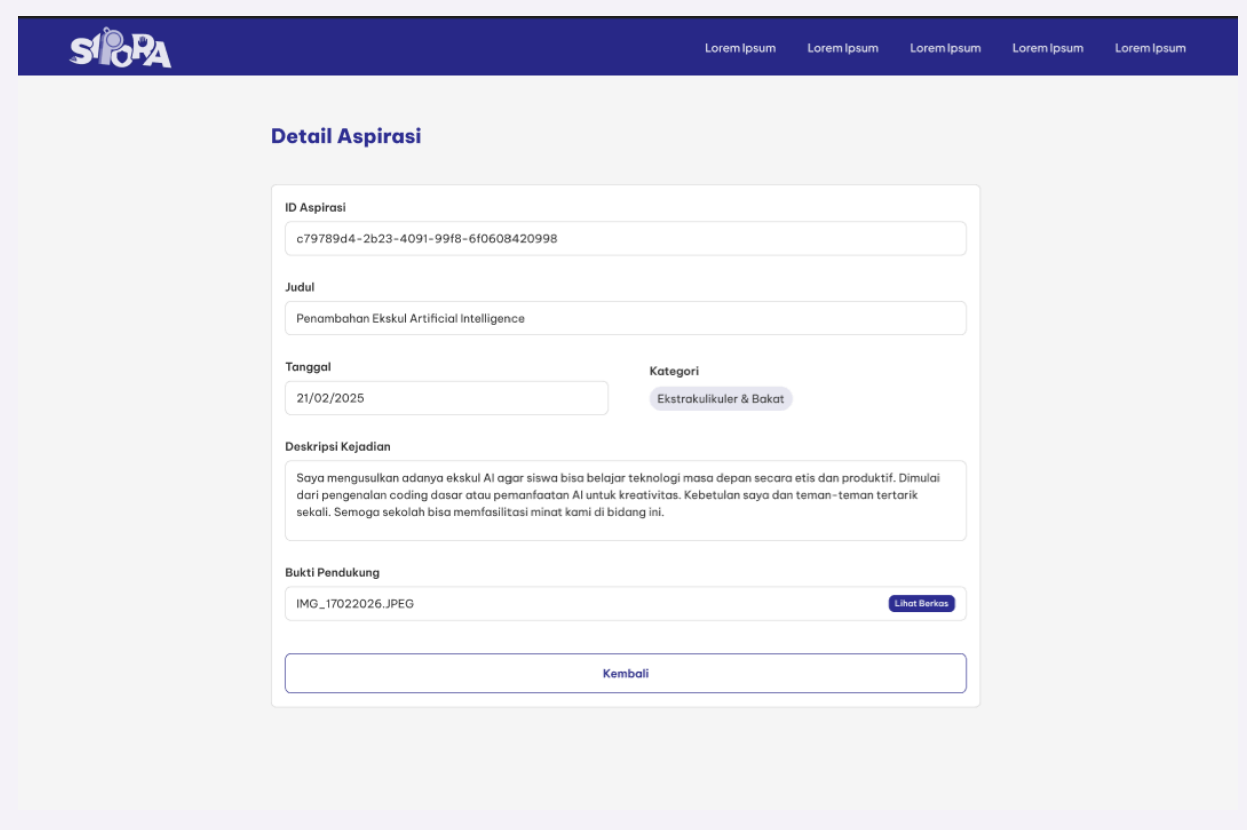
Gambar 5.6.4 Melihat Daftar Aspirasi (Kemahasiswaan)



Gambar 5.6.5 Melihat Detail Aspirasi (Kemahasiswaan)

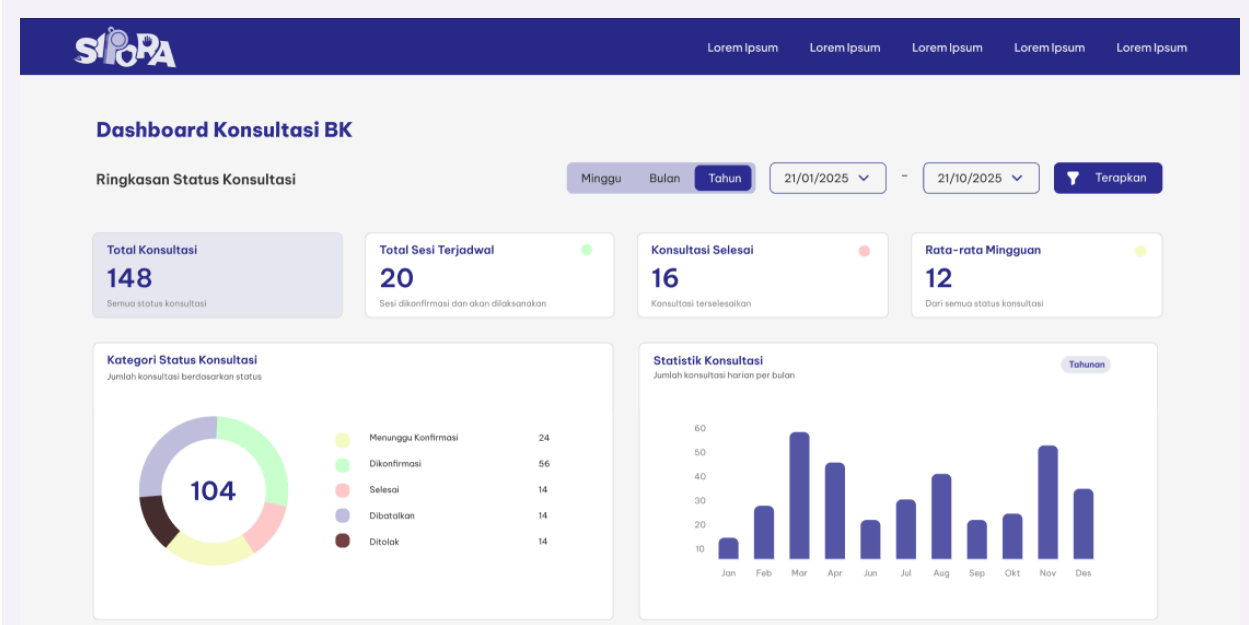


Gambar 5.6.6 Melihat Detail Aspirasi (Siswa)

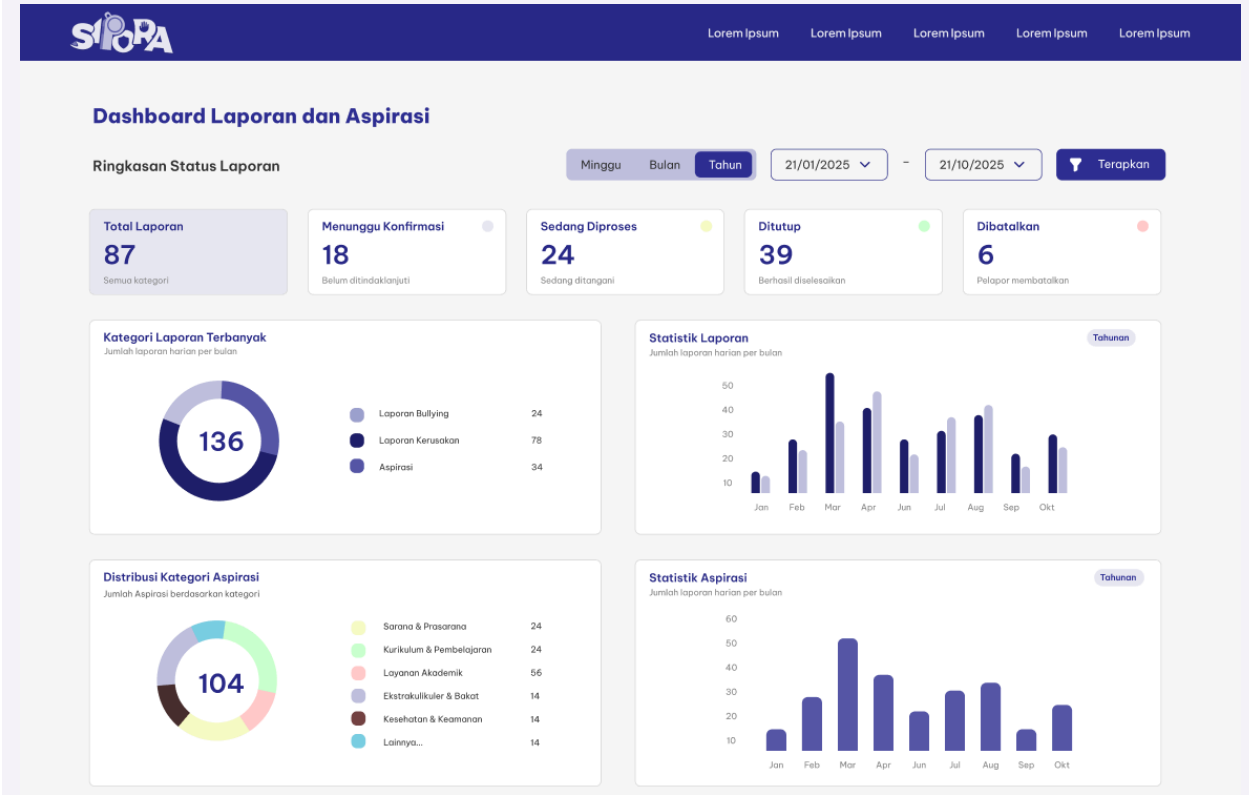


Dashboard Monitoring untuk Sekolah

Gambar 5.7.1 Dashboard Rekap Konsultasi

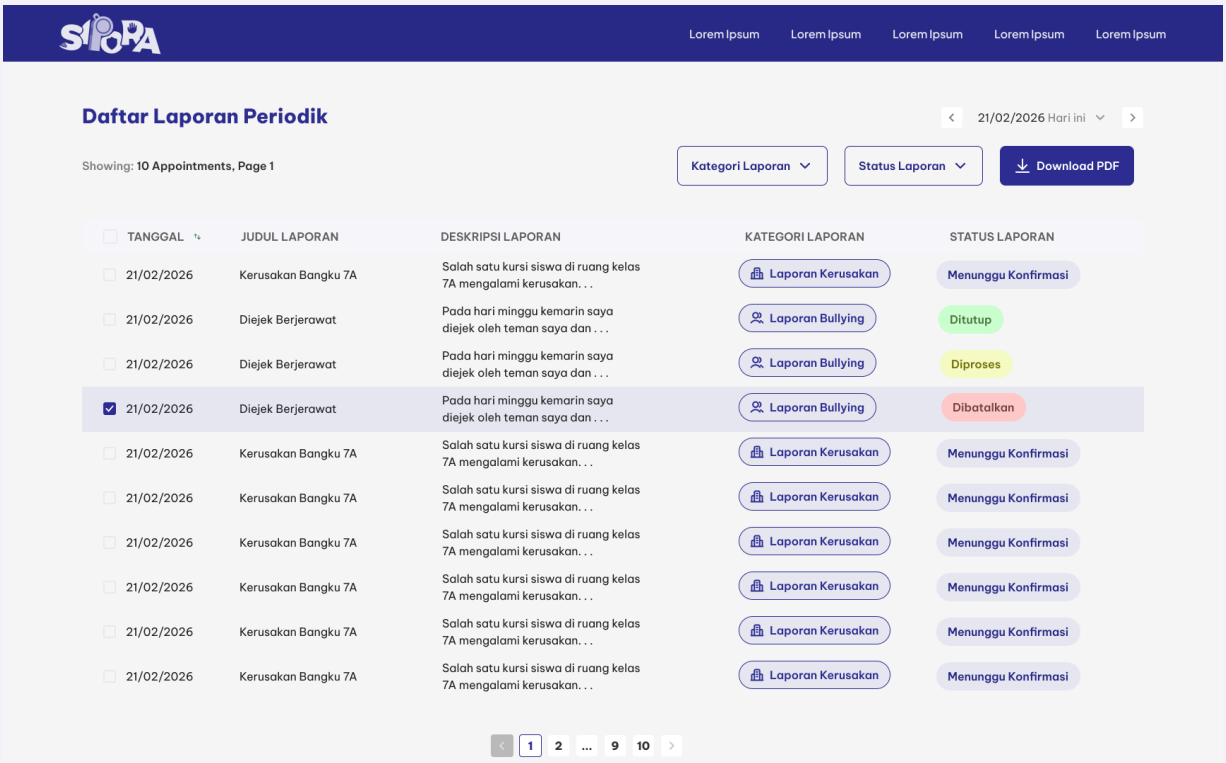


Gambar 5.7.2 Dashboard Rekap Pelaporan dan Aspirasi

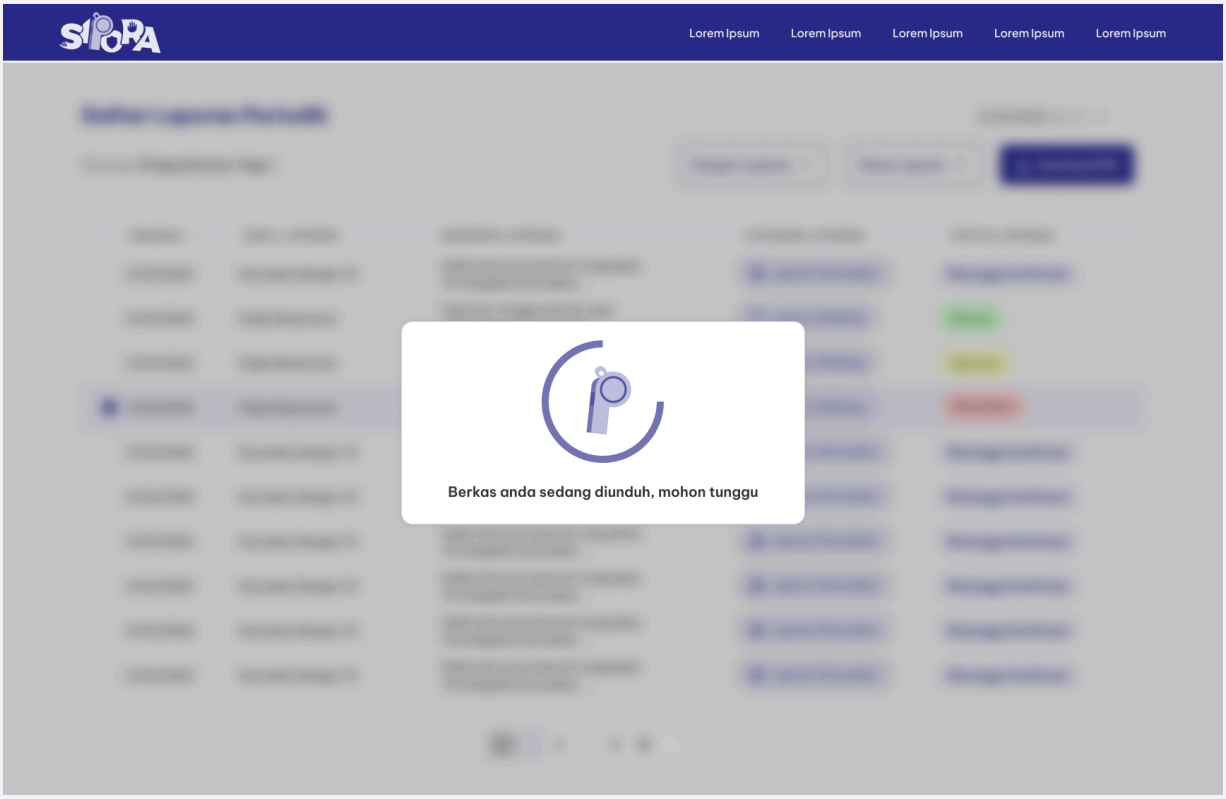


Daftar Laporan Periodik

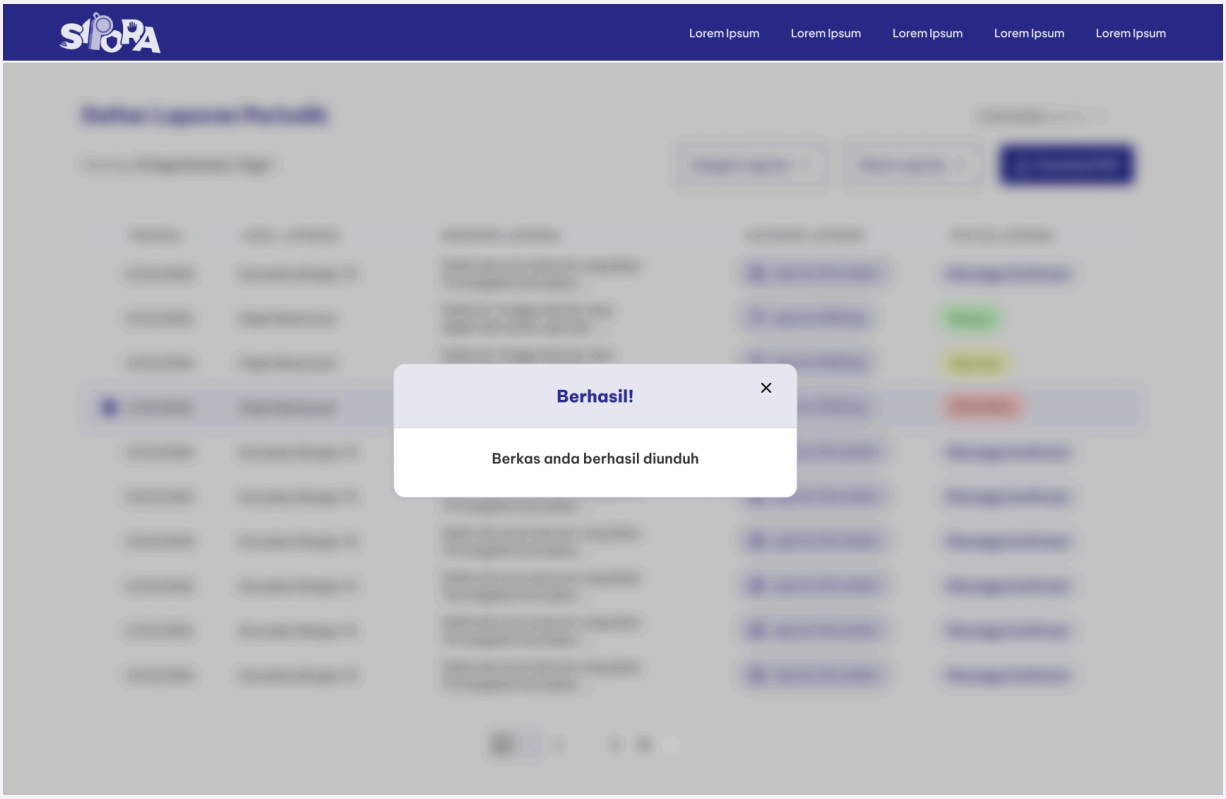
Gambar 5.8.1 Melihat Daftar Laporan Periodik



Gambar 5.8.2 Mengunduh PDF Laporan Periodik

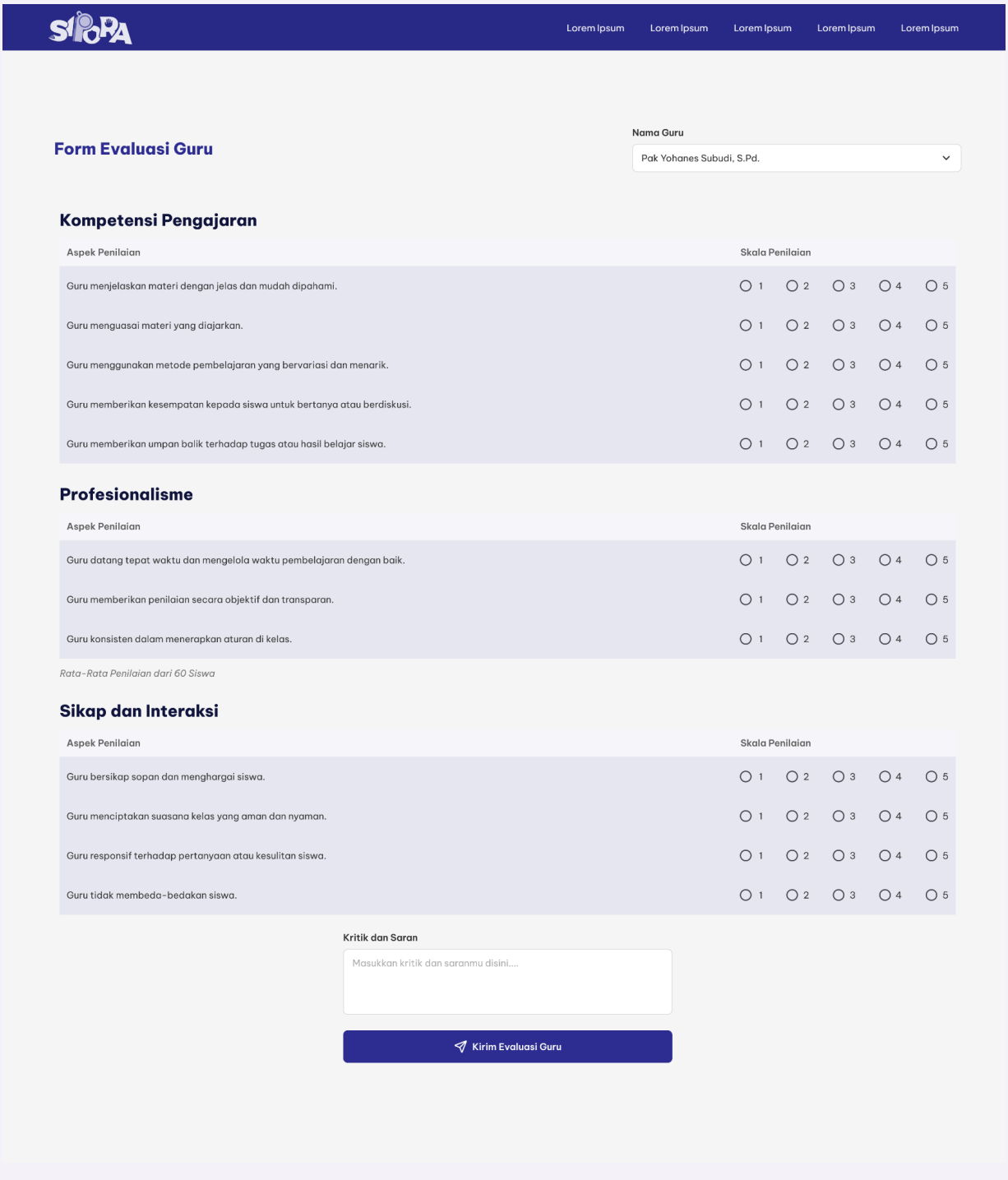


Gambar 5.8.2.1 Selesai Mengunduh PDF

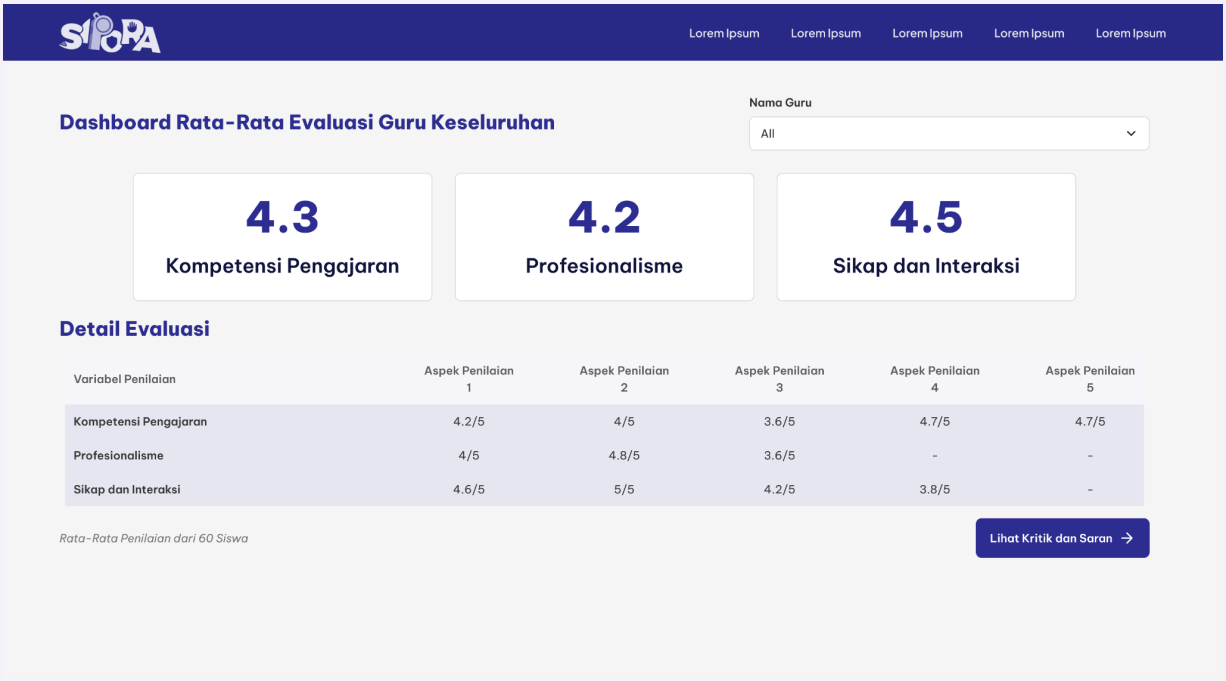


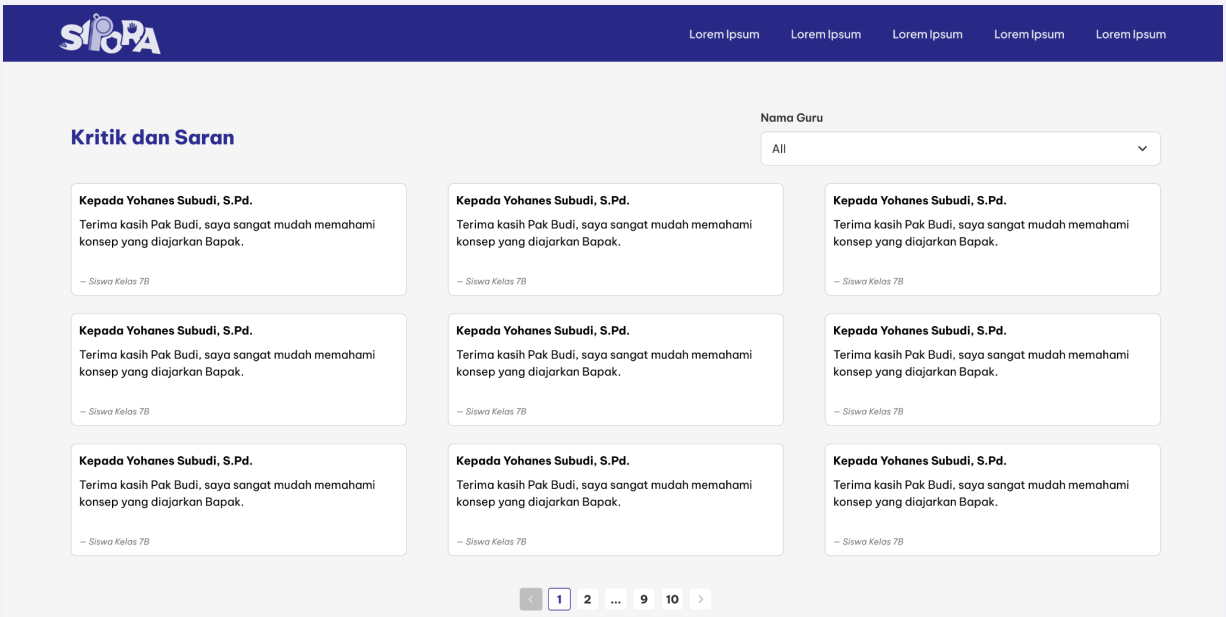
Mengelola Evaluasi Staff dan Guru Sekolah

Gambar 5.9.1 Mengirimkan evaluasi kinerja staff dan guru sekolah

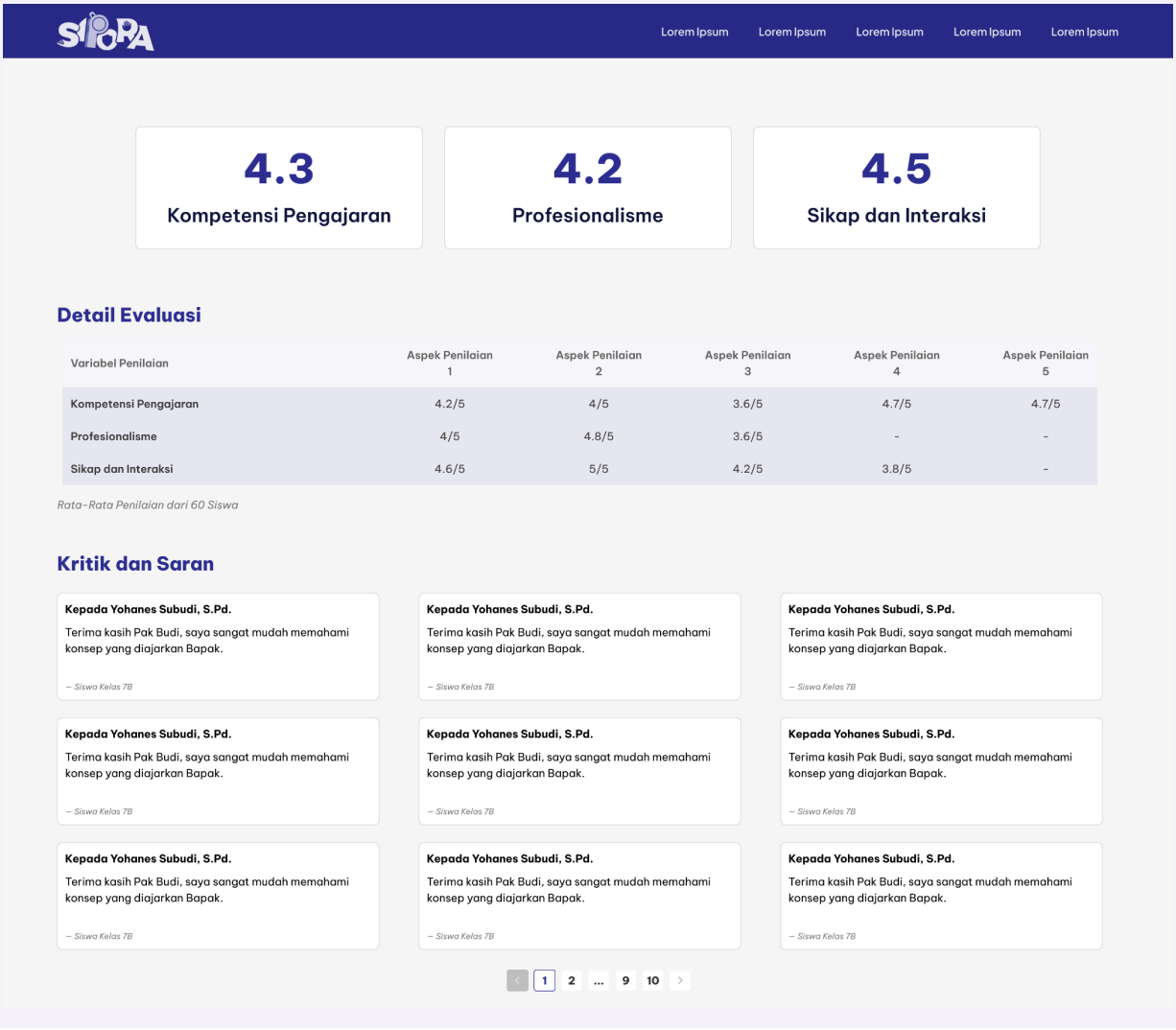


Gambar 5.9.2 Melihat daftar hasil evaluasi guru dan staff



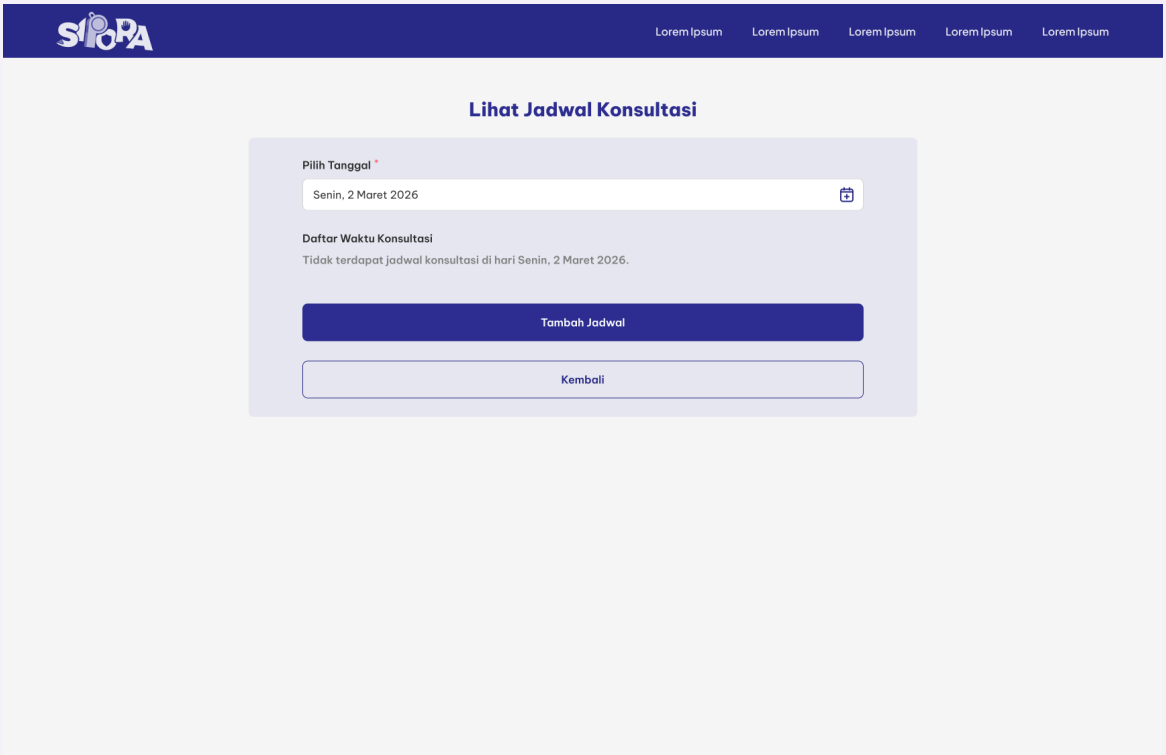


Gambar 5.9.3 Melihat hasil evaluasi pribadi

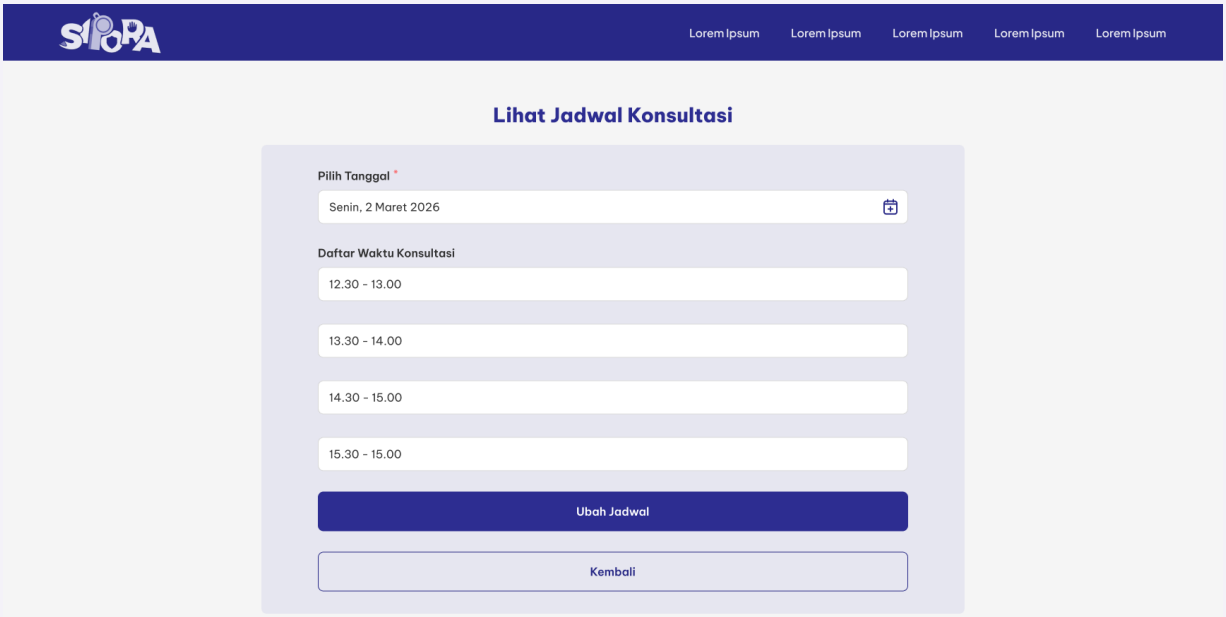


Mengelola Penjadwalan Konsultasi BK

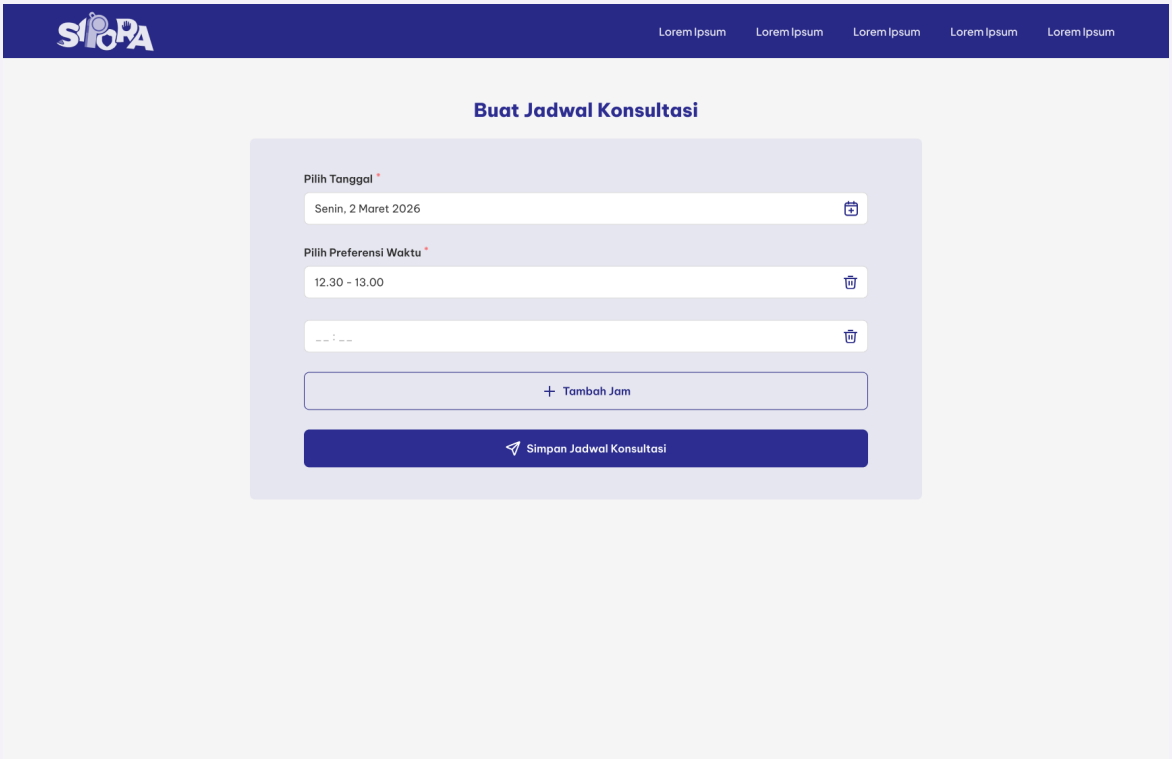
Gambar 5.10.1 Melihat Daftar Jadwal Konsultasi (kosong)



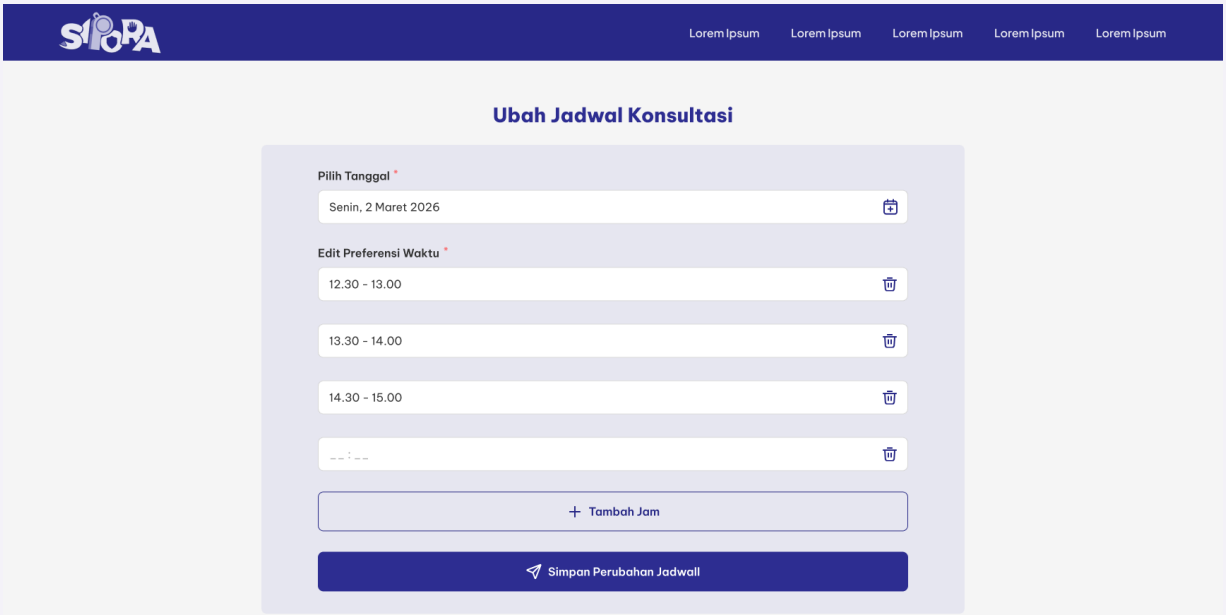
Gambar 5.10.2 Melihat Daftar Jadwal Konsultasi



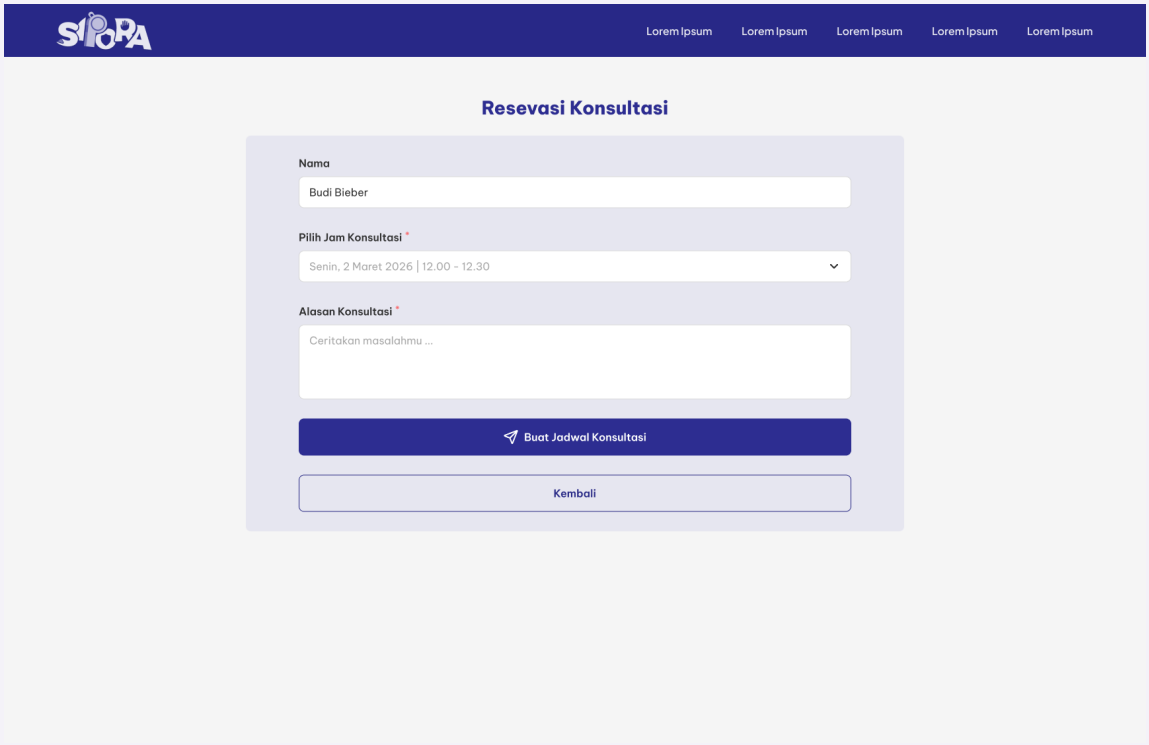
Gambar 5.10.3 Membuat Daftar Jadwal Konsultasi



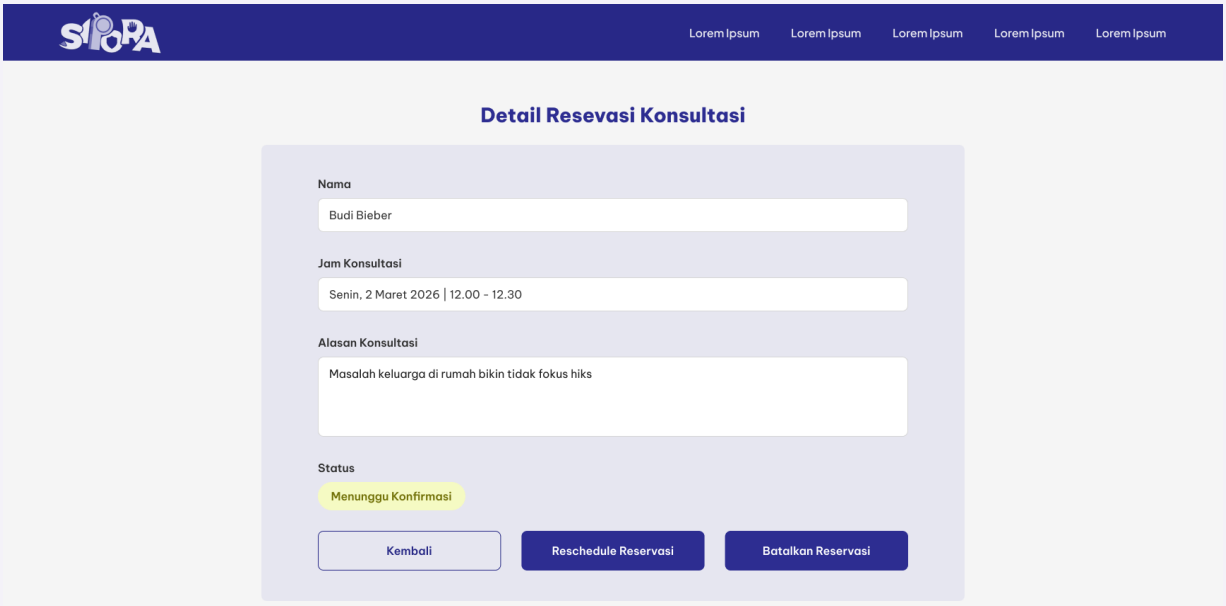
Gambar 5.10.4 Mengubah Daftar Jadwal Konsultasi



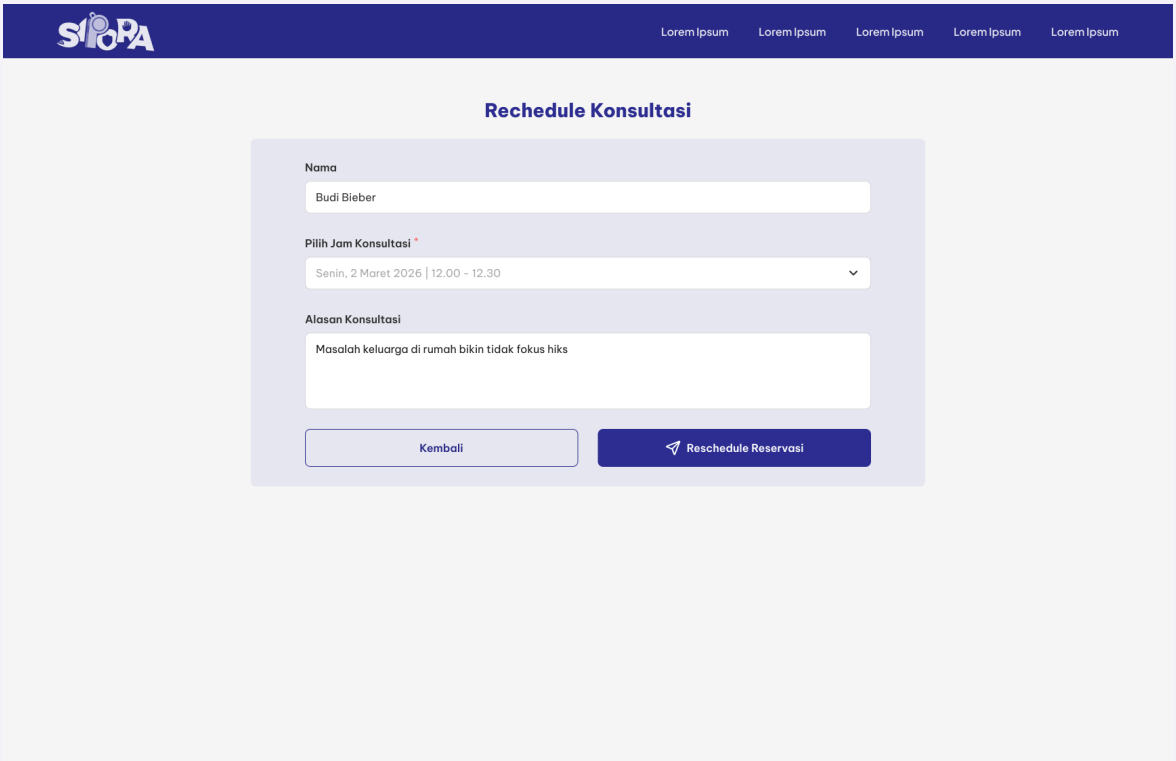
Gambar 5.10.5 Membuat Reservasi Konsultasi



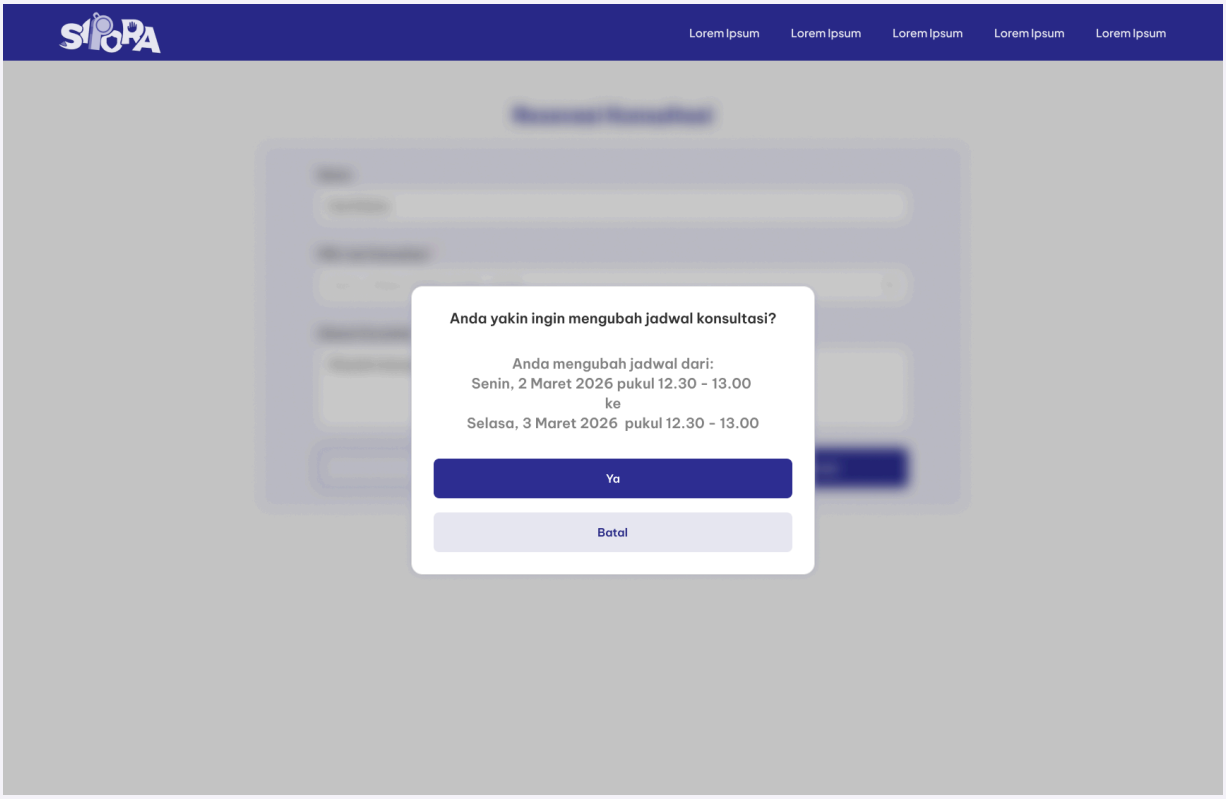
Gambar 5.10.6 Melihat Detail Reservasi Konsultasi (siswa)



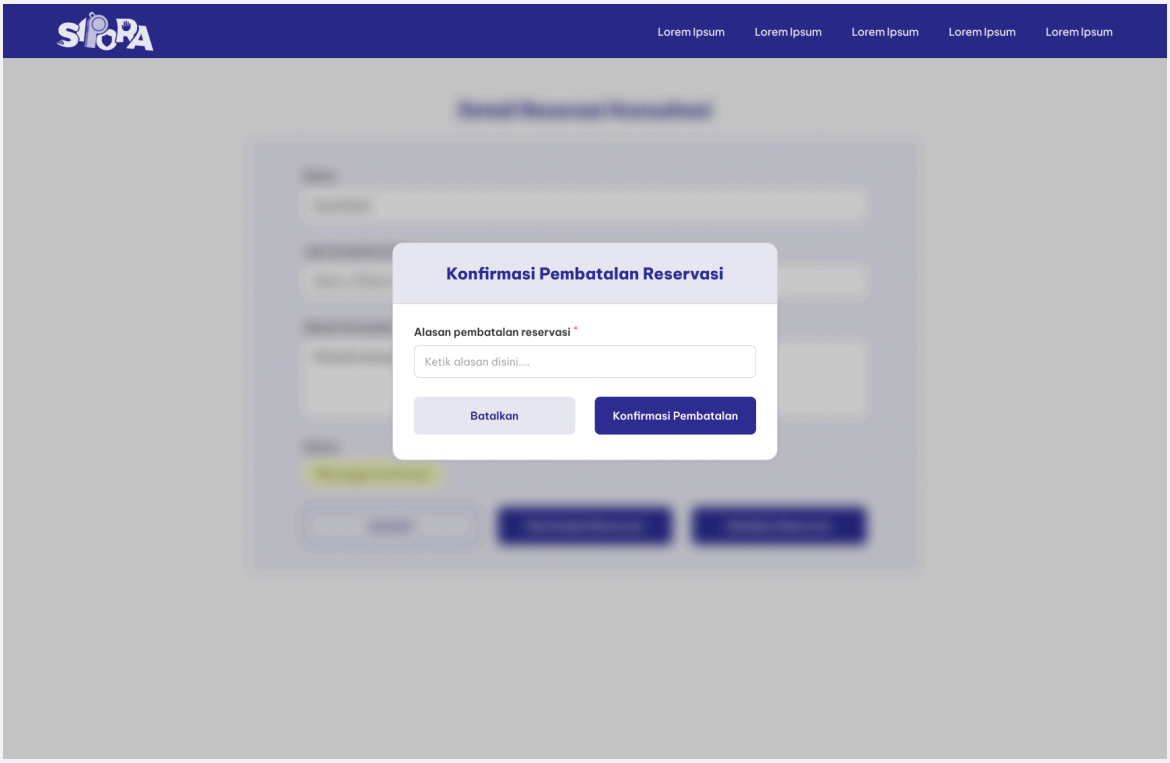
Gambar 5.10.7 Melakukan *Reschedule* Jadwal Konsultasi



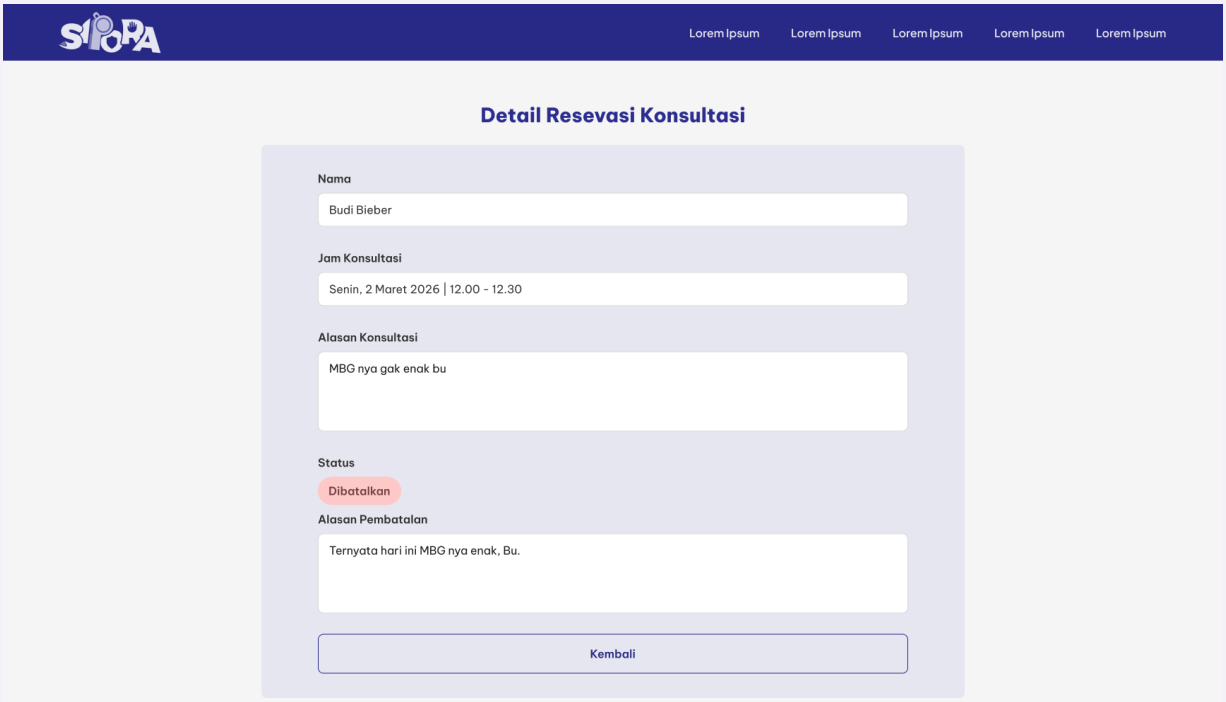
Gambar 5.10.8 Konfirmasi *Reschedule* Jadwal Konsultasi



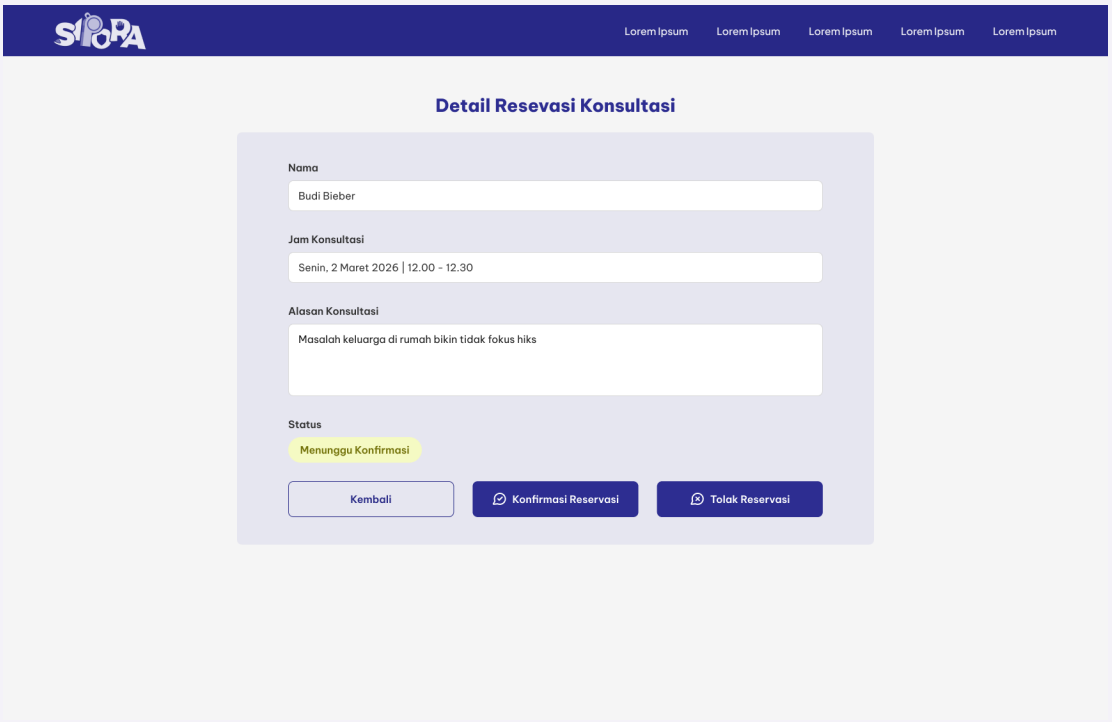
Gambar 5.10.9 Membatalkan Jadwal Konsultasi



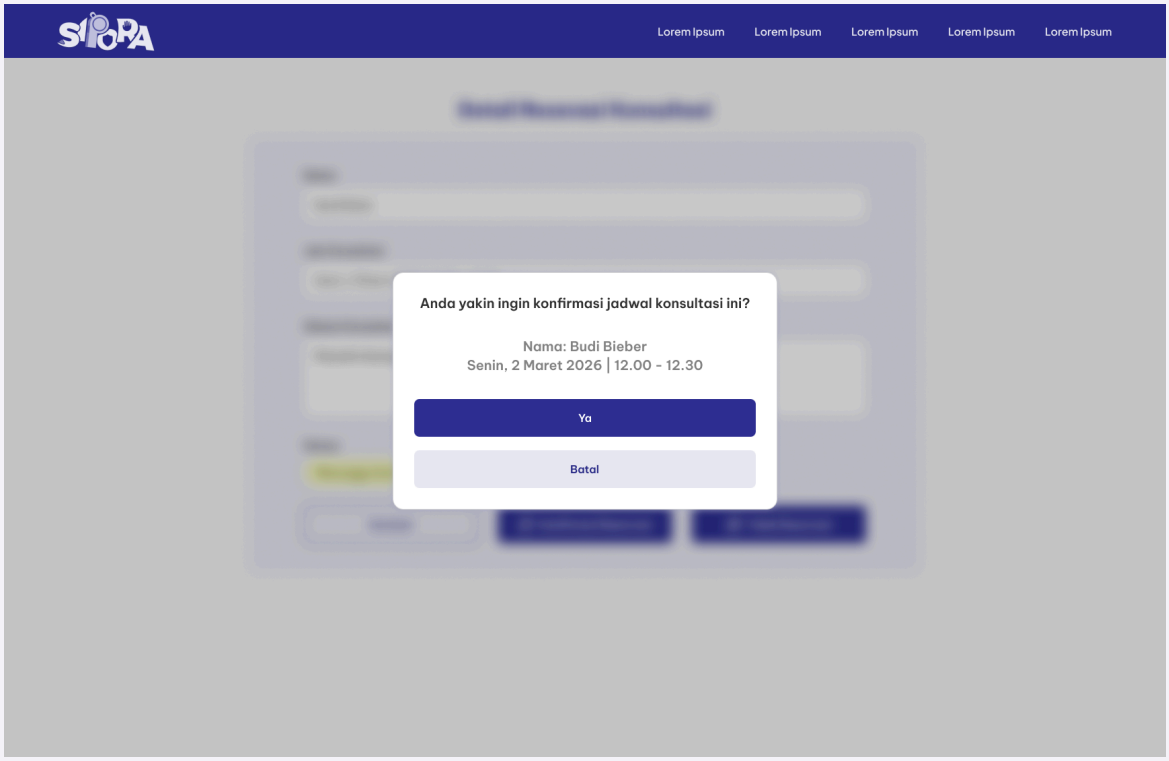
Gambar 5.10.10 Melihat Detail Reservasi Konsultasi yang Dibatalkan



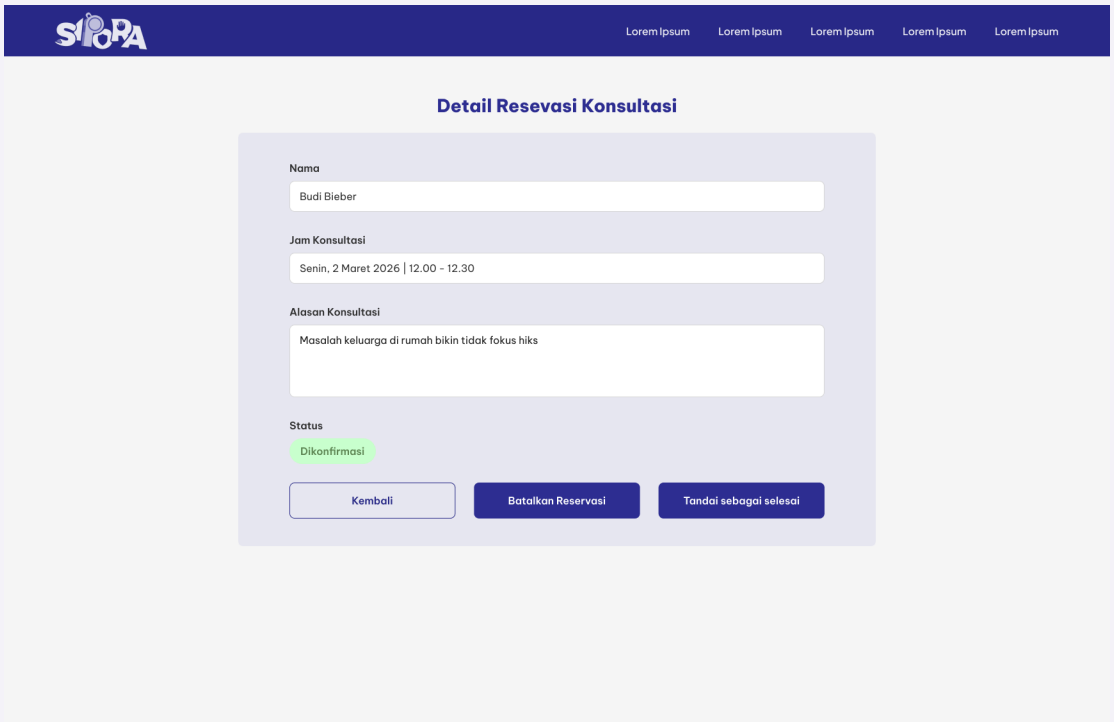
Gambar 5.10.11 Melihat Detail Reservasi Konsultasi status “Menunggu Konfirmasi” (Guru BK)



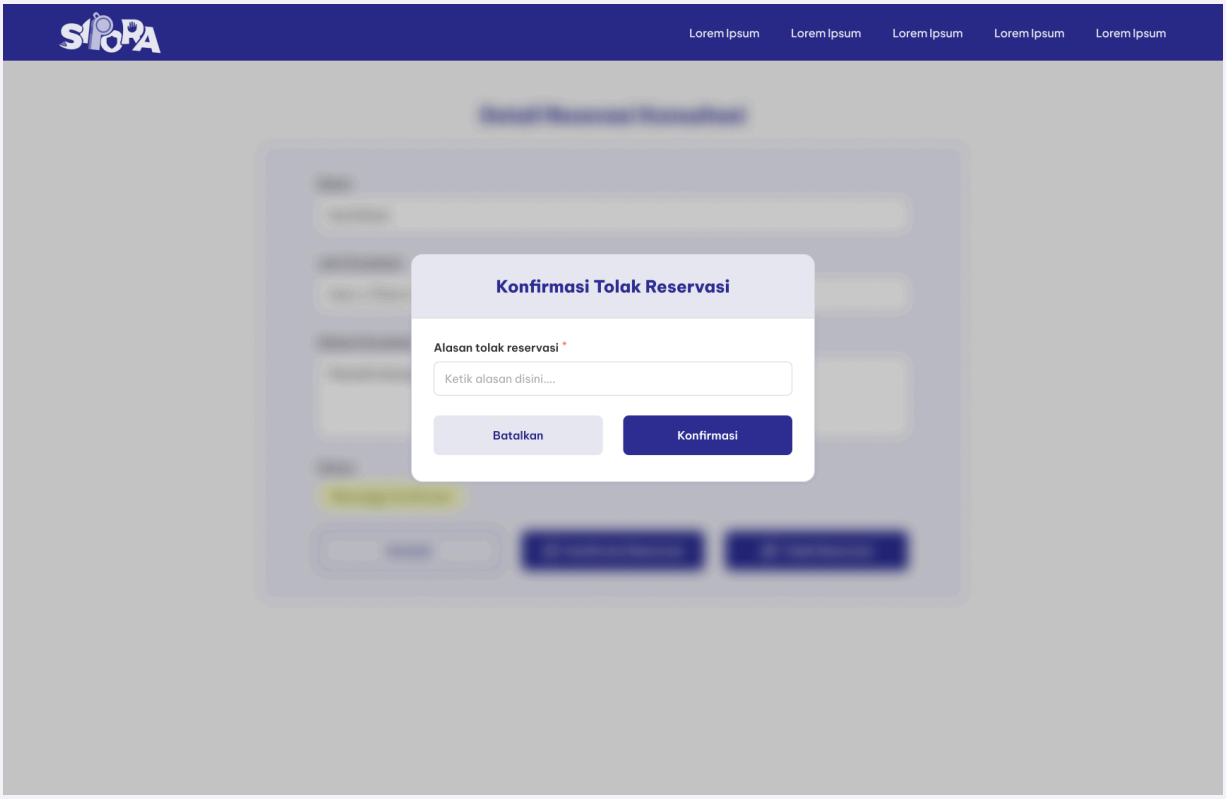
Gambar 5.10.12 Mengkonfirmasi Reservasi Konsultasi



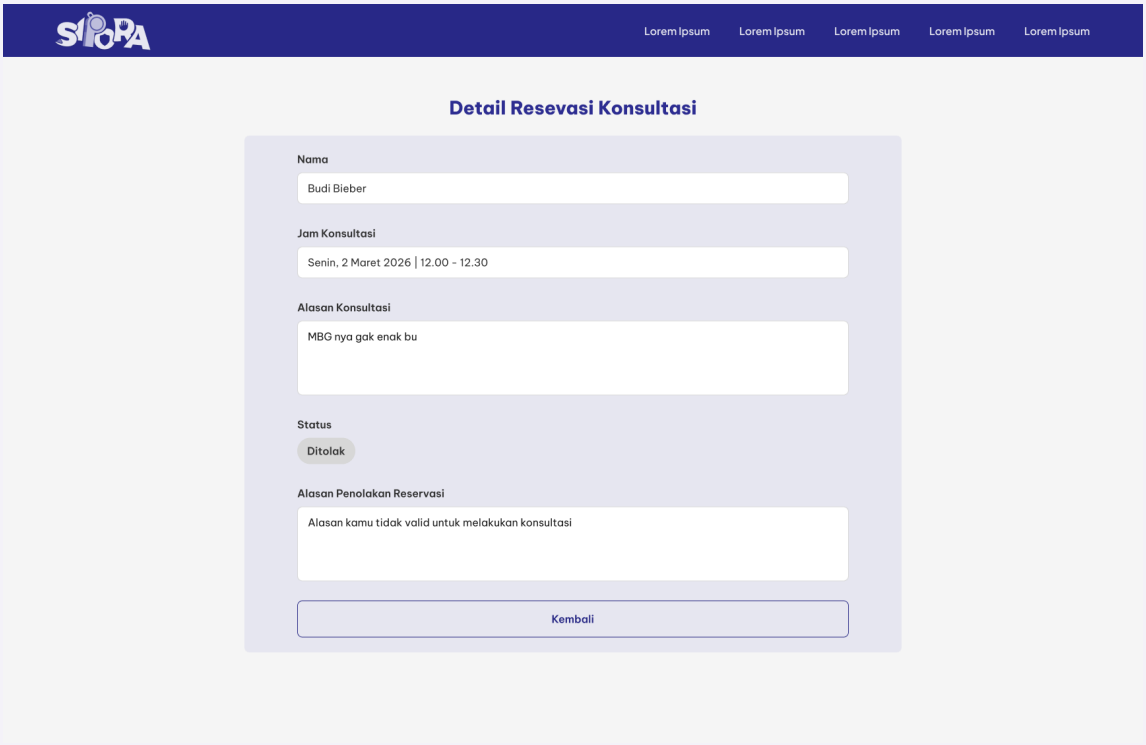
Gambar 5.10.13 Melihat Detail Reservasi Konsultasi status “Dikonfirmasi” (Guru BK)



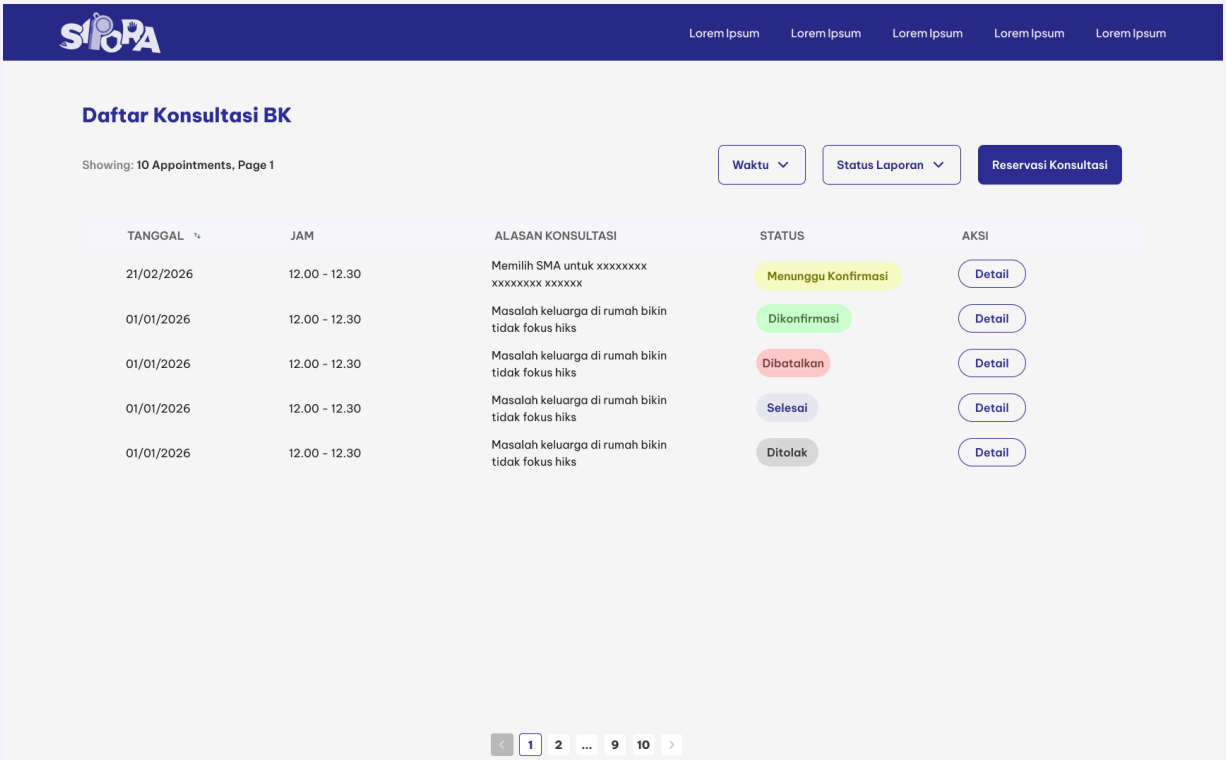
Gambar 5.10.14 Menolak Jadwal Konsultasi



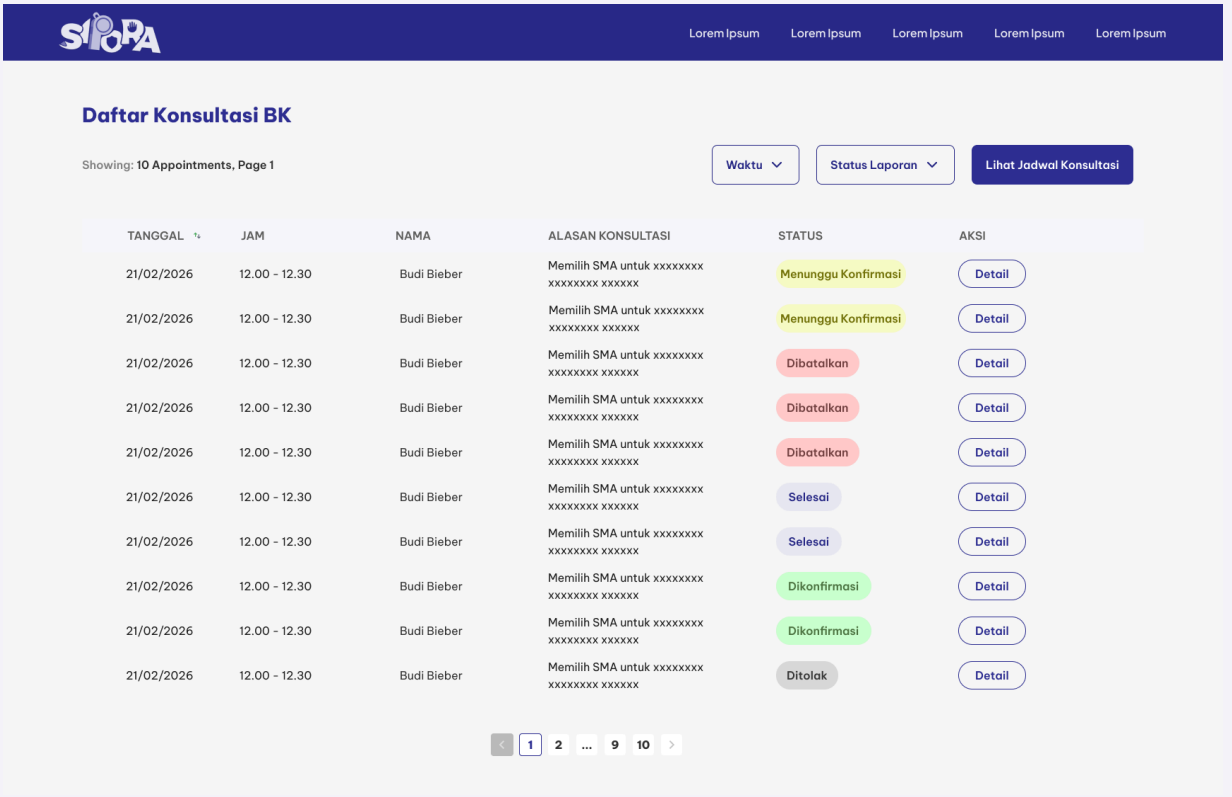
Gambar 5.10.15 Melihat Detail Reservasi Konsultasi yang Ditolak



Gambar 5.10.16 Melihat Tabel Daftar Konsultasi (Siswa)



Gambar 5.10.17 Melihat Tabel Daftar Konsultasi (Guru BK)

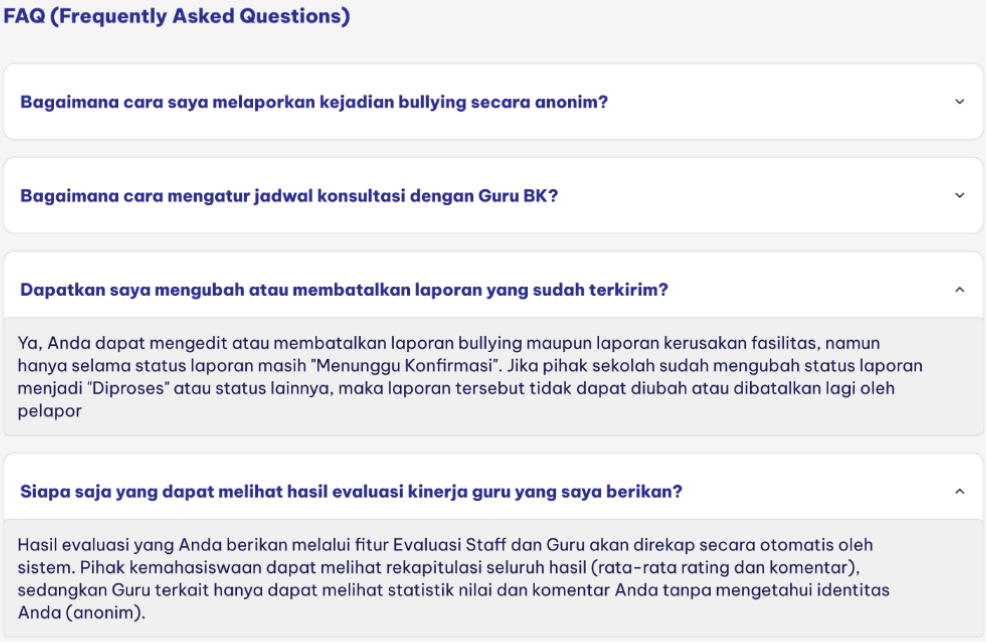


FAQ

Gambar 5.11.1 Melihat tentang Sipora

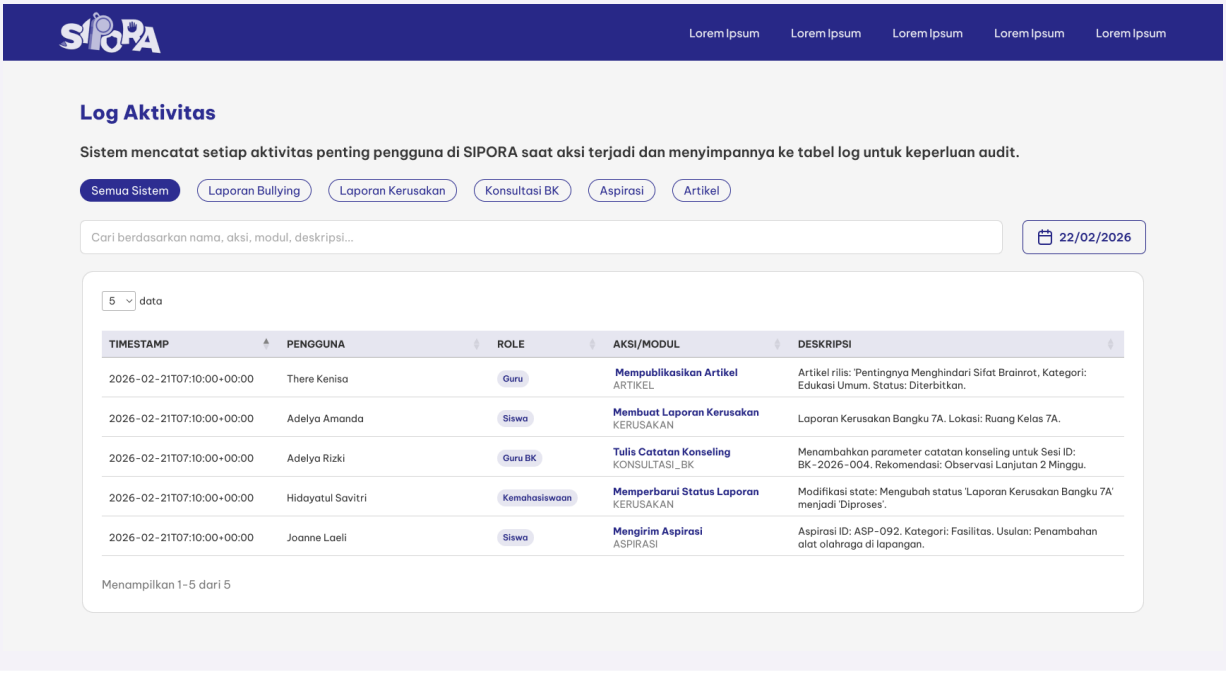


Gambar 5.11.2 FAQ



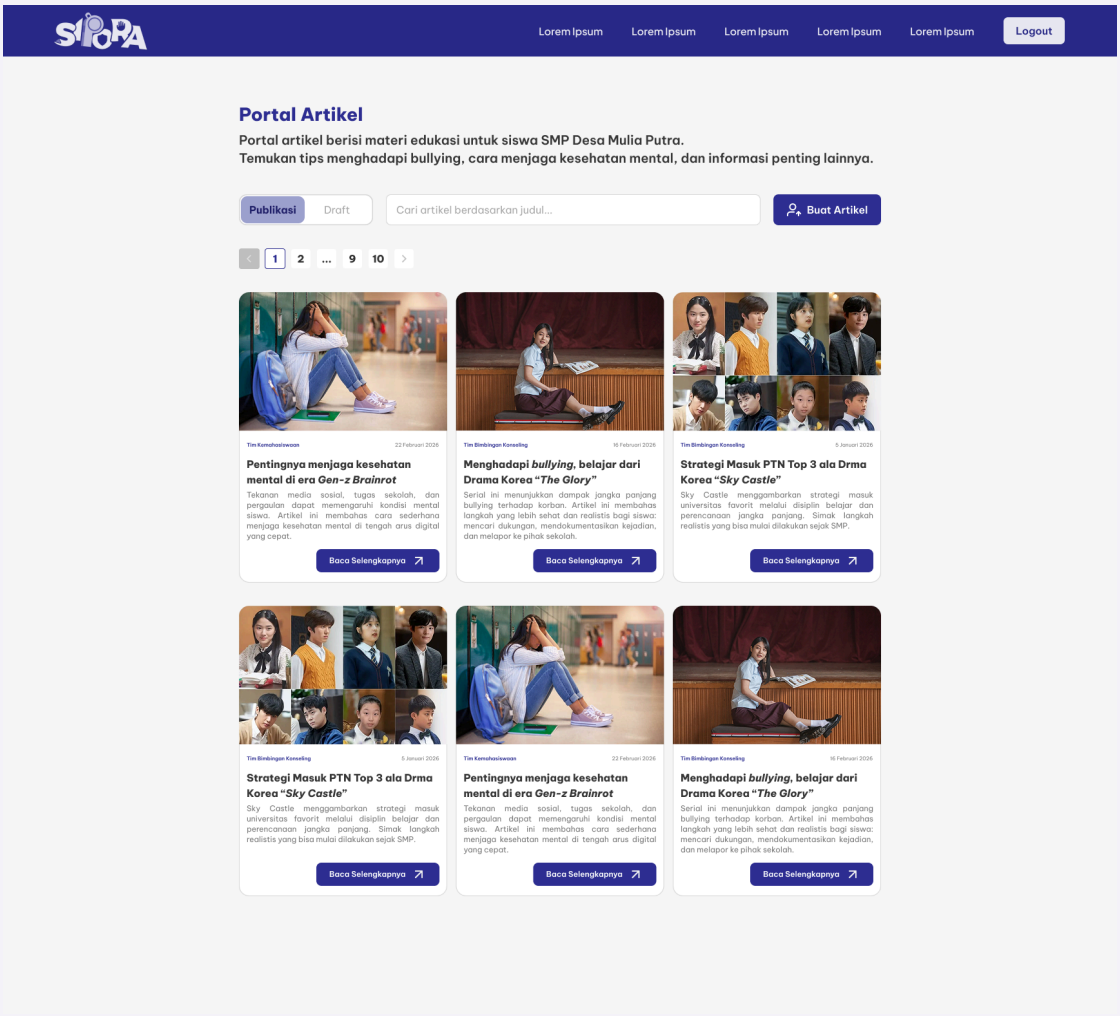
Audit Log

Gambar 5.12.1 Audit Log

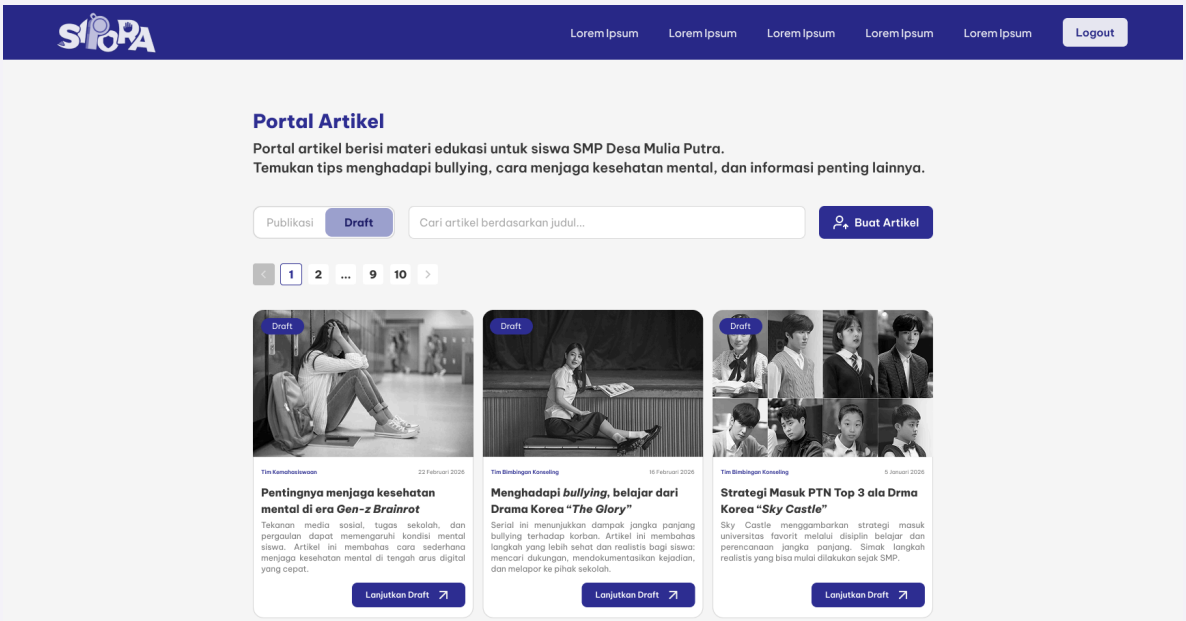


Mengelola Artikel

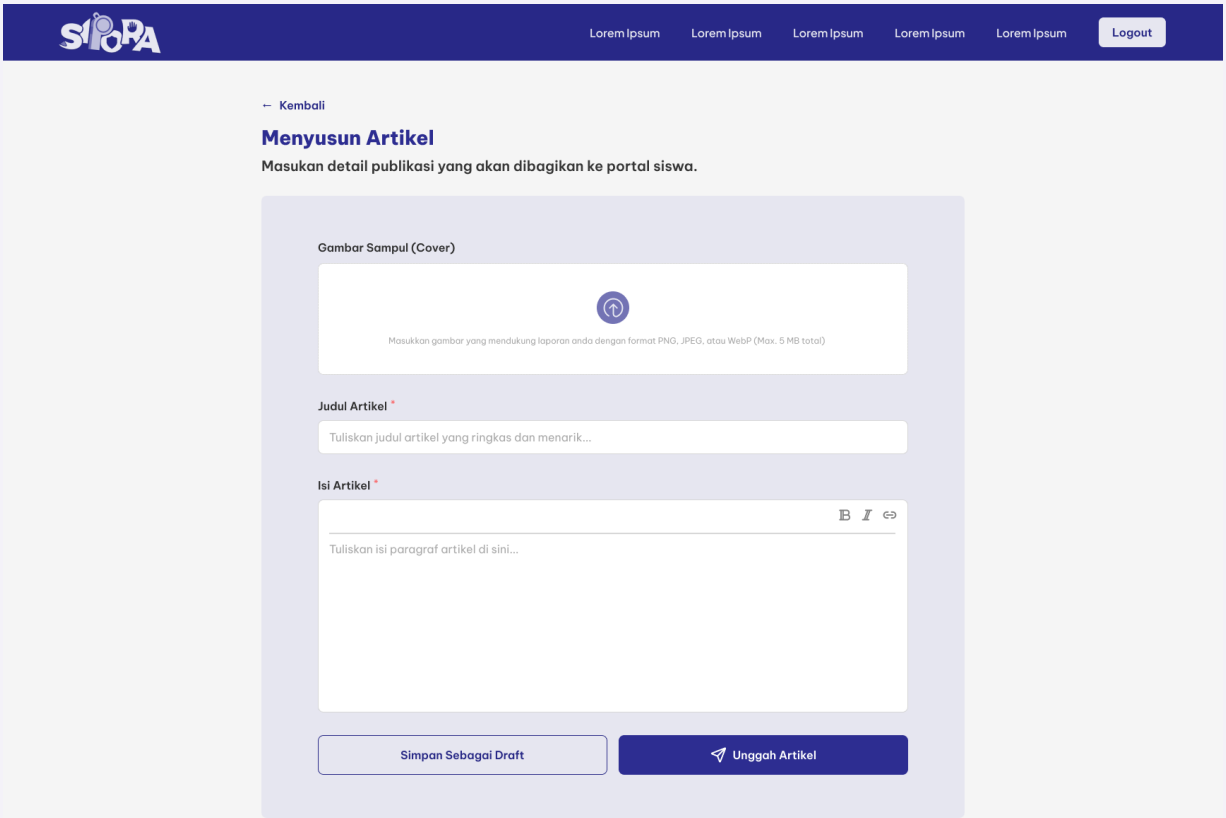
Gambar 5.13.1 Membaca Unggahan Artikel



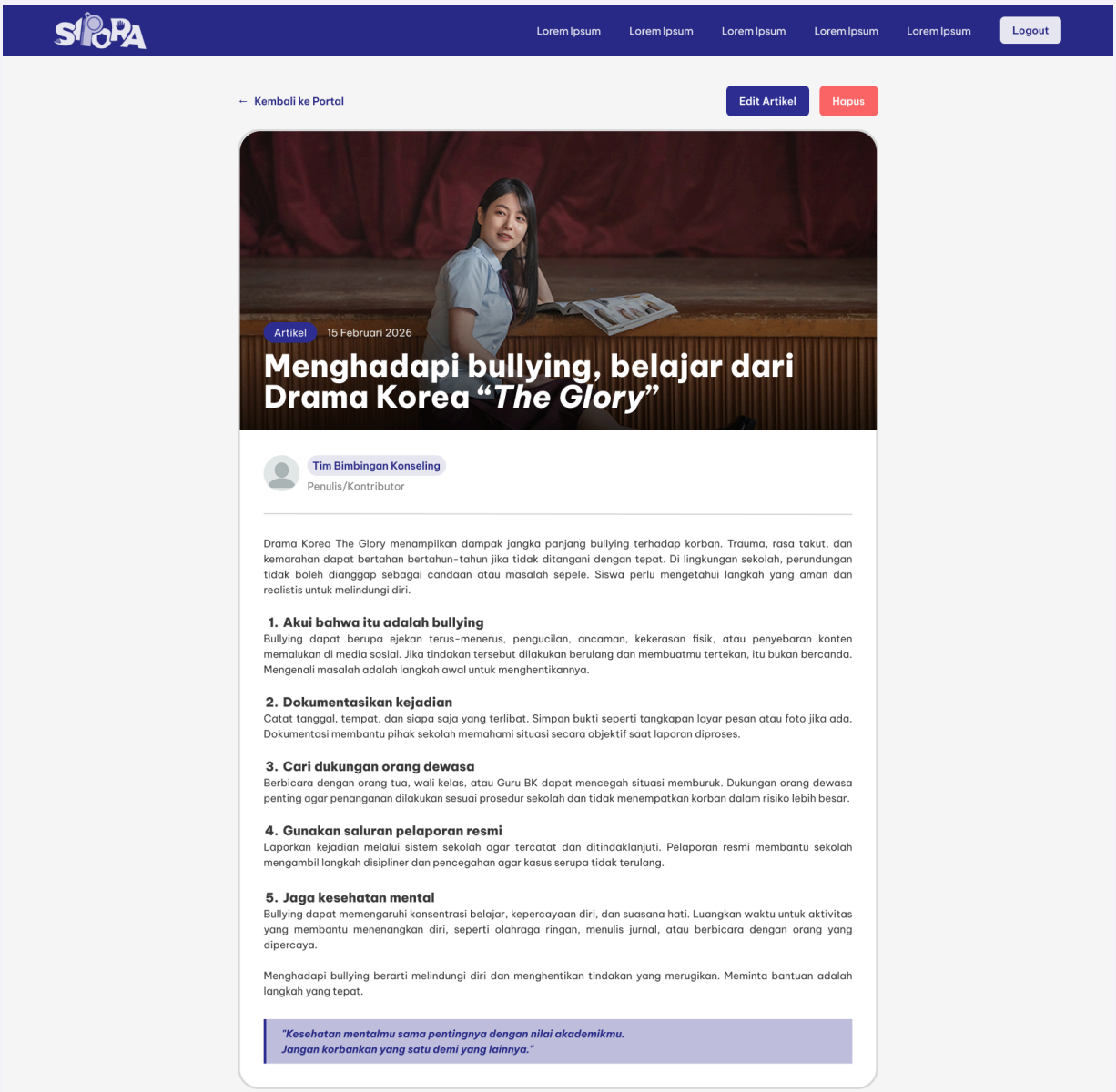
Gambar 5.13.2 Membaca Draft Artikel



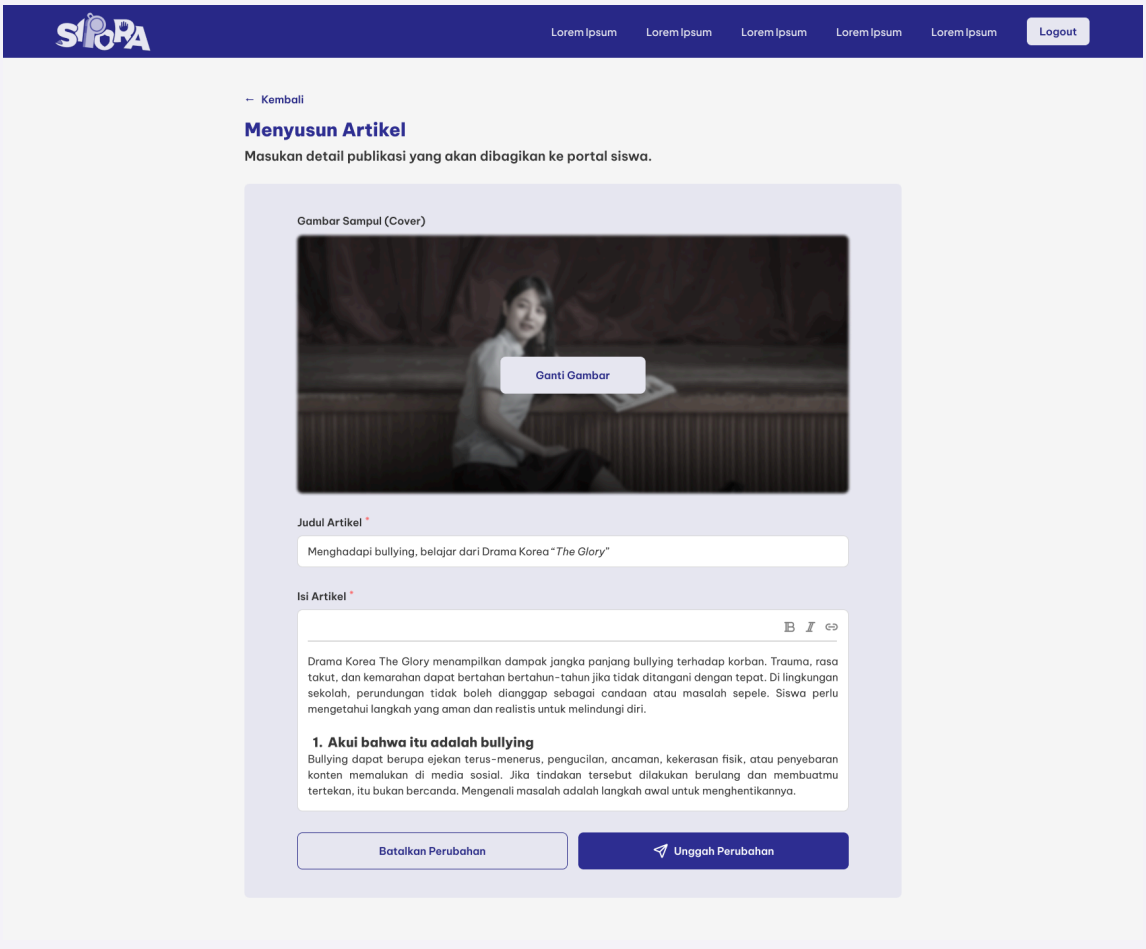
Gambar 5.13.3 Membuat Artikel



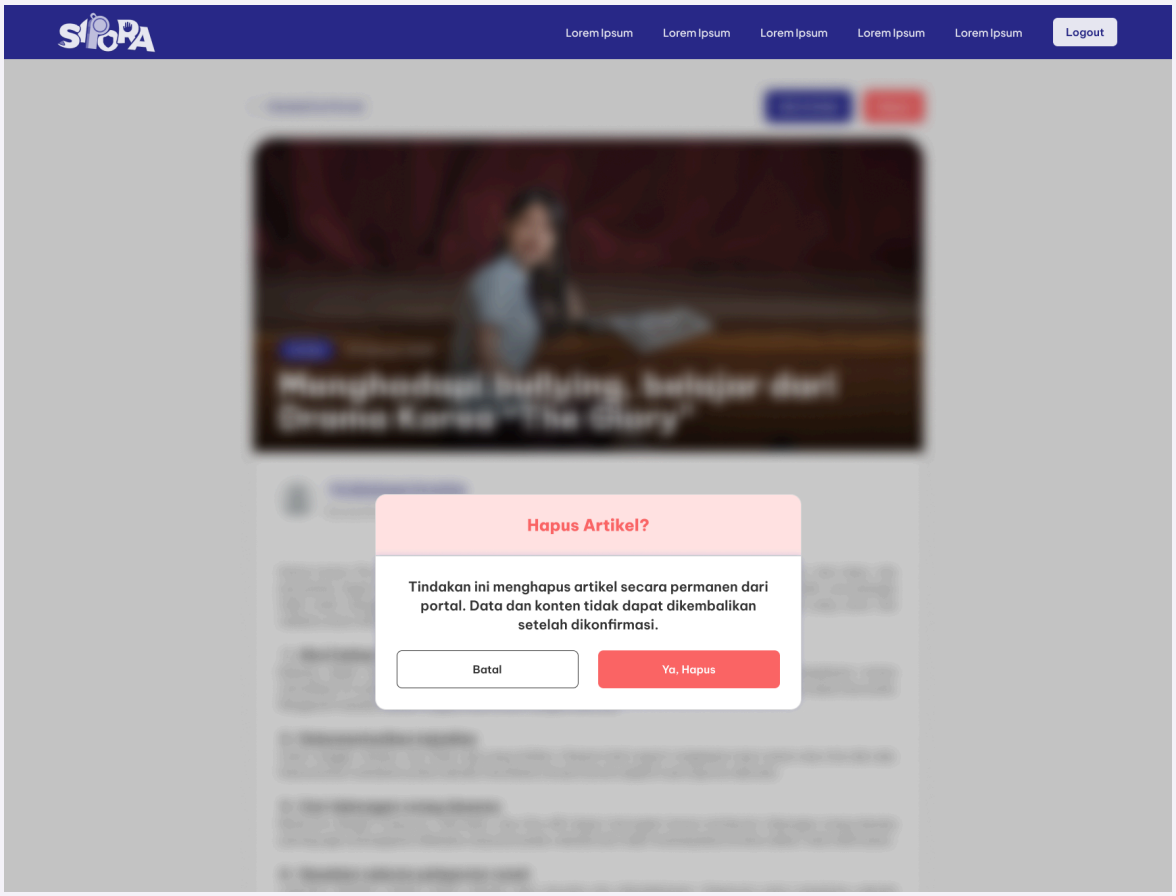
Gambar 5.13.4 Membaca Detail Artikel



Gambar 5.13.5 Mengedit Artikel



Gambar 5.13.6 Menghapus Artikel



PROJECT CHARTER

Sipora (Sistem Pelaporan dan Aspirasi SMP Budi Mulia Desa Putera)

Propenat (C2H5COOH)

Project Title: Sistem Pelaporan dan Aspirasi SMP Budi Mulia Desa Putera

Project Start Date: 24 Februari 2026

Project Finish Date: 27 Mei 2026

Budget Information: $30

Project Manager: Theresia Tarianingsih

Project Sponsor: Yacobus Atmadi

Project Objectives:

Tujuan dari pengembangan SIPORA (Sistem Informasi Pelaporan dan Aspirasi SMP Budi Mulia Desa Putera) adalah untuk menyediakan platform digital terintegrasi yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan siswa serta tenaga pendidik di SMP Budi Mulia Desa Putera. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan laporan bullying dan kerusakan fasilitas, memperkuat partisipasi serta rasa aman siswa dalam menyampaikan aspirasi, meningkatkan literasi kesehatan mental melalui konten edukatif, serta mengoptimalkan koordinasi antara siswa dan Guru BK melalui mekanisme yang terdokumentasi dan terstruktur. Secara strategis, SIPORA juga mendukung peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sistem evaluasi berbasis umpan balik siswa.

Approach:



Proyek pengembangan SIPORA dikembangkan menggunakan metodologi Agile Scrum, yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara iteratif, terstruktur, dan adaptif terhadap kebutuhan stakeholder sekolah. Pendekatan ini dipilih agar sistem dapat dikembangkan secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan, sekaligus memungkinkan evaluasi dan perbaikan di setiap akhir sprint.

Proses pengembangan dimulai dengan tahap requirement gathering dan analisis kebutuhan, yang dilakukan melalui Zoom Meeting yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama di sekolah seperti pelaporan bullying, kerusakan fasilitas, aspirasi siswa, layanan konseling BK, evaluasi guru, serta kebutuhan literasi kesehatan mental. Dari hasil analisis tersebut, disusun Product Vision, Product Goals, Persona, serta Product Backlog yang kemudian diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi (Must Have, Should Have).

Selanjutnya, dilakukan Sprint Planning untuk membagi pengembangan ke dalam tiga sprint utama:

1. Sprint 1 (24 Februari – 26 Maret 2026) berfokus pada pembangunan beberapa fitur MVP sistem, termasuk autentikasi, manajemen akun berbasis role, fitur pelaporan bullying dan kerusakan fasilitas, audit log, serta FAQ guna meningkatkan keamanan, transparansi, dan aksesibilitas sistem.
2. Sprint 2 (23 Maret – 21 April 2026) berfokus pada peningkatan interaksi dan layanan siswa melalui fitur tanggapan laporan, aspirasi, penjadwalan konsultasi BK, serta pengelolaan artikel kesehatan mental.
3. Sprint 3 (22 April – 21 Mei 2026) berfokus pada penguatan monitoring dan evaluasi melalui dashboard sekolah, laporan periodik, serta fitur evaluasi staf dan guru.

Pada setiap sprint dilakukan secara iteratif dengan praktik pengujian berkelanjutan seperti unit testing, integration testing, dan User Acceptance Testing (UAT) sebelum dilakukan deployment. Setelah seluruh sprint selesai, sistem direncanakan untuk launch pada 27 Mei 2026.

Roles dan Responsibilities:

Project Manager: Theresia Tarianingsih

Scrum Master: Kadek Savitri

Lead System Analyst: Rizki Hidayatul Laeli

Lead System Designer:Joanne Kenisa Adelina Limena

Lead Programmer: Adelya Amanda

Sign Off:



Yacobus Atmadi
User Representatives Of SMP Budi Mulia Desa Putera



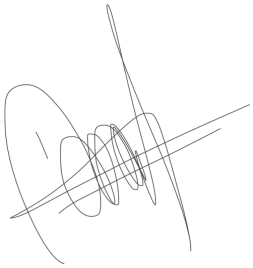
Theresia Tarianingsih
Project Manager



Kadek Savitri
Scrum Master



Rizki Hidayatul Laeli
Lead System Analyst



Joanne Kenisa Adelina Limena
Lead System Designer



Adelya Amanda
Lead Programmer

